



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Petrijeve mreže

prof. dr. Gregor Polančič ©

2024/25

Credits to: Saimir Bala, Dina Bayomie, Alessio Cecconi, Claudio Di Ciccio, Matthias Weidlich, Andreas Solti, Jan Mendling

Uvod

Petrijeve mreže

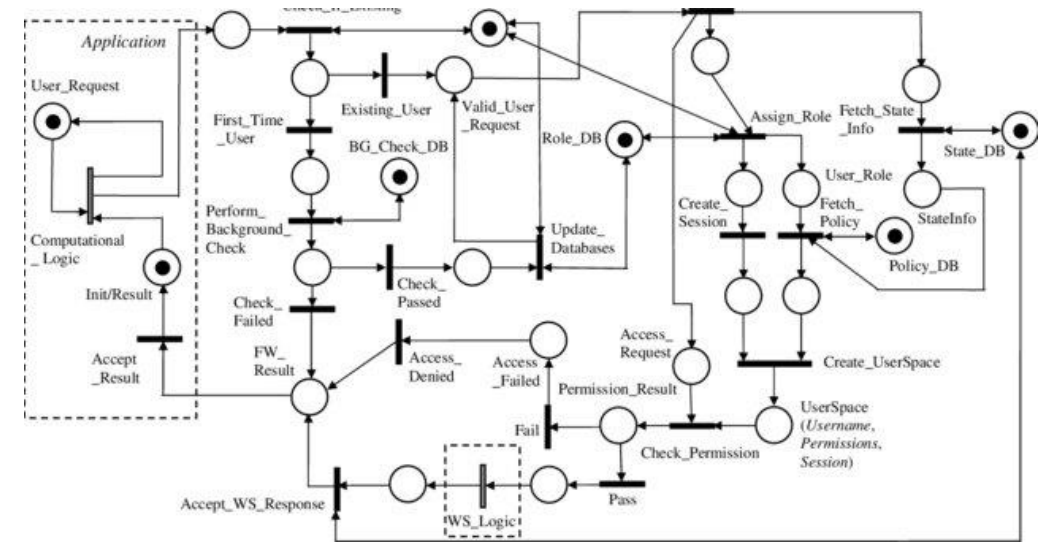
Petrijeve mreže

- Formalno modeliranje sistemov in procesov
- Ideja Carla Adama Petrija (rojen 1926 Leipzig, † 2010 Siegburg)
- Naslov njegove disertacije leta 1962: "Kommunikation mit Automaten"
- Asinhrono modeliranje omogoča sočasno izvajanje
- Preprost model, vendar formalen in izrazen
- Močan praktični pomen
 - V našem primeru: modeliranje in analiza poslovnih procesov
- Petrijevih mrež je veliko, veliko vrst.
 - Dobra novica: obravnavamo samo osnovno obliko.



Praktična uporaba Petrijevih mrež

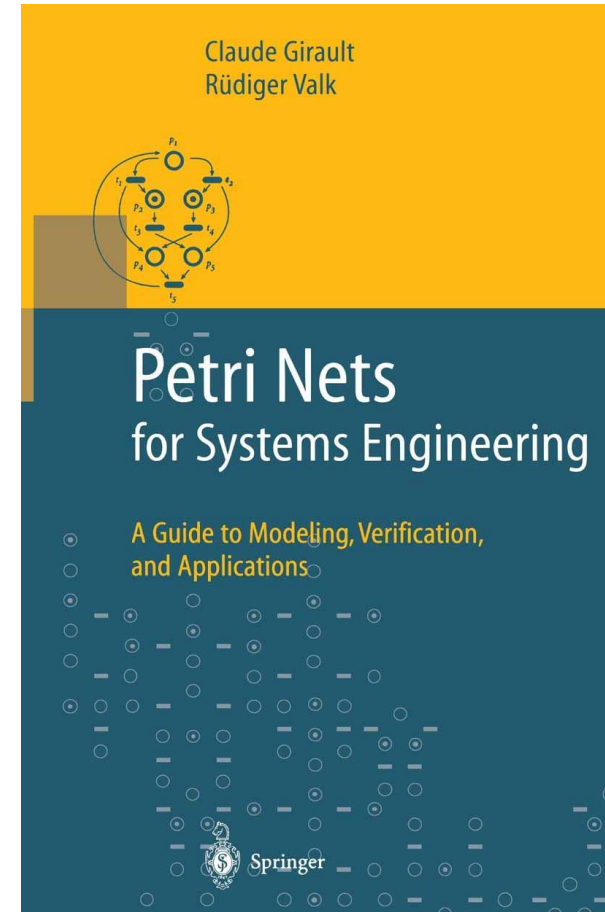
- Petrijeve mreže so **matematično orodje za modeliranje**, ki se lahko uporablja v različnih praktičnih scenarijih za modeliranje in analizo kompleksnih sistemov, zlasti na področjih računalništva, inženiringa in biologije.
- Njihova **vsestranskost** pri modeliranju in analizi kompleksnih sistemov jih naredi za dragoceno orodje na različnih področjih, kar pomaga raziskovalcem in strokovnjakom bolje razumeti, načrtovati in optimizirati različne procese in sisteme.



Ayachit, Mihir & Xu, Haiping. (2006). A petri net based XML firewall security model for web services invocation.. 61-67.

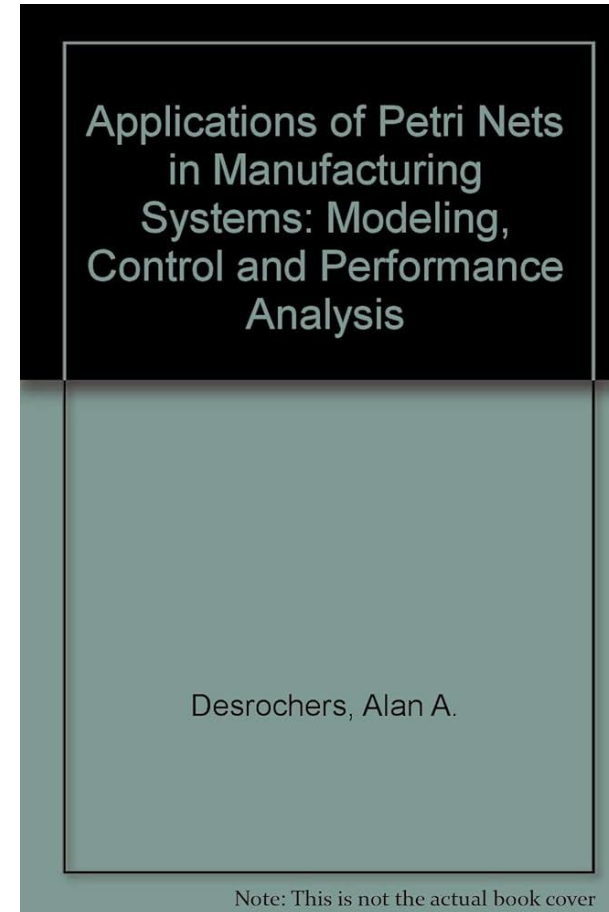
Računalniško inženirstvo

- **Načrtovanje programske opreme.** Petrijeve mreže se lahko uporabljajo za modeliranje obnašanja programske opreme in pomagajo pri načrtovanju in preverjanju arhitekture programske opreme.
- **Upravljanje sočasnega delovanja.** Petrijeve mreže pomagajo pri obvladovanju in analizi težav sočasnega delovanja v računalniških sistemih, na primer pri odkrivanju in preprečevanju smrtnih objemov.



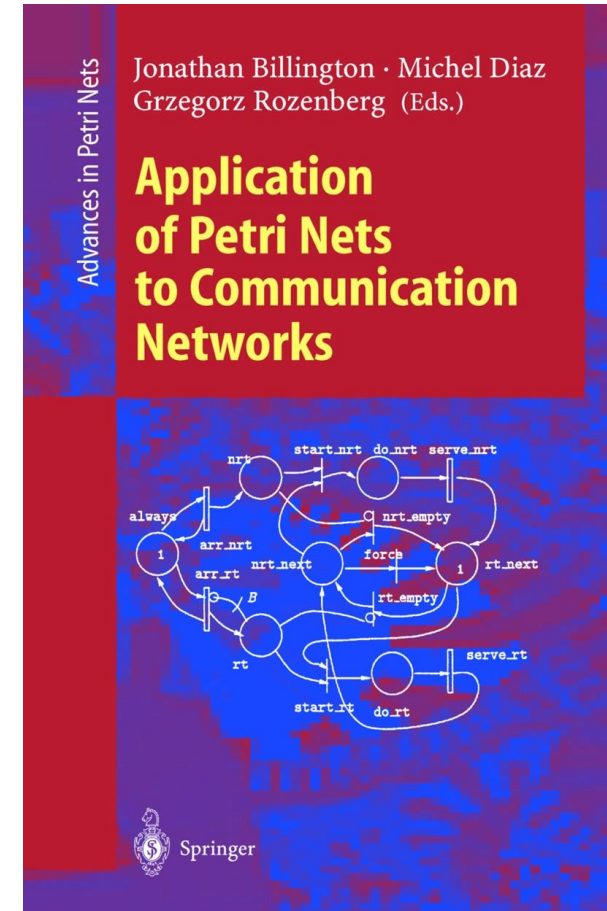
Proizvodnja in industrijski procesi

- **Modeliranje industrijskih postopkov.** Petrijeve mreže lahko modelirajo in optimizirajo delovne postopke v proizvodnji in industrijskih procesih ter zagotavljajo učinkovito dodeljevanje virov in načrtovanje nalog.
- **Kontrola kakovosti.** Uporabljajo se za procese kontrole kakovosti z modeliranjem proizvodnih in kontrolnih procesov.



Omrežja in komunikacije

- **Načrtovanje protokolov.** Petrijeve mreže se uporabljajo za modeliranje in analizo omrežnih protokolov, kar zagotavlja pravilnost in učinkovitost komunikacije podatkov.
- **Analiza zmogljivosti.** Pomagajo pri analizi zmogljivosti računalniških in komunikacijskih omrežij, vključno s sistemi ki vključujejo čakalne vrste.



Modeliranje poslovnih procesov

- **Upravljanje poslovnih procesov** (BPM).
Petrijeve mreže se uporabljajo za modeliranje in analizo poslovnih procesov, kar organizacijam omogoča optimizacijo svojih delovnih postopkov in izkoriščanja virov.
- **Avtomatizacija delovnih tokov:** Pomagajo pri avtomatizaciji poslovnih procesov z modeliranjem in izvajanjem delovnih tokov.

Modeling Business Processes

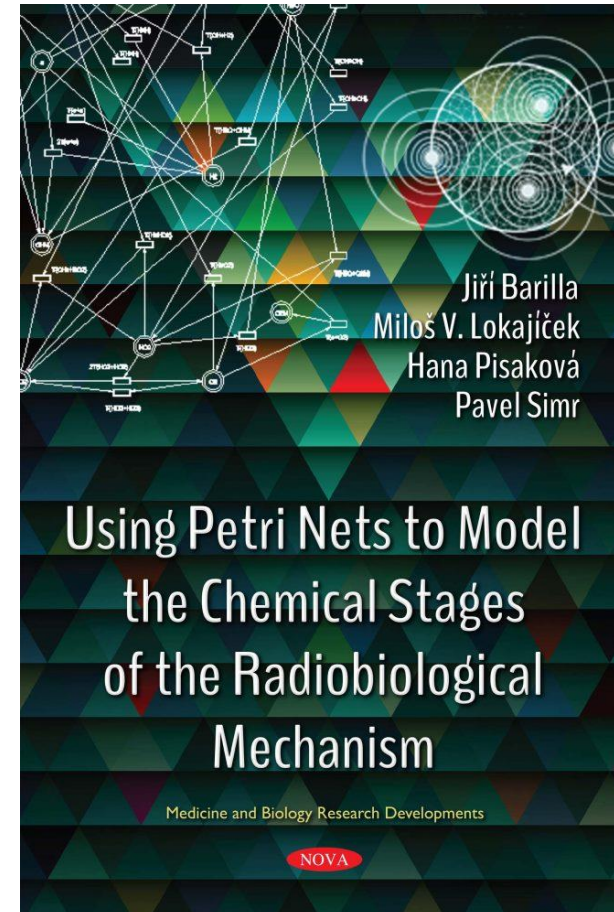
A Petri Net-Oriented Approach

Wil van der Aalst and Christian Stahl



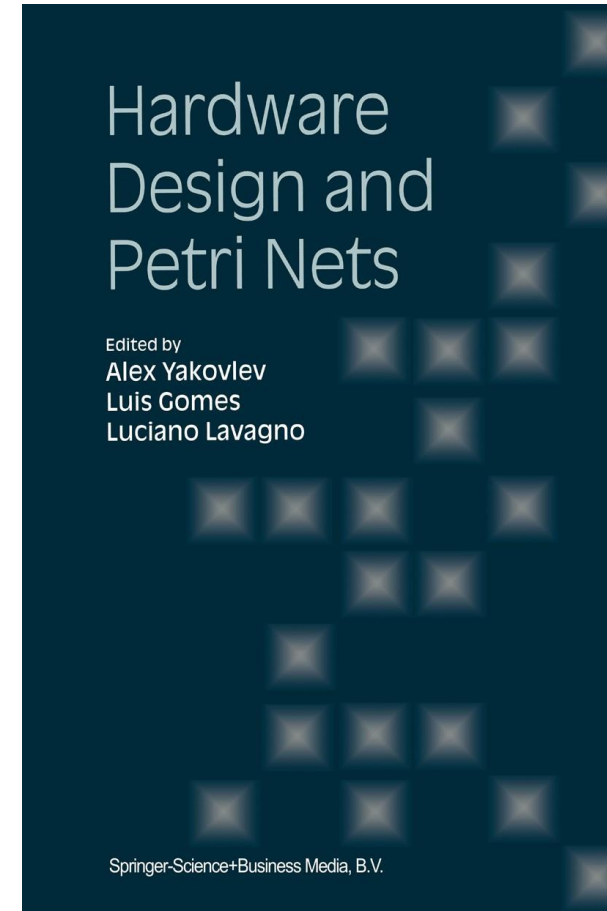
Biološki sistemi

- **Biokemijski procesi.** Petrijeve mreže lahko modelirajo biokemične reakcije in signalne poti v celicah, kar pomaga pri razumevanju kompleksnih bioloških sistemov.
- **Epidemiologija.** Uporabljajo se za modeliranje širjenja bolezni v populacijah, kar pomaga pri razvoju strategij za obvladovanje bolezni.



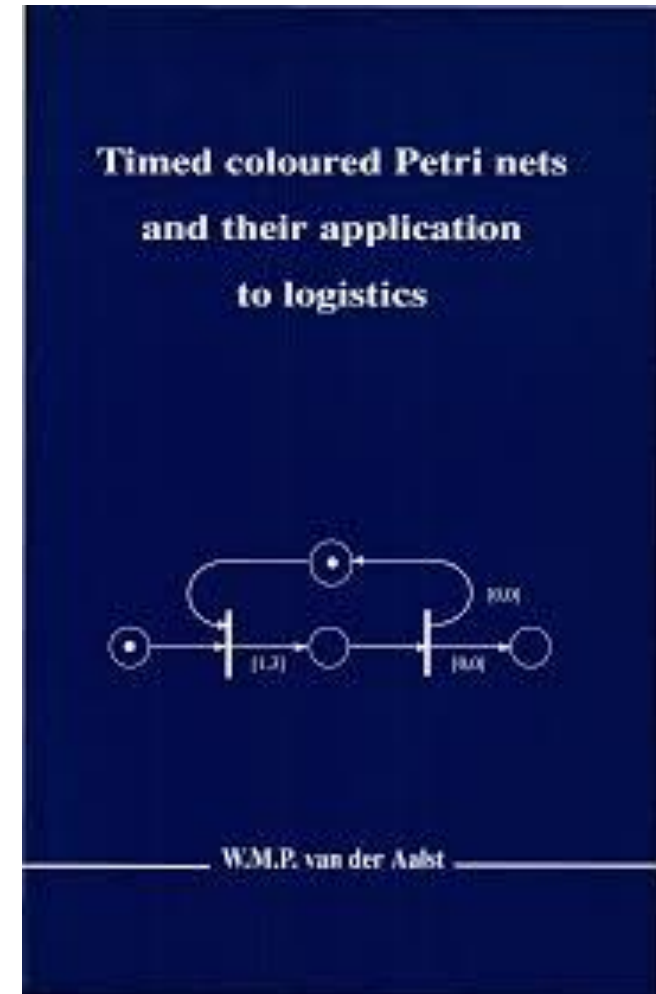
Načrtovanje strojne opreme

- **Načrtovanje digitalnih vezij.** Petrijeve mreže lahko modelirajo digitalna vezja, preverjajo njihovo funkcionalnost in prepoznavajo morebitne napake v zasnovi.
- **Vgrajeni sistemi.** Uporabljajo se za modeliranje in analizo vgrajenih sistemov, ki delujejo v realnem času.



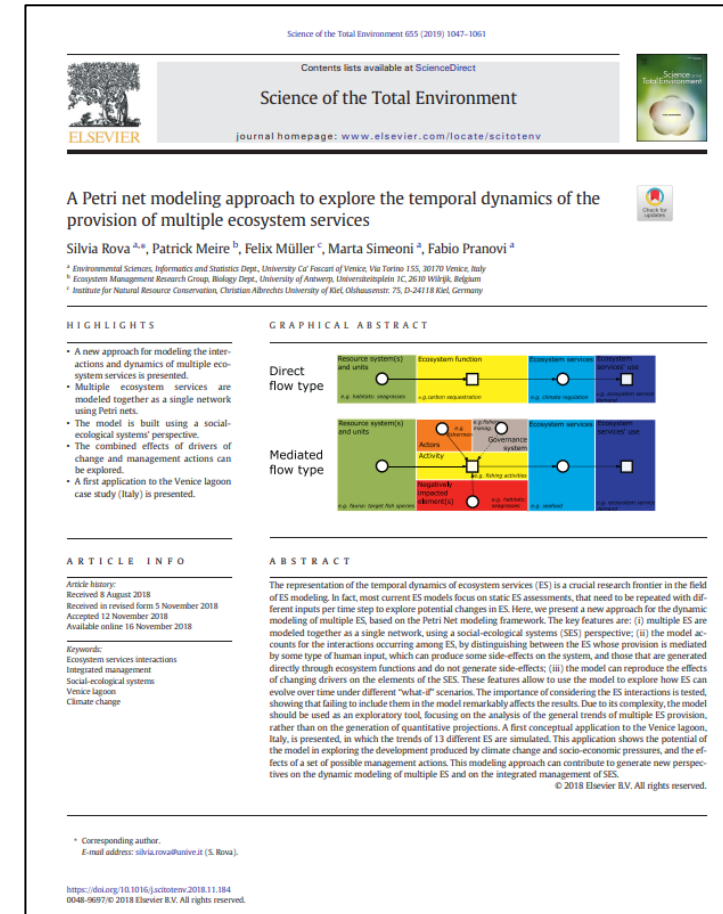
Transport in logistika

- **Analiza prometnega toka.** Petrijeve mreže se lahko uporabljajo za modeliranje prometnega toka v prometnih sistemih, kar pomaga pri optimizaciji semaforjev in zmanjšanju zastojev.
- **Upravljanje dobavne verige.** Pomagajo pri modeliranju in optimizaciji procesov v dobavnih verigah, zagotavljajo učinkovito upravljanje zalog in izpolnjevanje naročil.



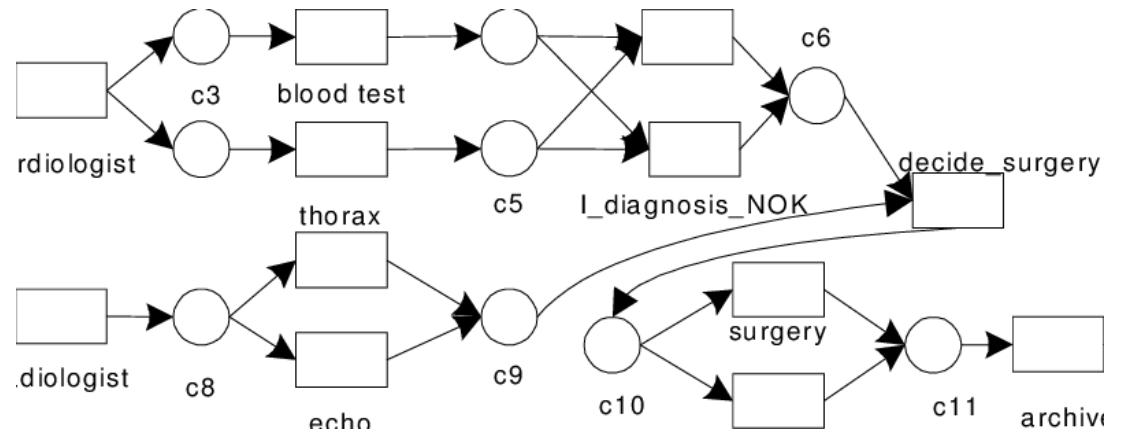
Modeliranje okolja

- **Ekološki sistemi.** Petrijeve mreže lahko modelirajo ekološke sisteme in analizirajo vpliv okoljskih dejavnikov na ekosisteme.



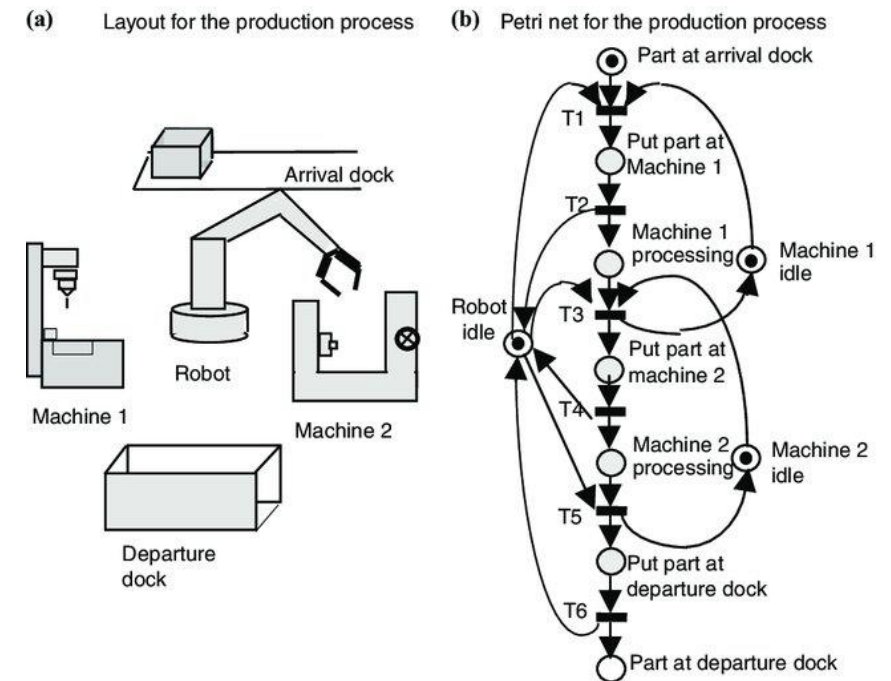
Sistemi zdravstvenega varstva

- **Tokovi bolnikov.** Petrijeve mreže pomagajo modelirati tok bolnikov v zdravstvenih ustanovah, kar izboljšuje alokacijo virov in oskrbo pacientov.
- **Analiza interakcij zdravil.** Uporabljajo se za modeliranje in analizo interakcij med zdravili in njihovimi učinki na paciente.



Robotika

- **Krmiljenje robotov.** Petrijeve mreže lahko modelirajo obnašanje robotov in njihovo interakcijo z okoljem, kar pomaga pri krmiljenju robotov in navigaciji.



Osnove

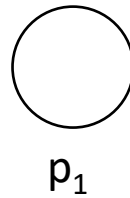
Petrijeve mreže

Kaj je multimnožica?

- Množica s ponovitvami ali multimnožica (angl. **multi-set**) omogoča več primerkov enakega elementa
- Multimnožico lahko zapišemo v naslednjih oblikah
 1. $\{a, a, b, c\}$
 2. $\{a^2, b, c\}$
 - Mnogoternost (angl. multiplicity) a je 2
 - V koliko je mnogoternost 1, lahko številko izpustimo
- Primerjava multimnožic
 - Primeri
 - $\{a^2, b, c\} \leq \{a^4, b, c^2, d\}$
 - $\{a^2, b, c\} \leq \{a^2, b, c\}$ in $\{a^2, b, c\} \geq \{a^2, b, c\}$
 - Ne moremo primerjati $\{a^2, b, c\}$ z $\{d, e^4\}$...
 - ... in ne moremo primerjati $\{a^2, b, c\}$ z $\{a, b^4, c\}$

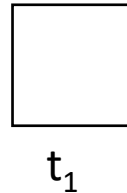
Elementi Petrijevih mrež

- Mesta (angl. state)
 - Pasivne komponente
 - Predstavljajo stanje v procesu izvajanja
- Grafična notacija:



Elementi Petrijevih mrež

- Prehodi (angl. transitions)
 - Aktivne komponente
 - Predstavljajo spreminjajoče se, "prehodne" dejavnike izvedbe
 - Zelo pogosto: naloge, opravila
- Grafična notacija:

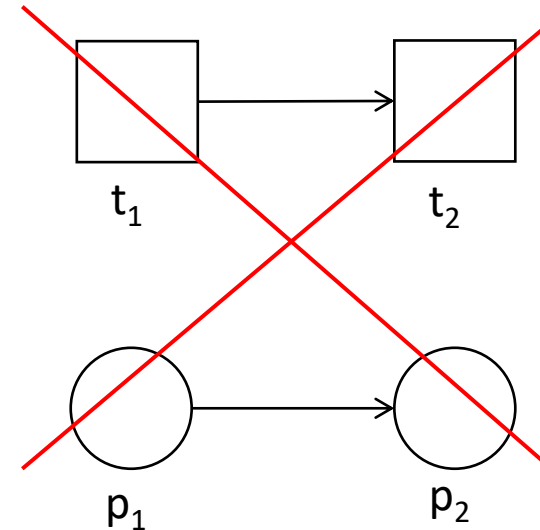
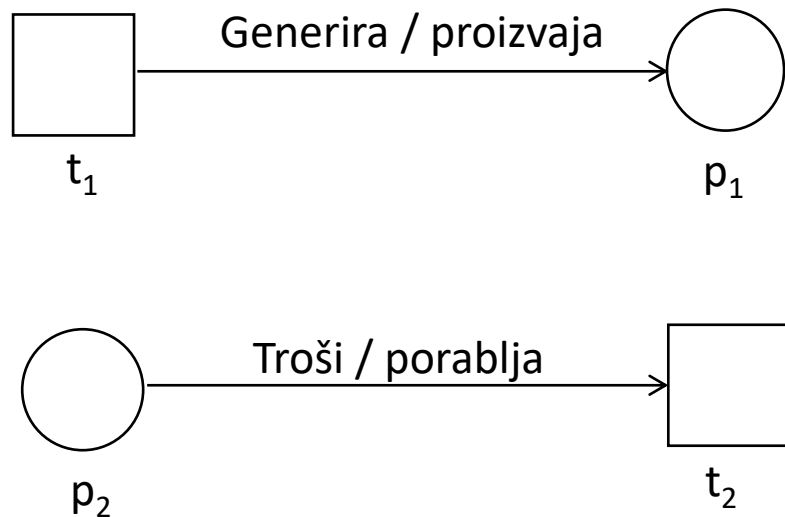


- Na splošno bomo mesta in prehode označevali kot „vozlišča“ (angl. nodes).

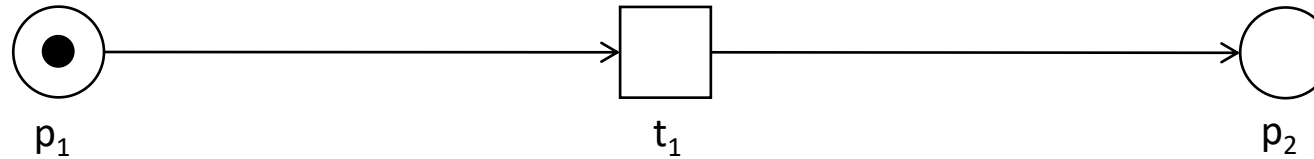
Elementi Petrijevih mrež

- Povezava med vozlišči
- Grafična notacija: $\longrightarrow$

Sintaktična pravila:



Tipične interpretacije mest in prehodov



Vhodna mesta	Prehod	Izhodna mesta
Predpogoji	Dogodek	Popogoji
Vhodni podatki	Računski korak	Izhodni podatki
Vhodni signali	Obdelava signala	Izhodni signali
Zahtevani viri	Opravilo	Sproščeni viri
Pogoji	Logični izraz	Zaključki
Medpomnilnik (angl. buffer)	Procesor	Medpomnilnik (angl. buffer)

Definicija Petrijeve mreže

- Petrijeva mreža N je definirana kot trojica množic:

$$N = (P, T, F)$$

Kjer je:

- P neprazna in končna množica mest 
 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
- T neprazna in končna množica prehodov 
 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$
- P in T sta tuji (disjunktni) množici: $P \cap T = \emptyset$
- F predstavlja relacijo toka

$$F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$$

if $(x, y) \in F$ then ali $x \in P, y \in T$ ali $x \in T, y \in P$



- Petrijeva mreža je bipartitni graf kjer $T \cup P$ sestavlja množico vozlišč.
- V tem primeru govorimo o „navadnih Petrijevih mrežah“ (angl. Ordinary Petri Nets), pri katerih imajo vse povezave (relacije toka) utež 1.

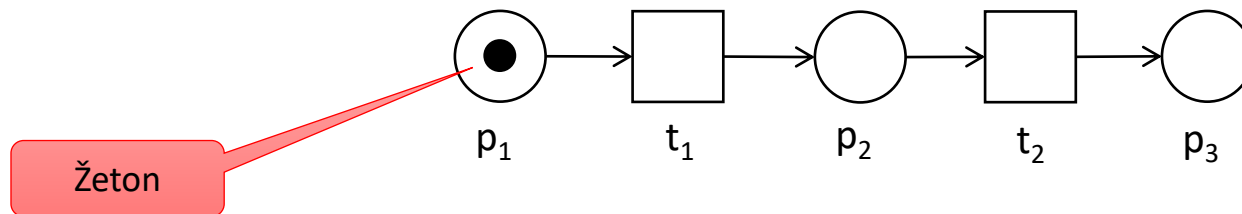
Označevanje Petrijevih mrež

- **Stanje** Petrijeve mreže je predstavljeno s funkcijo označevanja (angl. marking function), ki vsakemu mestu dodeli število žetonov:

$$\mathcal{M}: P \rightarrow \mathbb{N}$$

- Na primer: $\mathcal{M}(p_1) = 1, \mathcal{M}(p_2) = 0, \mathcal{M}(p_3) = 0$
- Petrijeva mreža z žetoni je označena Petrijeva mreža.
- Če so mesta označena zaporedno, lahko določimo $\mathcal{M}$ kot vektor.
 - Na primer: $\mathcal{M} = (1, 0, 0)$
- Alternativno lahko $\mathcal{M}$ določimo kot multi-množico.
 - Na primer: $\mathcal{M} = \{p_1^1\}$
- Petrijeve mreže z začetno označbo $\mathcal{M}_0$ se imenujejo tudi **sistemi Petrijevih mrež** (N, M_0)
 - Primer: $\mathcal{M}_0 = (1, 0, 0)$, ali $\mathcal{M}_0 = \{p_1^1\}$

← Lahko bi napisali preprosto kot $\mathcal{M} = \{p_1\}$ ampak omenjen način razlikuje od zapisa množic.

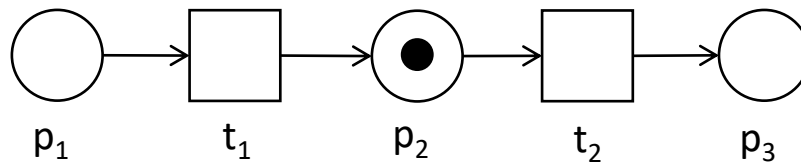


Označevanje Petrijevih mrež

- **Stanje** Petrijeve mreže je predstavljeno s funkcijo označevanja (angl. marking function), ki vsakemu mestu dodeli število žetonov:

$$\mathcal{M}: P \rightarrow \mathbb{N}$$

- Na primer: $\mathcal{M}(p_1) = 0, \mathcal{M}(p_2) = 1, \mathcal{M}(p_3) = 0$
- Petrijeva mreža z žetoni je označena Petrijeva mreža.
- Če so mesta označena zaporedno, lahko določimo $\mathcal{M}$ kot vektor.
 - Na primer: $\mathcal{M} = (0,1,0)$
- Alternativno lahko $\mathcal{M}$ določimo kot multi-množico.
 - Na primer: $\mathcal{M} = \{p_2^1\}$
- Petrijeve mreže z začetno označbo $\mathcal{M}_0$ se imenujejo tudi **sistemi Petrijevih mrež** (N, M_0)
 - Primer: $\mathcal{M}_0 = (1,0,0)$, ali $\mathcal{M}_0 = \{p_1^1\}$

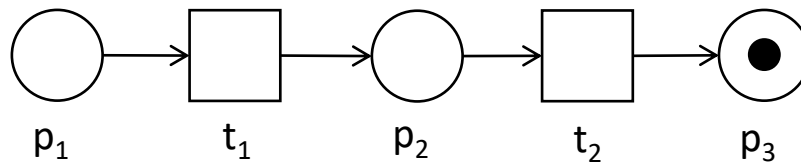


Označevanje Petrijevih mrež

- **Stanje** Petrijeve mreže je predstavljeno s funkcijo označevanja (angl. marking function), ki vsakemu mestu dodeli število žetonov:

$$\mathcal{M}: P \rightarrow \mathbb{N}$$

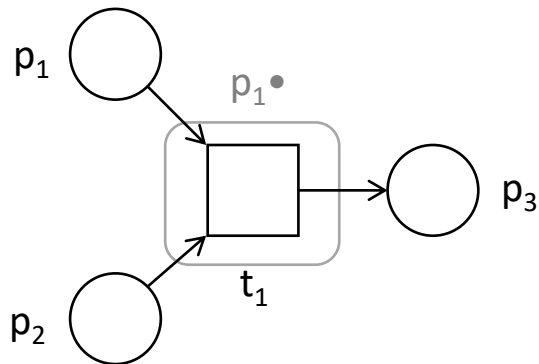
- Na primer: $\mathcal{M}(p_1) = 0, \mathcal{M}(p_2) = 0, \mathcal{M}(p_3) = 1$
- Petrijeva mreža z žetoni je označena Petrijeva mreža.
- Če so mesta označena zaporedno, lahko določimo $\mathcal{M}$ kot vektor.
 - Na primer: $\mathcal{M} = (0,0,1)$
- Alternativno lahko $\mathcal{M}$ določimo kot multi-množico.
 - Na primer: $\mathcal{M} = \{p_3^1\}$
- Petrijeve mreže z začetno označbo $\mathcal{M}_0$ se imenujejo tudi **sistemi Petrijevih mrež** (N, M_0)
 - Primer: $\mathcal{M}_0 = (1,0,0)$, ali $\mathcal{M}_0 = \{p_1^1\}$



Pred-množice in post-množice

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

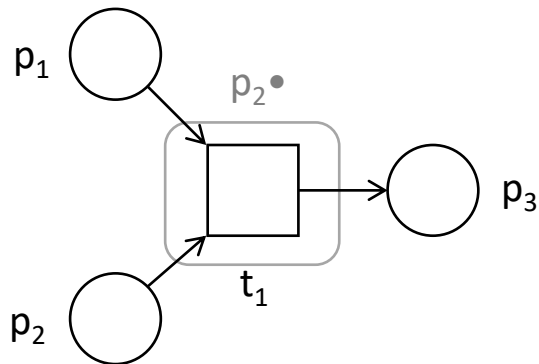
- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$



Pred-množice in post-množice

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

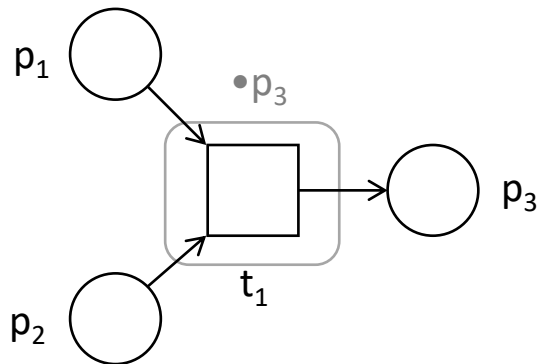
- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$



Pred-množice in post-množice

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

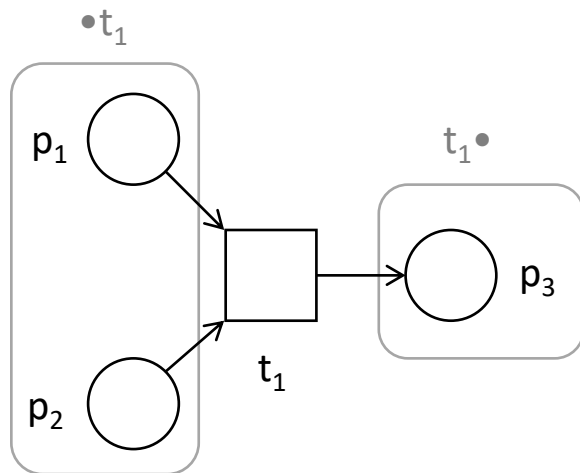
- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$



Pred-množice in post-množice

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$



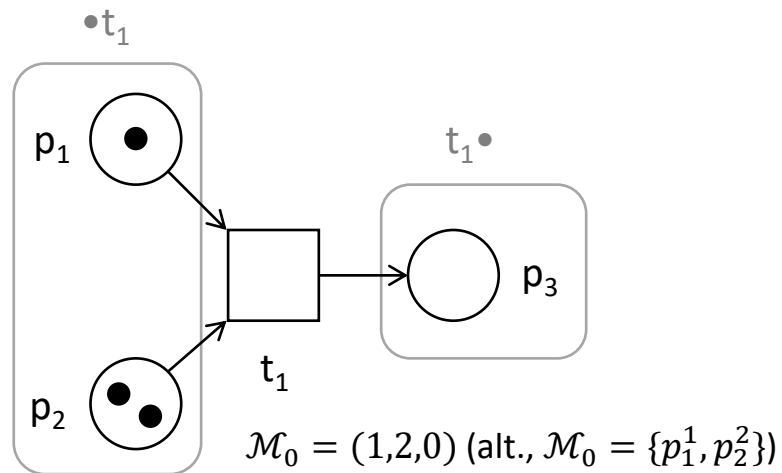
Semantika proženja

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$
- **Semantika proženja** (angl. firing semantics): proženje prehoda t na označbi $\mathcal{M}_i$ rezultira v novi označbi $\mathcal{M}_{i+1}$ (za $i \in \mathbb{N}$) kot sledi:

- $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p) - 1$ če p pripada $\bullet t$
 $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p) + 1$ če p pripada $t \bullet$
 $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p)$ drugače

- Zapišemo kot: $\mathcal{M}_i \xrightarrow{t} \mathcal{M}_{i+1}$



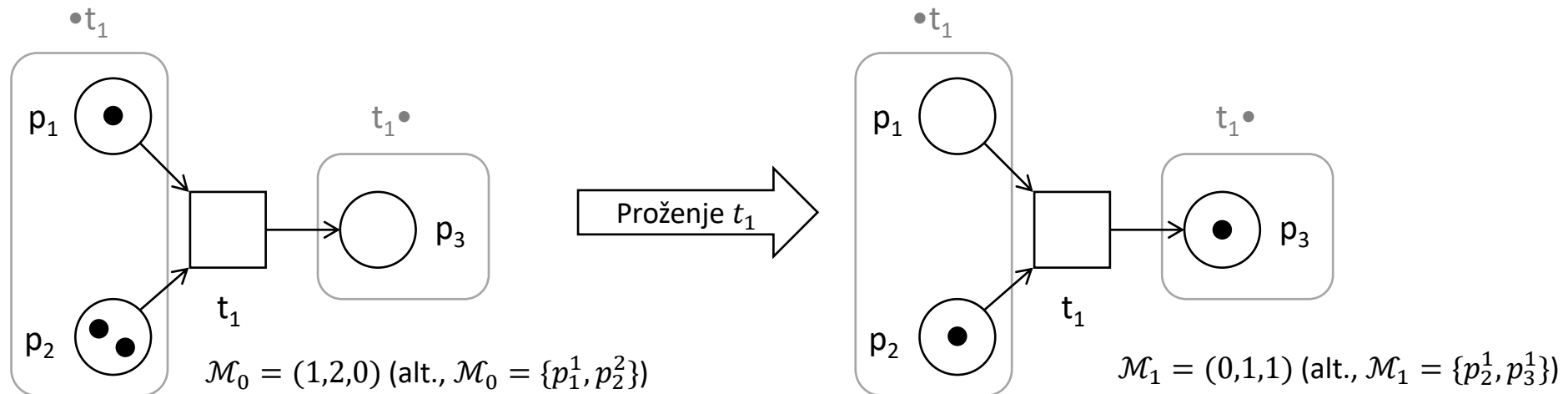
Semantika proženja

Glede na vozlišče $a \in P \cup T$ definiramo naslednji podmnožici $P \cup T$:

- **Predmnožica** (angl. pre-set) $\bullet a = \{ b \in P \cup T \mid (b, a) \in F \}$
- **Postmnožica** (angl. post-set) $a \bullet = \{ b \in P \cup T \mid (a, b) \in F \}$
- **Semantika proženja** (angl. firing semantics): proženje prehoda t na označbi $\mathcal{M}_i$ rezultira v novi označbi $\mathcal{M}_{i+1}$ (za $i \in \mathbb{N}$) kot sledi:

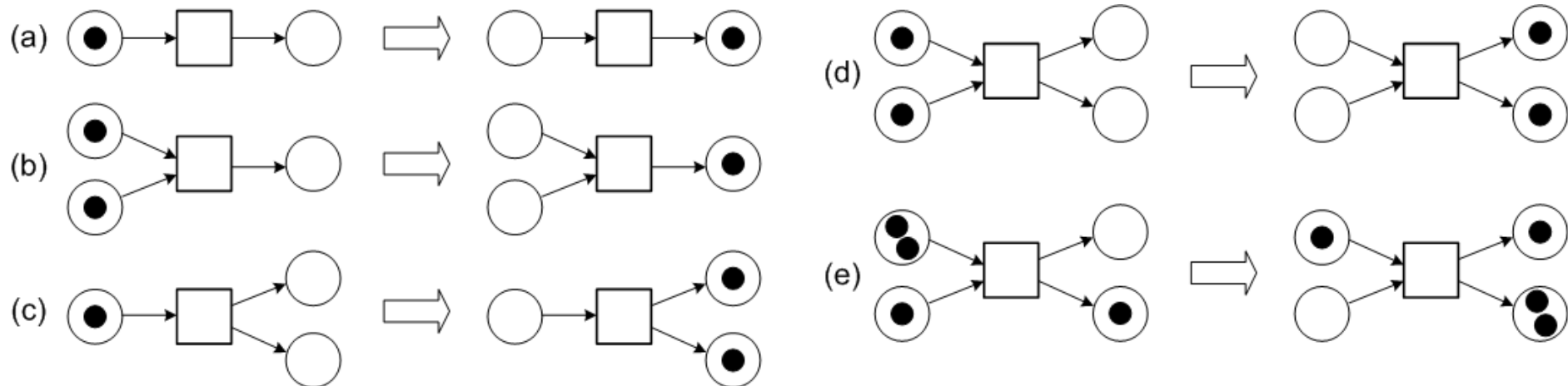
- $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p) - 1$ če p pripada $\bullet t$
- $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p) + 1$ če p pripada $t \bullet$
- $\mathcal{M}_{i+1}(p) = \mathcal{M}_i(p)$ drugače

- Zapišemo kot: $\mathcal{M}_i \xrightarrow{t} \mathcal{M}_{i+1}$



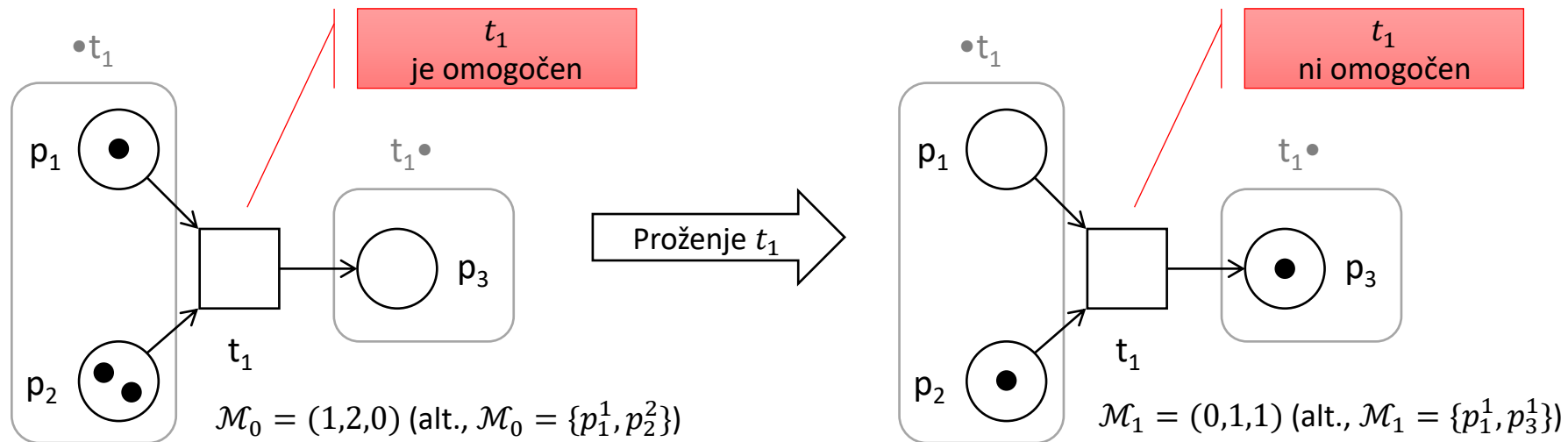
Več o semantiki proženja

- Proženje je atomarno
- Več prehodov je lahko omogočenih, vendar se le en proži naenkrat.
 - Domnevamo prepletajočo semantiko (angl. interleaved semantics).
- Število žetonov se lahko spreminja.
 - V primeru da imajo prehodi več vhodnih kot izhodnih stanj ali obratno.
- Stanje je predstavljeno z distribucijo žetonov v mestih.
 - Poimenovano tudi označevanje (angl. marking)



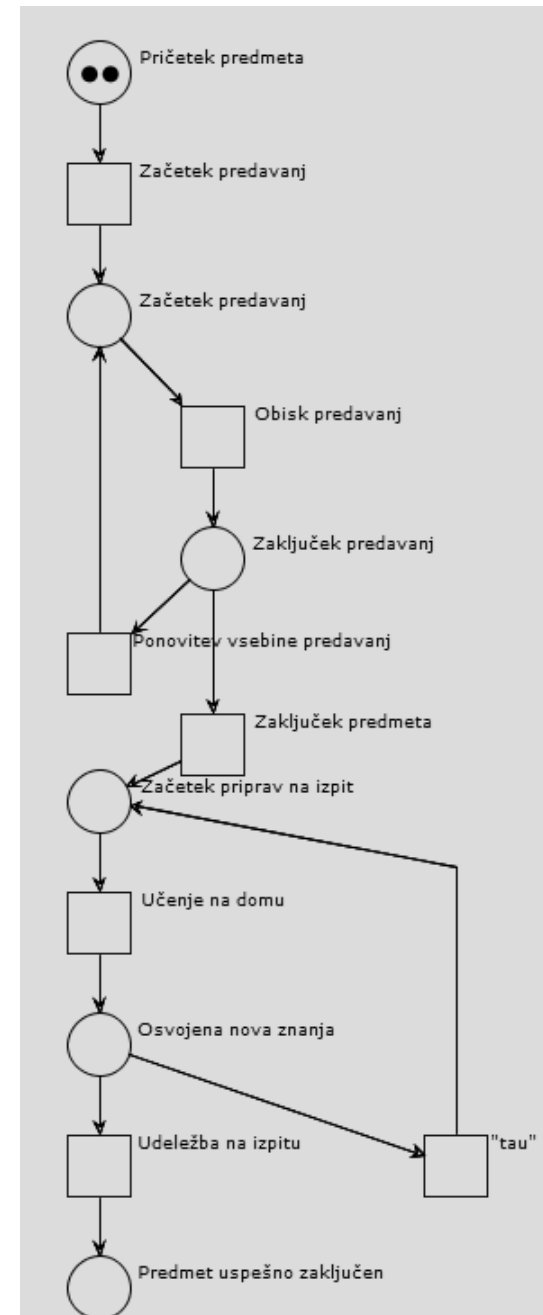
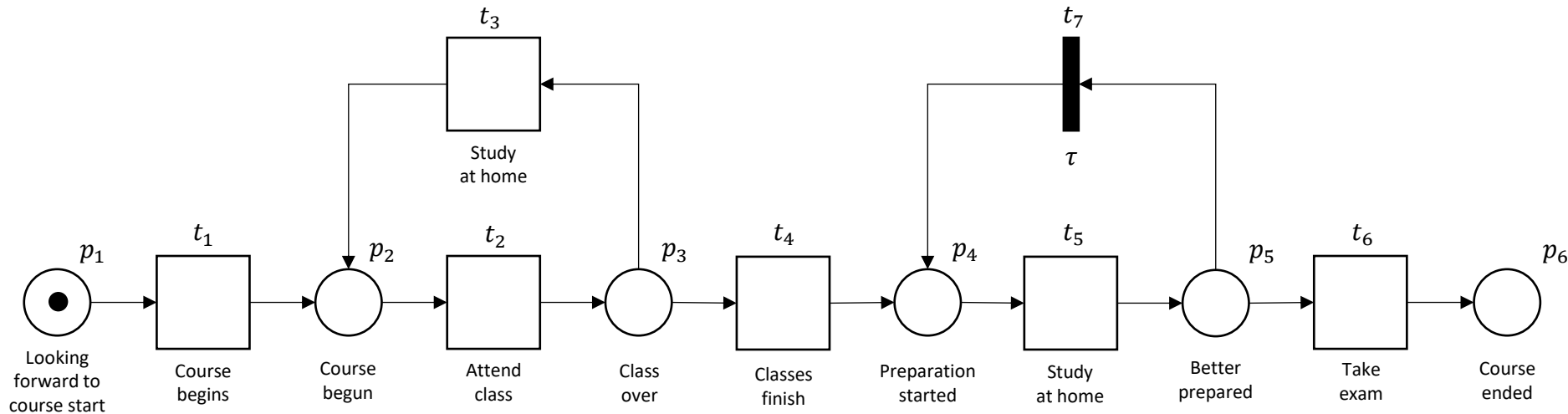
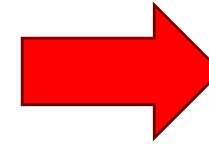
Omogočen prehod

- Prehod je omogočen (angl. enabled), oz. se lahko proži v kolikor se nahajajo žetoni v vseh mestih predmnožice.
 - Prehod $t \in T$ je omogočen če $\mathcal{M}(p) \geq 1$ za vse $p \in \bullet t$
- Samo prehodi, ki so omogočeni, se lahko prožijo.
- Če se prehod $t \in T$ proži iz označbe $\mathcal{M}$,
 - žeton se odstrani (porabi) z vseh mest v predmnožici (vhodnih mestih) in
 - žeton se doda (proizvede) v vsem mestih v postmnožici (izhodna mesta)
 - dobi se nova oznaka



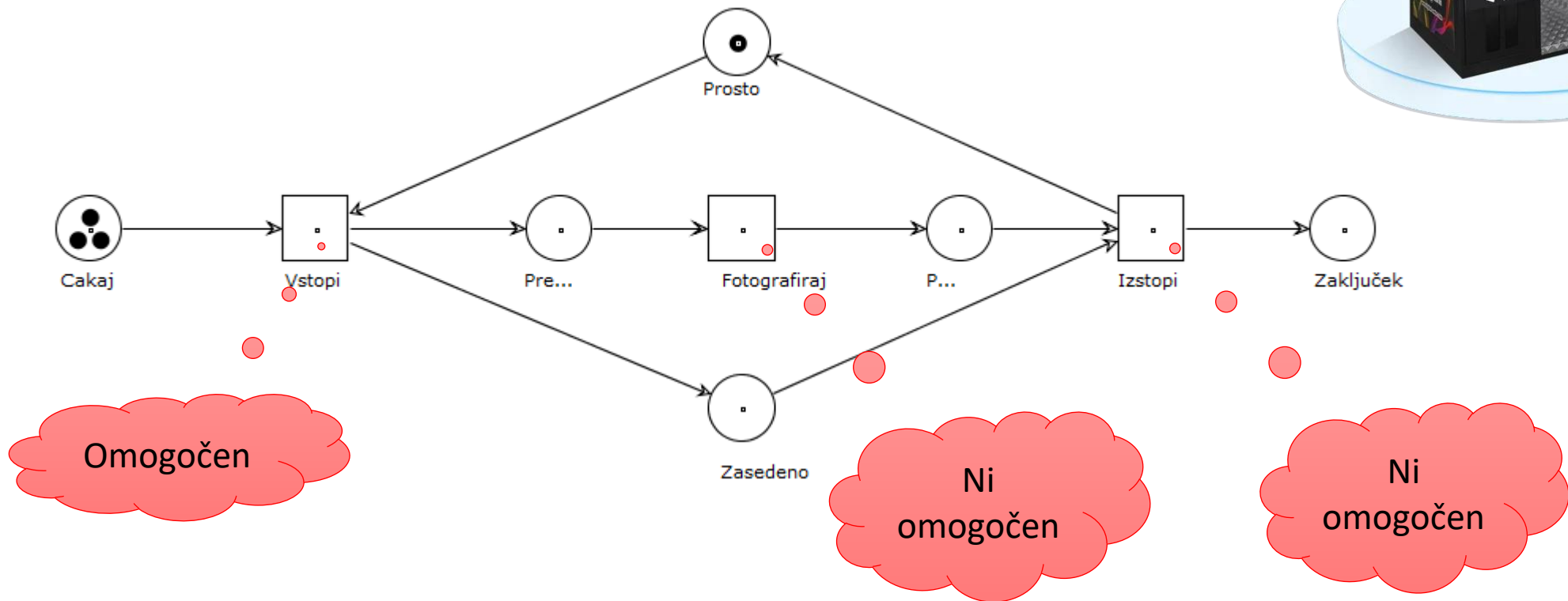
Označevanje

- Prehode in mesta lahko označimo z bolj pomenljivimi besedami kot t_4 ali p_1 .
 - To je značilno, ko želimo opisati poslovne procese.
 - Upoštevajte, da je mogoče različne prehode (ali mesta) načeloma označiti enako.
- Za prehode se uvede posebna oznaka in sicer: τ
 - Posebna oznaka τ ("tau") označuje neopazne ali neločljive poteze.
 - Prehodi označeni s τ se imenujejo „tihi“ (angl. silent)
 - Če upoštevamo vse prožene prehode po njihovih oznakah, se tihi prehodi ne pojavijo.
 - Če ni oznake se prehod obravnava kot tihi prehod τ



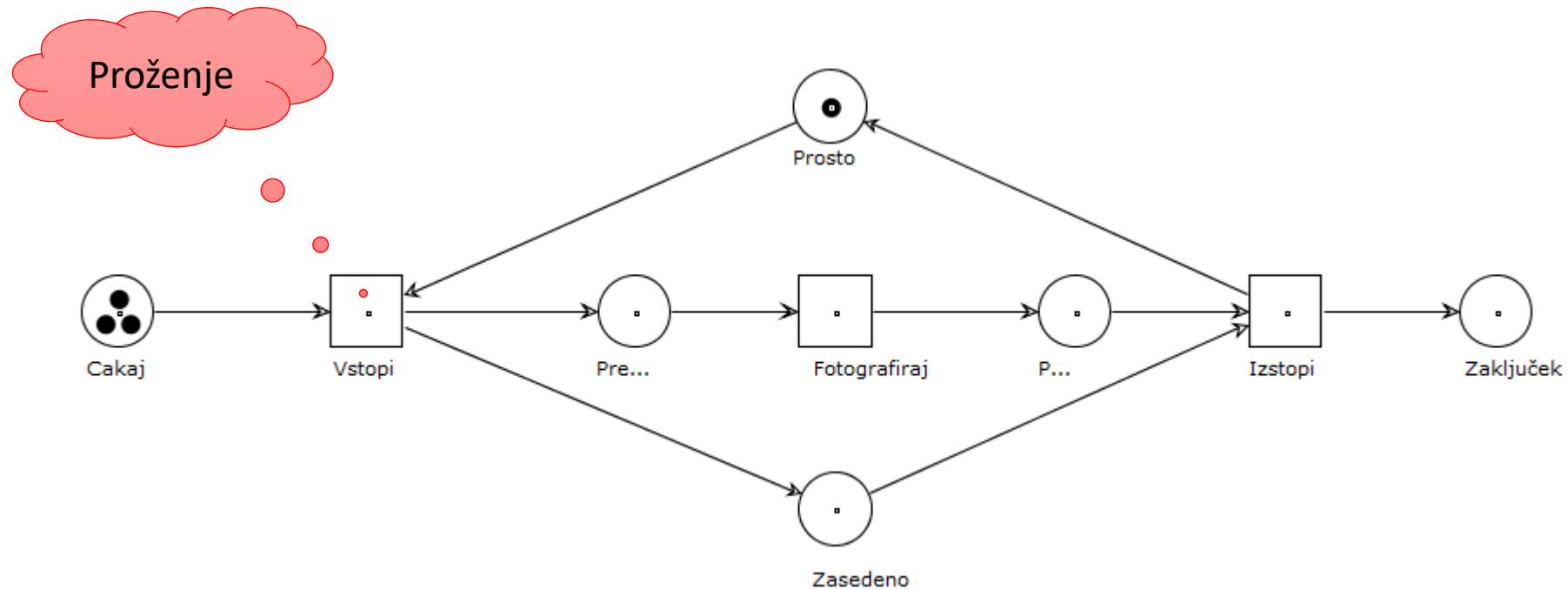
Omogočen prehod

- Prehod je omogočen (angl. enabled) v kolikor ima vsako vhodno mesto vsaj en žeton.
 - Prehod $t \in T$ je omogočen če $\mathcal{M}(p) \geq 1$ za vsak $p \in \bullet t$



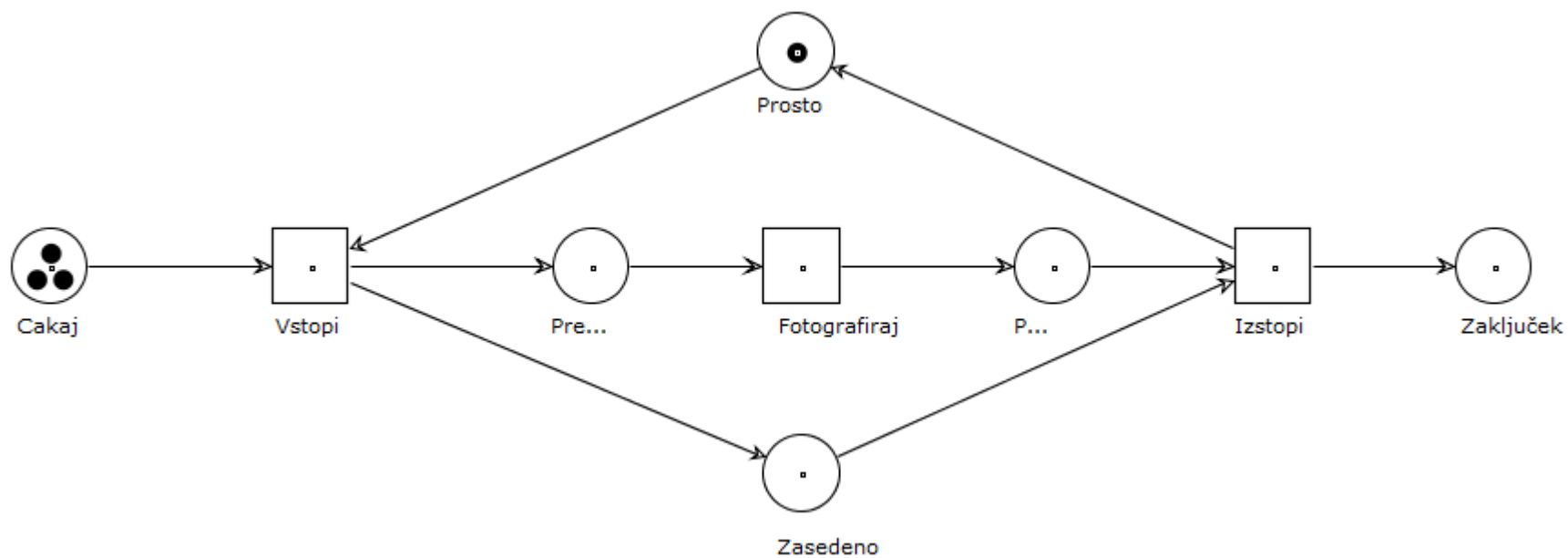
Proženje

- Omogočen prehod se lahko proži (angl. firing).
- Ko se prehod sproži, porabi žeton z vsakega vhodnega mesta in ustvari žeton za vsako izhodno mesto.



„Igra z žetoni“

- V novem stanju je omogočen prehod „fotografiraj“
- Proženje.
- Igra se konča, ko noben od prehodov ni več omogočen.

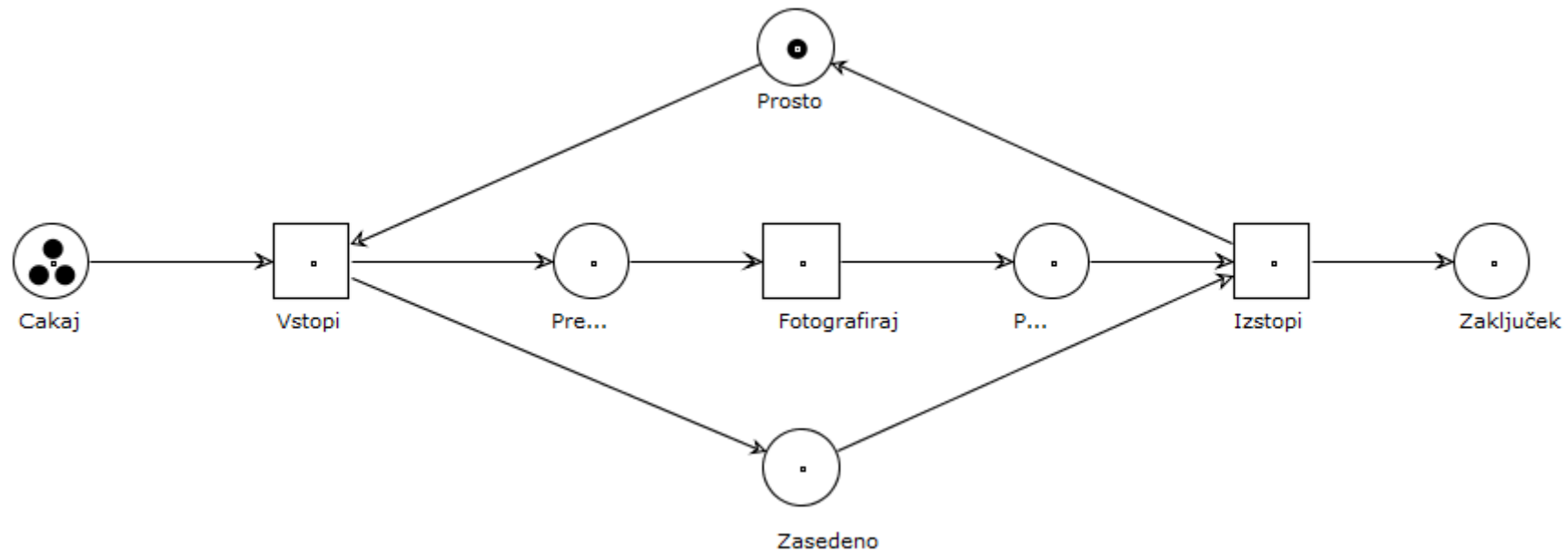


Zaporedje proženja

- (Končno) zaporedje proženja (angl. firing sequence) je (končno) zaporedje alternativnih oznak in omogočenih prehodov, tako, da se zaporedne oznake izvedejo s svojim proženjem.
- Trivialno zaporedje proženja je takšno kjer do proženja sploh ne pride.

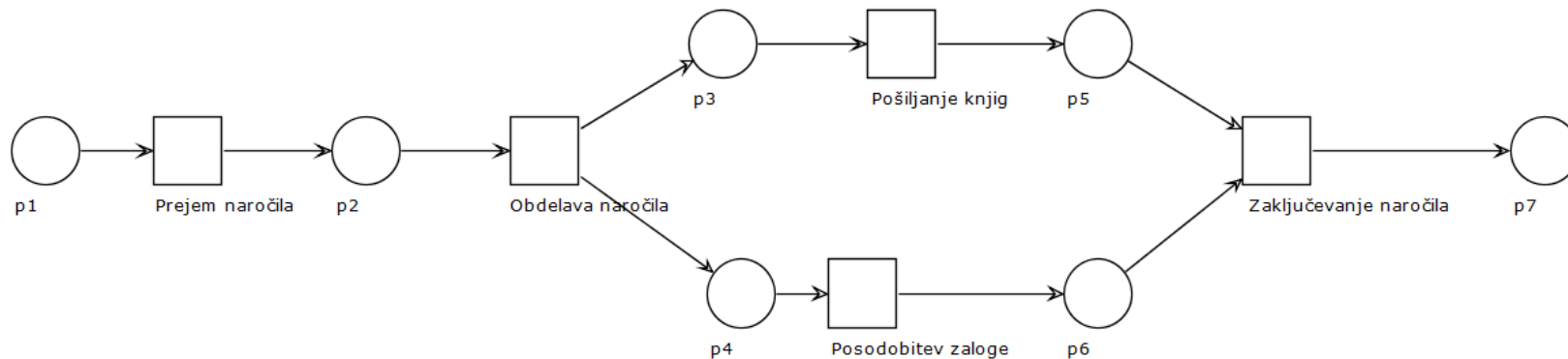
Vaja 1

- Igrajte igro z žetoni večkrat, po možnosti vsakič prožite prehode v različnih zaporedjih.
 - Igra se zaključi ko ni več omogočenih prehodov.
- V vrstico si zapišite oznake vseh proženih prehodov
 - Na primer: vstopi, fotografiraj, izstopi, ...
- Vsaka nova igra prične novo vrstico.
- Koliko različnih zaporedij proženja dobite?



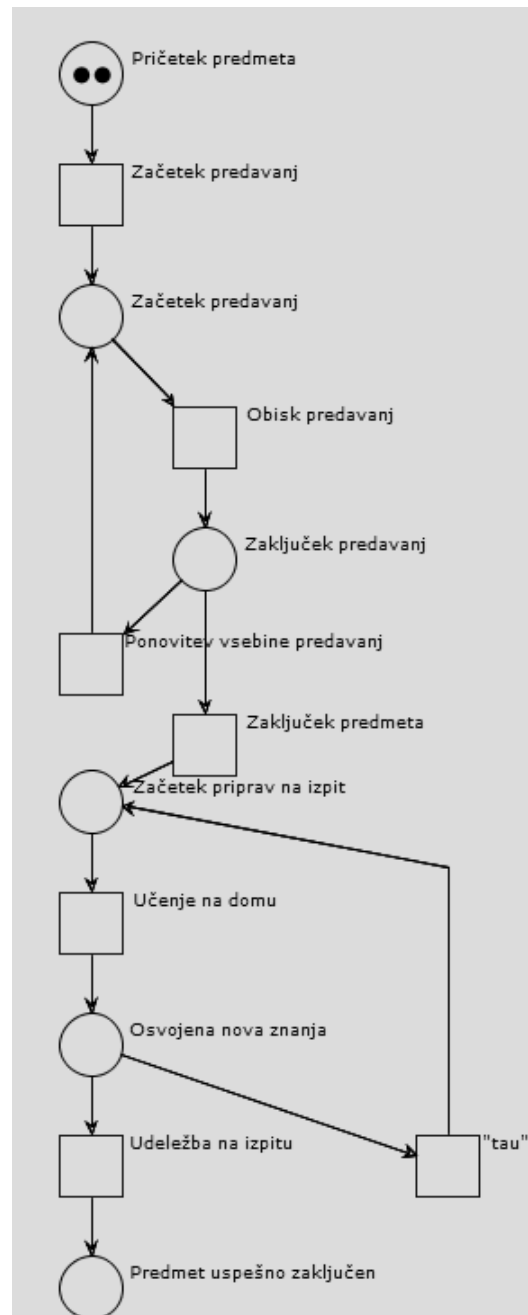
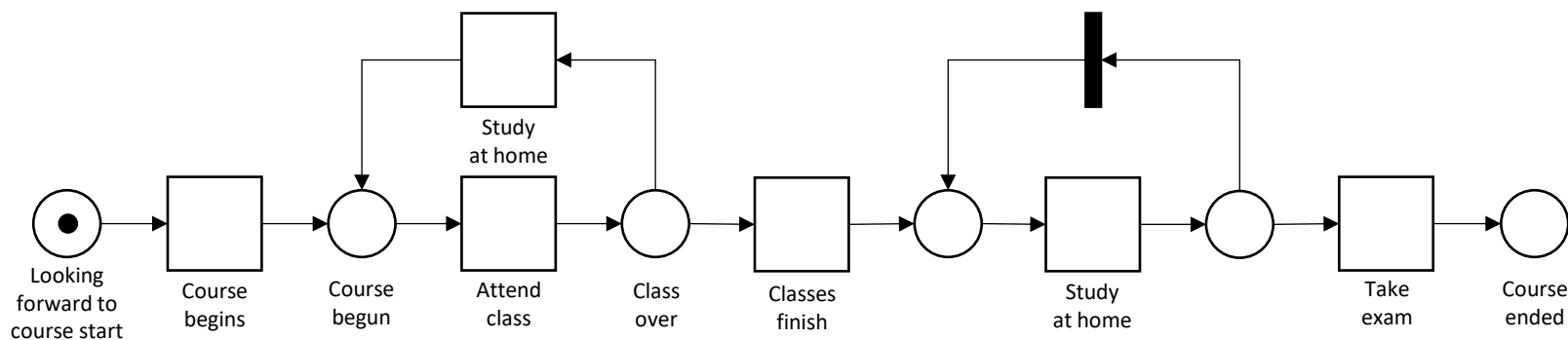
Vaja 2

- Igrajte igro z žetoni večkrat, po možnosti vsakič prožite prehode v različnih zaporedjih.
 - Igra se zaključi ko ni več omogočenih prehodov.
- V vrstico si zapišite oznake vseh proženih prehodov
 - Na primer: prejem naročila, obdelava naročila, ...
- Vsaka nova igra prične novo vrstico.
- Koliko različnih zaporedij proženja dobite?



Vaja 3

- Igrajte igro z žetoni večkrat, po možnosti vsakič prožite prehode v različnih zaporedjih.
 - Igra se zaključi, ko ni več omogočenih prehodov.
- V vrstico si zapišite oznake vseh proženih prehodov
 - Na primer: pričetek predmeta, začetek predavanj, ...
- Vsaka nova igra prične novo vrstico.
- Koliko različnih zaporedij proženja dobite?

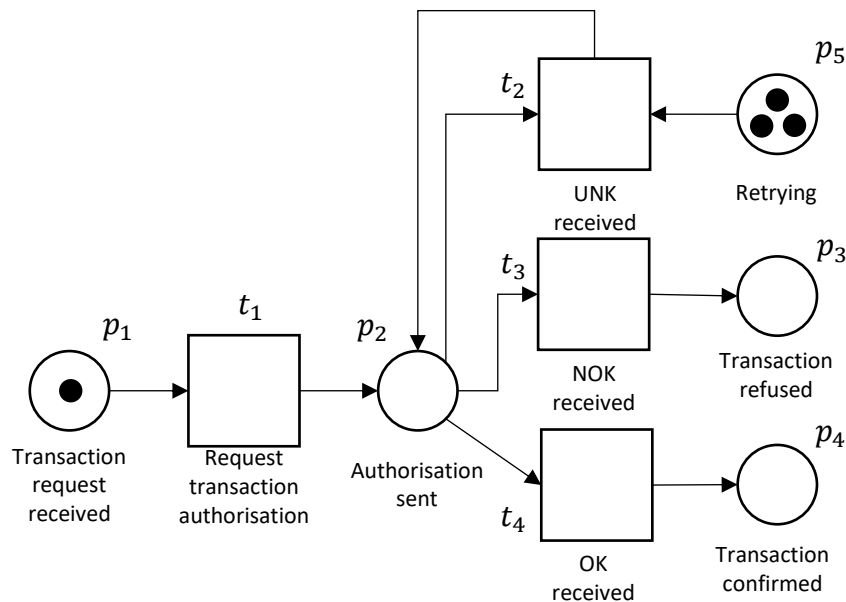


Dosegljivost

- Oznaka M_k je dosegljiva (angl. reachable) iz oznake M_j ($0 \leq j \leq k$) če obstaja zaporedje proženja, ki vodi do oznake M_k iz oznake M_j

$$\mathcal{M}_j \xrightarrow{t_{j+1}} \mathcal{M}_{j+1} \xrightarrow{t_{j+2}} \dots \xrightarrow{t_k} \mathcal{M}_k$$

- Oznaka je dosegljiva od same-sebe.



$$\mathcal{M}_0 = (1,0,0,0,3)$$

$$\begin{matrix} t_1 \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{Request transaction} \\ \text{authorisation} \end{matrix}$$

$$\mathcal{M}_1 = (0,1,0,0,3)$$

$$\begin{matrix} t_3 \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{NOK received} \end{matrix}$$

$$\mathcal{M}_2 = (0,0,1,0,3)$$

$\mathcal{M}_2$ je dosegljiva iz $\mathcal{M}_1$

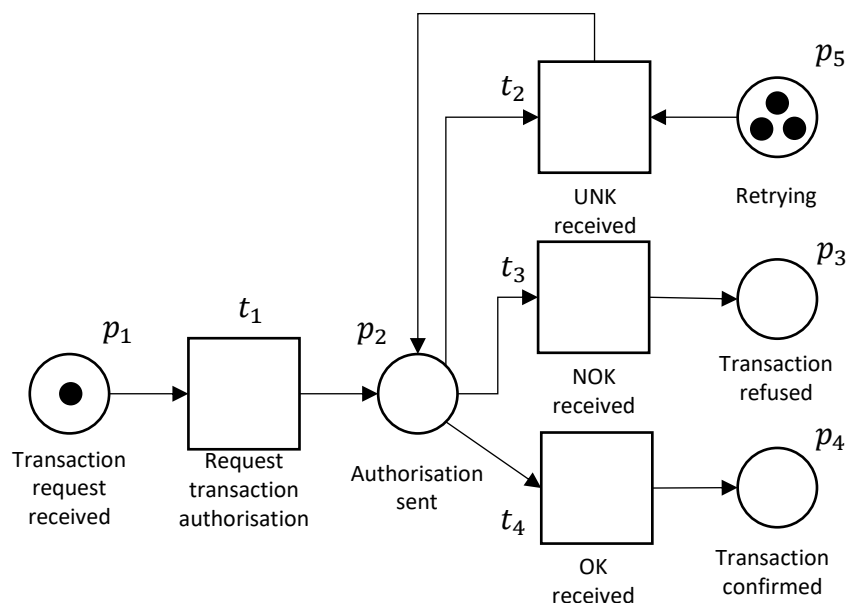
Dosegljivost

Dosegljivost je tranzitivna relacija

- Oznaka M_k je dosegljiva (angl. reachable) iz oznake M_j ($0 \leq j \leq k$) če obstaja zaporedje proženja ki vodi do oznake M_k iz oznake M_j

$$\mathcal{M}_j \xrightarrow{t_{j+1}} \mathcal{M}_{j+1} \xrightarrow{t_{j+2}} \dots \xrightarrow{t_k} \mathcal{M}_k$$

- Oznaka, ki je dosegljiva iz začetne oznake $\mathcal{M}_0$ je (preprosto) dosegljiva (ni potrebno omeniti začetne oznake)



$$\mathcal{M}_0 = (1,0,0,0,3)$$

t_1 ↓ Request transaction authorisation

$$\mathcal{M}_1 = (0,1,0,0,3)$$

t_2 ↓ UNK received

$$\mathcal{M}_2 = (0,1,0,0,2)$$

t_2 ↓ UNK received

$$\mathcal{M}_3 = (0,1,0,0,1)$$

t_3 ↓ NOK received

$$\mathcal{M}_4 = (0,0,1,0,1)$$

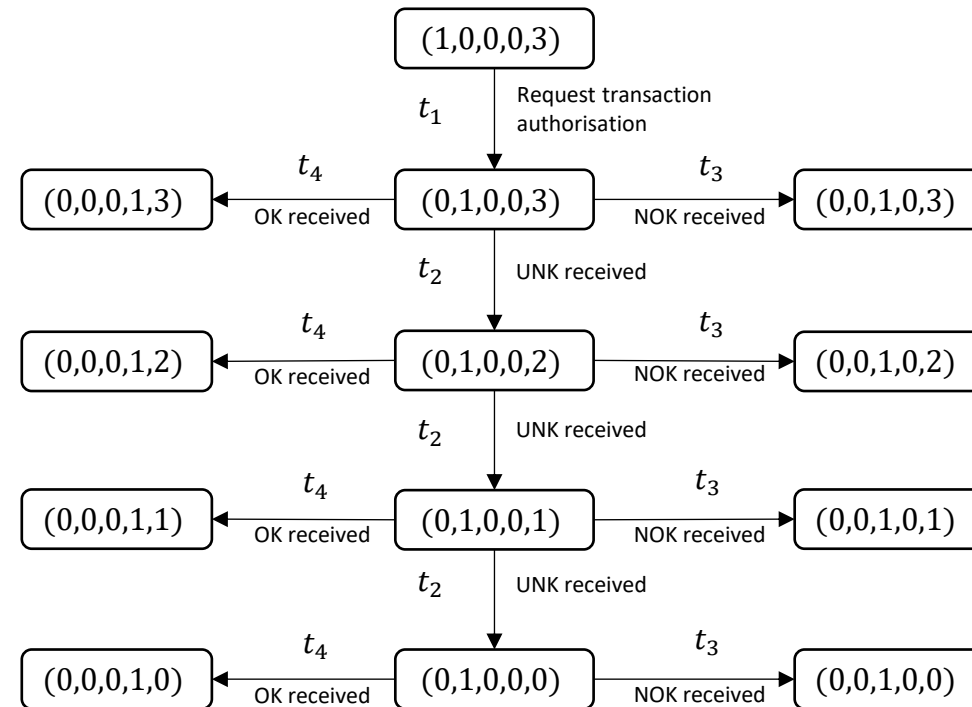
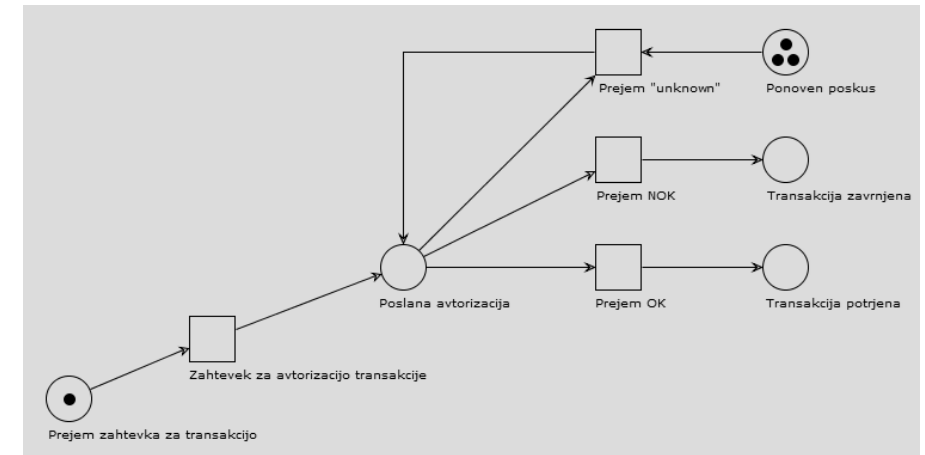
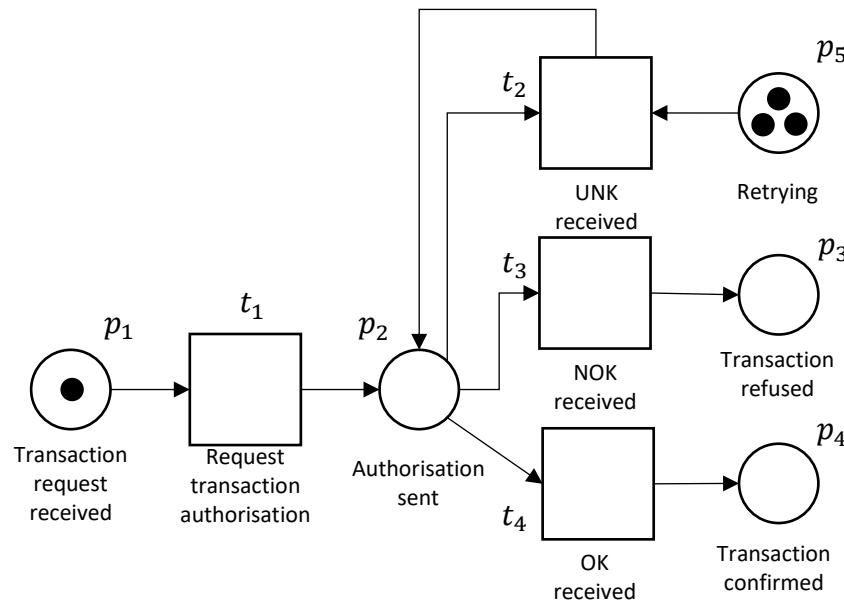
*$\mathcal{M}_4$ je dosegljiva iz $\mathcal{M}_2$
 $\mathcal{M}_2$ je dosegljiva iz $\mathcal{M}_0$
 $\mathcal{M}_4$ je dosegljiva iz $\mathcal{M}_0$*

Graf dosegljivosti

- Angl. reachability graph
- Sistem prehodov
 - Vozlišča so stanja oz. dosegljive oznake.
 - Vozlišča poimenujemo z oznakami.
 - Povezave predstavljajo spremembe stanj za katera obstaja omogočen prehod
 - Povezave označujemo s prehodi, ki v primeru proženja vodijo do naslednjega stanja
- Soroden koncept grafu dosegljivosti je graf pokritosti (angl. coverability graph). Grafa sta identična, v kolikor je označena Petrijeva mreža omejena („ ω free“ - v grafu pokritosti nimamo ω oznak, ki označujejo neomejeno število žetonov).
- Množica vseh oznak Petrijeve mreže (N) dosegljivih iz začetne oznake M_0 se označi kot $R(N, M_0)$ ali krajše $R(M_0)$.
- Množica vseh zaporedij proženja Petrijeve mreže (N) dosegljivih iz začetne oznake M_0 se označi kot $L(N, M_0)$ ali krajše $L(M_0)$.

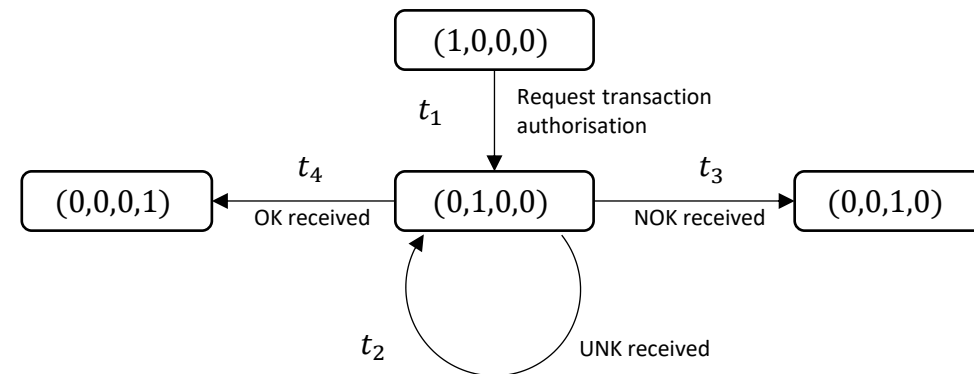
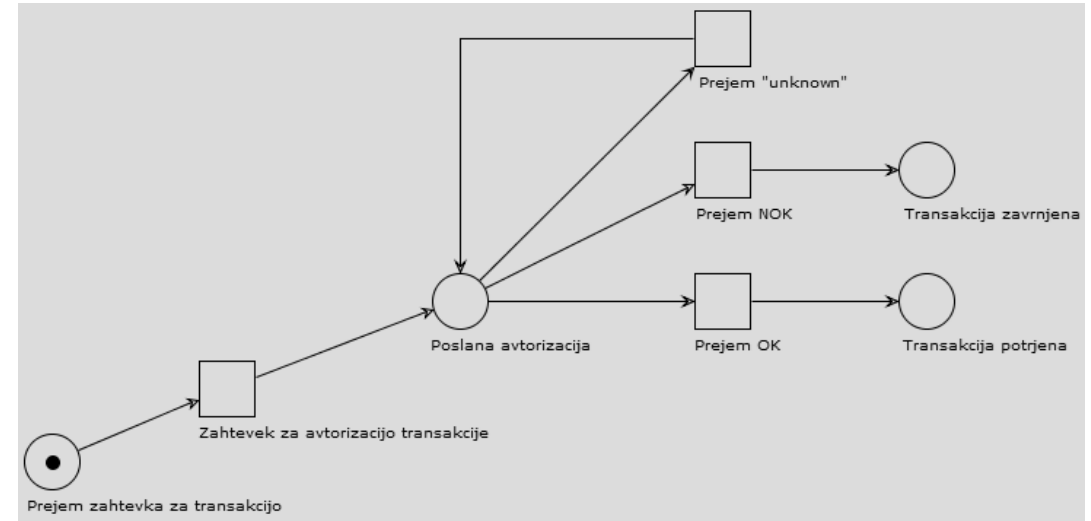
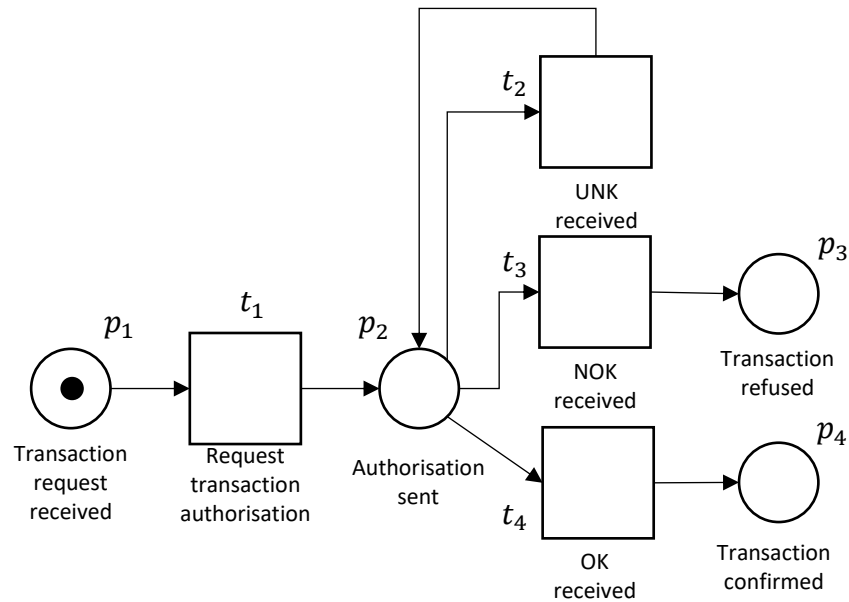
Graf dosegljivosti

- Sistem prehodov
 - Vozlišča so stanja oz. dosegljive oznake.
 - Vozlišča poimenujemo z oznakami.
 - Povezave predstavljajo spremembe stanj za katera obstaja omogočen prehod
 - Povezave označujemo s prehodi, ki v primeru proženja vodijo do naslednjega stanja



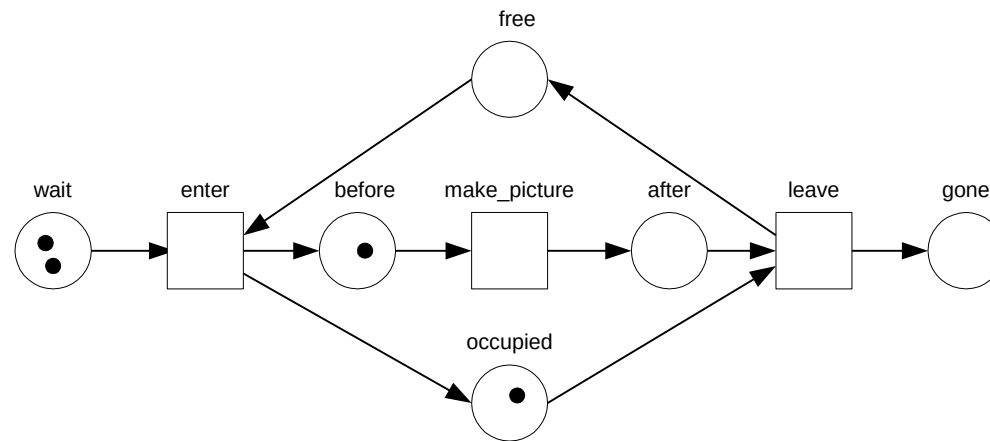
Graf dosegljivosti

- Sistem prehodov
 - Vozlišča so stanja oz. dosegljive oznake.
 - Vozlišča poimenujemo z oznakami.
 - Povezave predstavljajo spremembe stanj za katera obstaja omogočen prehod
 - Povezave označujemo s prehodi, ki v primeru proženja vodijo do naslednjega stanja



Vrste stanj v Petrijevih mrežah

- Stanje predstavlja pozicijo žetonov v označeni Petrijevi mreži.

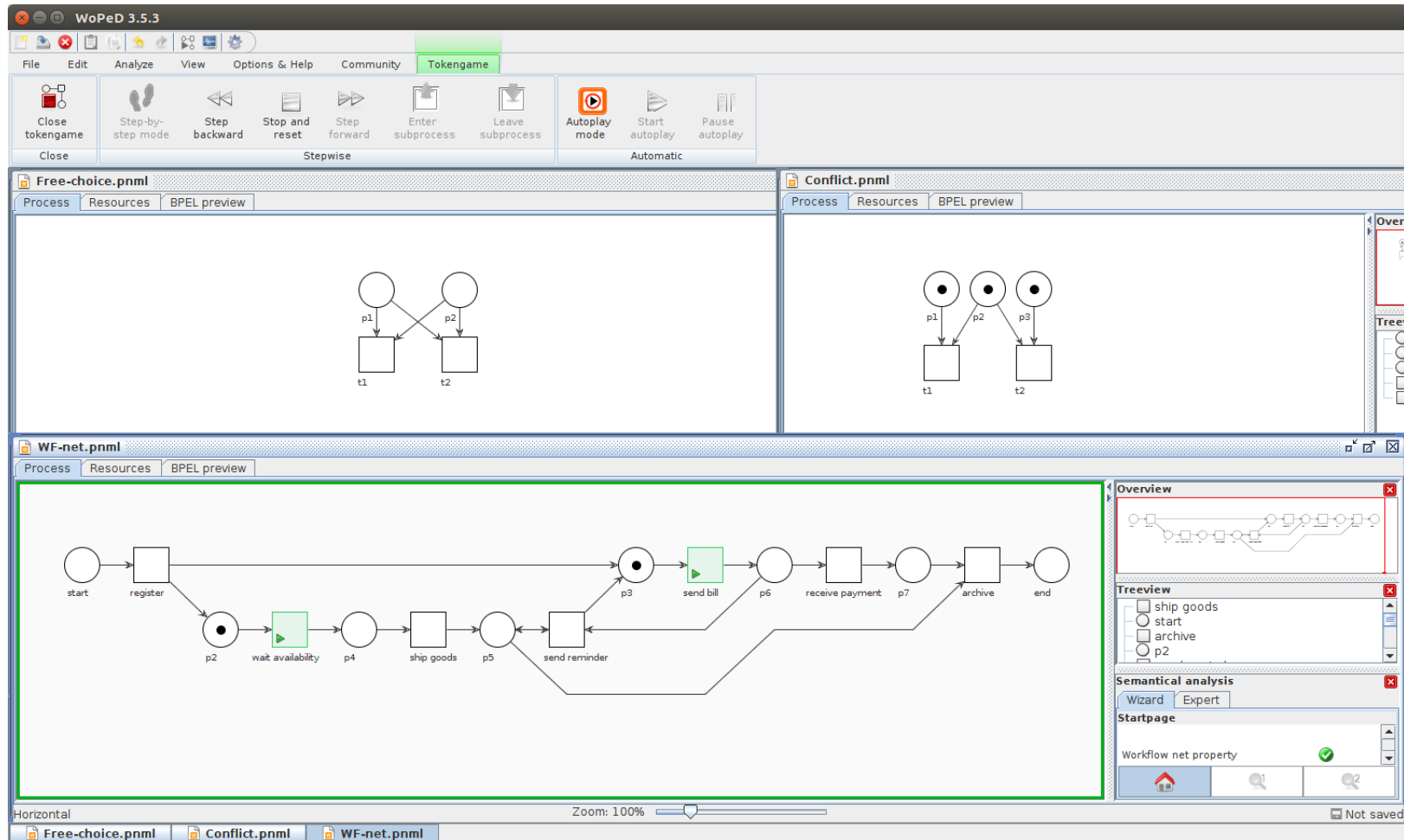


- Začetno stanje (angl. initial state) predstavlja začetno distribucijo žetonov.
- Dosegljivo stanje (angl. reachable state) predstavlja stanje, ki je dosegljivo iz začetnega stanja.
- Končno stanje (angl. final state, dead state, sink state) predstavlja stanje, v katerem ni omogočen noben prehod.
- Domače stanje (angl. home state) predstavlja stanje, ki je dosegljivo s katerega-koli stanja.

Ponovitev

- Na predavanjih smo obravnavali
 - Petrijeve mreže (bipartitni grafi)
 - Označevanje (stanje sistemov Petrijevih mrež)
 - Semantiko proženja (premikanje žetonov v Petrijevi mreži)
 - Grafe dosegljivosti

www.woped.org

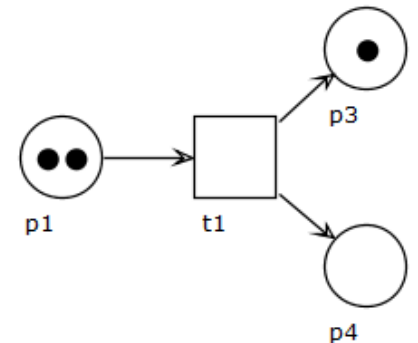
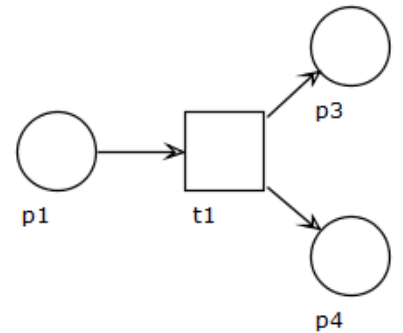


Lastnosti

Petrijeve mreže

Lastnosti Petrijevih mrež

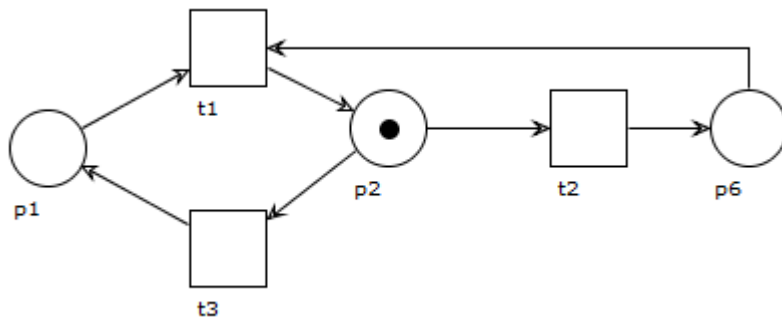
- Lastnosti strukture (angl. structural properties)
 - Lastnosti strukture so odvisne le od strukture Petrijeve mreže (N), ne pa tudi od začetne oznake in pravil proženja. Te lastnosti so zato pomembne pri načrtovanju statičnih sistemov, saj so odvisne le od postavitve, ne pa tudi od načina, kako se bo sistem obnašal.
 - Večino strukturnih lastnosti je mogoče enostavno preveriti z algebrskimi tehnikami.
- Lastnosti vedenja (angl. behavioral properties)
 - Vedenjske lastnosti Petrijevih mrež so odvisne od začetne oznake in pravil proženja (N, M_0), zato se včasih imenujejo „lastnosti, odvisne od oznake“ (angl. marking-dependent properties).
 - Lastnosti vedenja so pomembne pri načrtovanju dinamičnih sistemov, kjer je v ospredju obnašanja sistema in ne od njegova struktura.



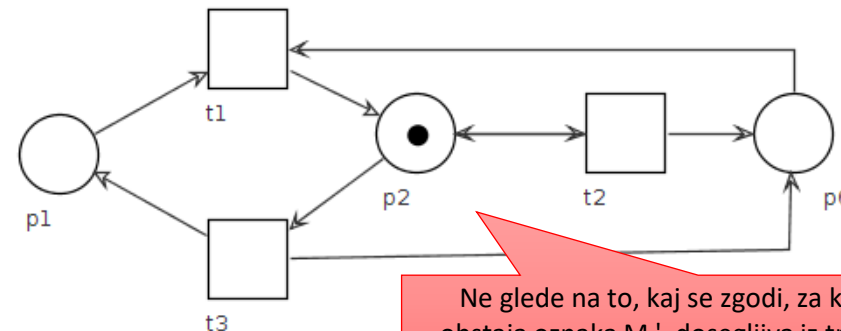
Lastnosti Petrijevih mrež - živost

- Angl. liveness
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ z začetno oznako $\mathcal{M}_0$ je živa (angl. live) če za vsako dosegljivo oznako $\mathcal{M}$ in za vsak prehod $t \in T$ obstaja oznaka $\mathcal{M}'$ dosegljiva iz $\mathcal{M}$, ki omogoča t .
- Živa Petrijeve mreže je posledično tudi brez smrtnih objemov.
- Petrijeva mreža je živa, če so živi vsi prehodi. Prehod je „kvazi živ“, če se lahko proži le enkrat.
- Oznaka $\mathcal{M}$ je mrtva če ne omogoča nobenega prehoda.

Neživa Petrijeva mreža



Živa Petrijeva mreža



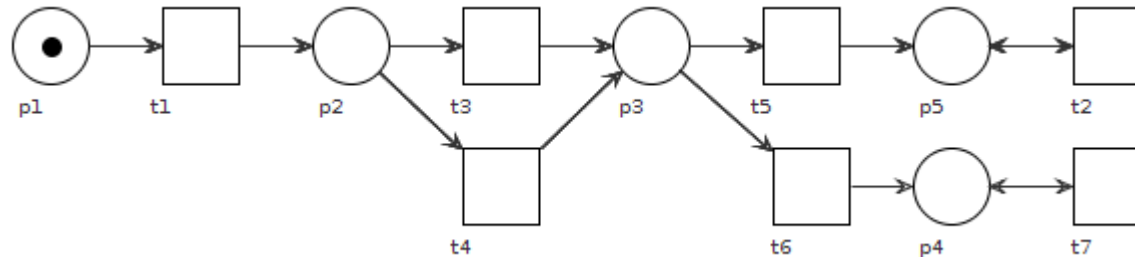
Iz katerekoli oznake je možno prožiti katerikoli prehod.

Ne glede na to, kaj se zgodi, za kateri koli prehod t obstaja oznaka $\mathcal{M}'$, dosegljiva iz trenutnega stanja $\mathcal{M}$, tako da je t v njej omogočena.

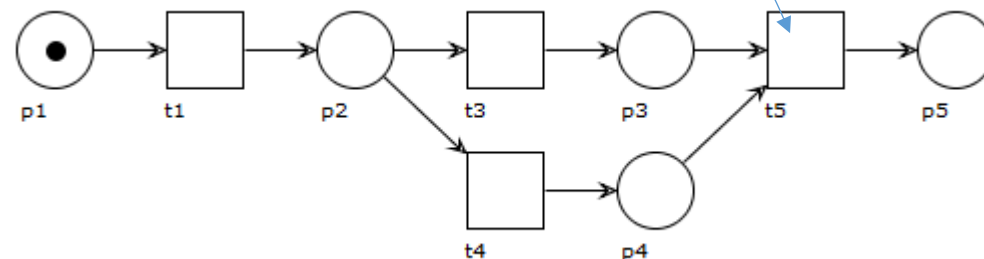
Lastnosti Petrijevih mrež – brez smrtnih objemov

- Angl. deadlock-freedom
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ z začetno oznako $\mathcal{M}_0$ je brez smrtnih objemov (angl. deadlock free), če vsaka dosegljiva oznaka $\mathcal{M}$ omogoča vsaj en prehod $t \in T$.
- Petrijeva mreža je brez smrtnih objemov, če ne vključuje mrtvih prehodov.
- Petrijeva mreža brez smrtnih objemov ni nujno, da je živa.

Sistem Petrijeve mreže brez smrtnih objemov



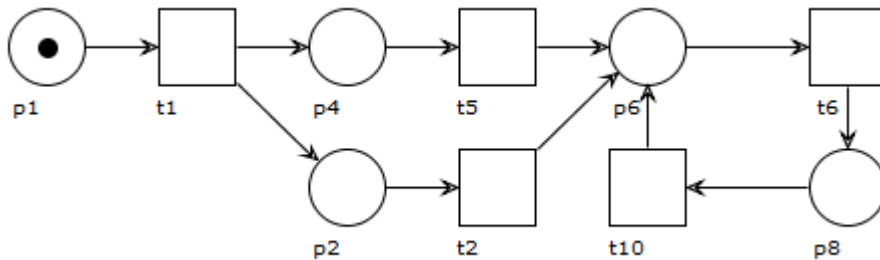
Smrtni objemi



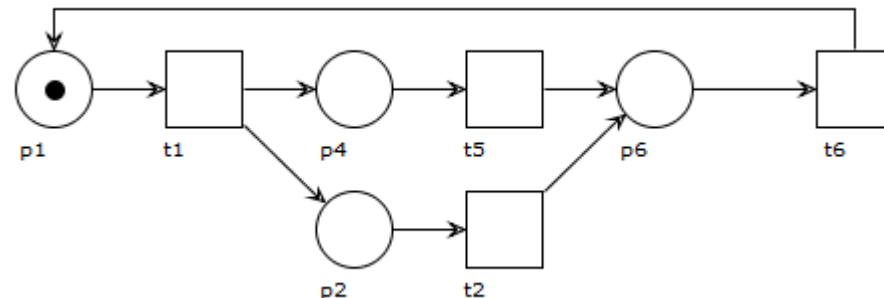
Lastnosti Petrijevih mrež – omejenost

- Tudi vezanost, (angl. boundedness)
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ z začetno oznako $\mathcal{M}_0$ je **k -omejena** (angl. k -bounded), če za vsako dosegljivo oznako $\mathcal{M}$ in za vsako mesto velja $p \in P, \mathcal{M}(p) \leq k$ za podano vrednost $k \in \mathbb{N}$
 - k je najmanjše število za katero je trditev veljavna
 - 1-omejena Petrijeva mreža se imenuje varna (angl. safe)
 - Petrijeva mreža je omejena, če lahko najdemo $k \in \mathbb{N}$ za k -omejenost

2-omejena Petrijeva mreža



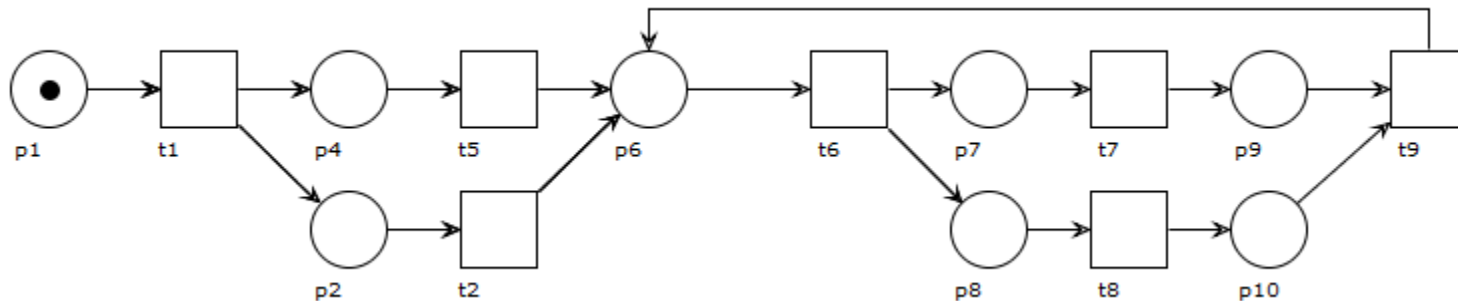
Neomejena Petrijeva mreža



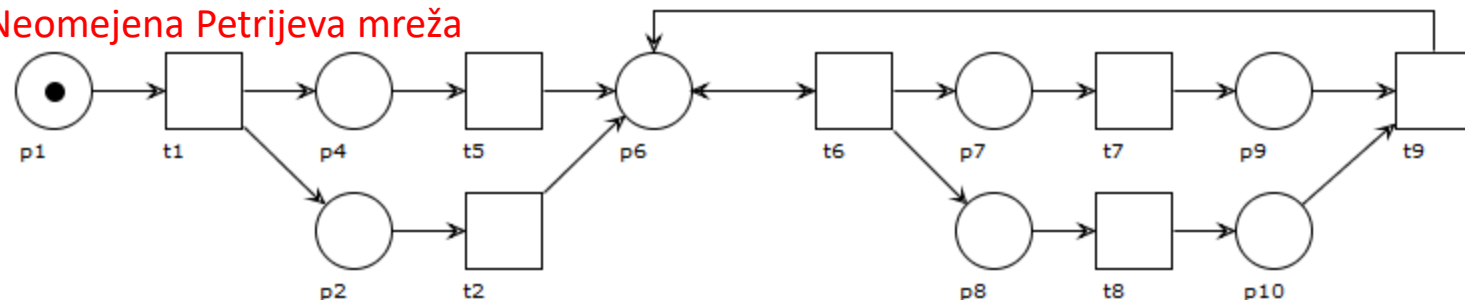
Lastnosti Petrijevih mrež – omejenost

- Angl. boundedness
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ z začetno oznako $\mathcal{M}_0$ je **k -omejena** (angl. k -bounded) če za vsako dosegljivo oznako $\mathcal{M}$ in za vsako mesto velja $p \in P, \mathcal{M}(p) \leq k$ za podano vrednost $k \in \mathbb{N}$
 - k je najmanjše število za katero je trditev veljavna
 - 1-omejena Petrijeva mreža se imenuje varna (angl. safe)
 - Petrijeva mreža je omejena, če lahko najdemo $k \in \mathbb{N}$ za k -omejenost

2-omejena Petrijeva mreža



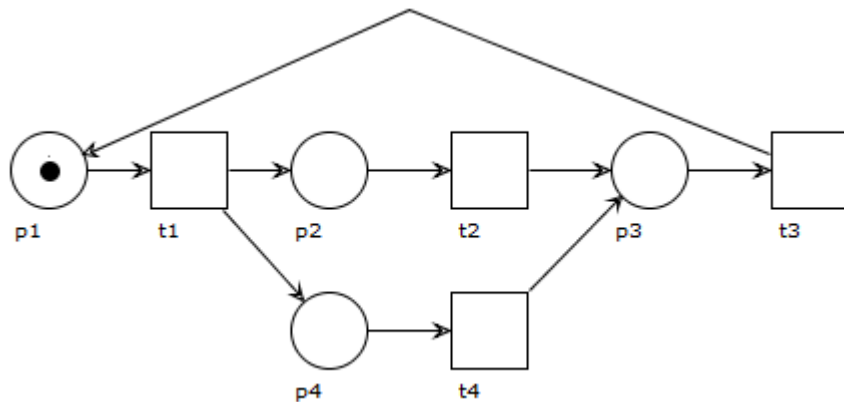
Neomejena Petrijeva mreža



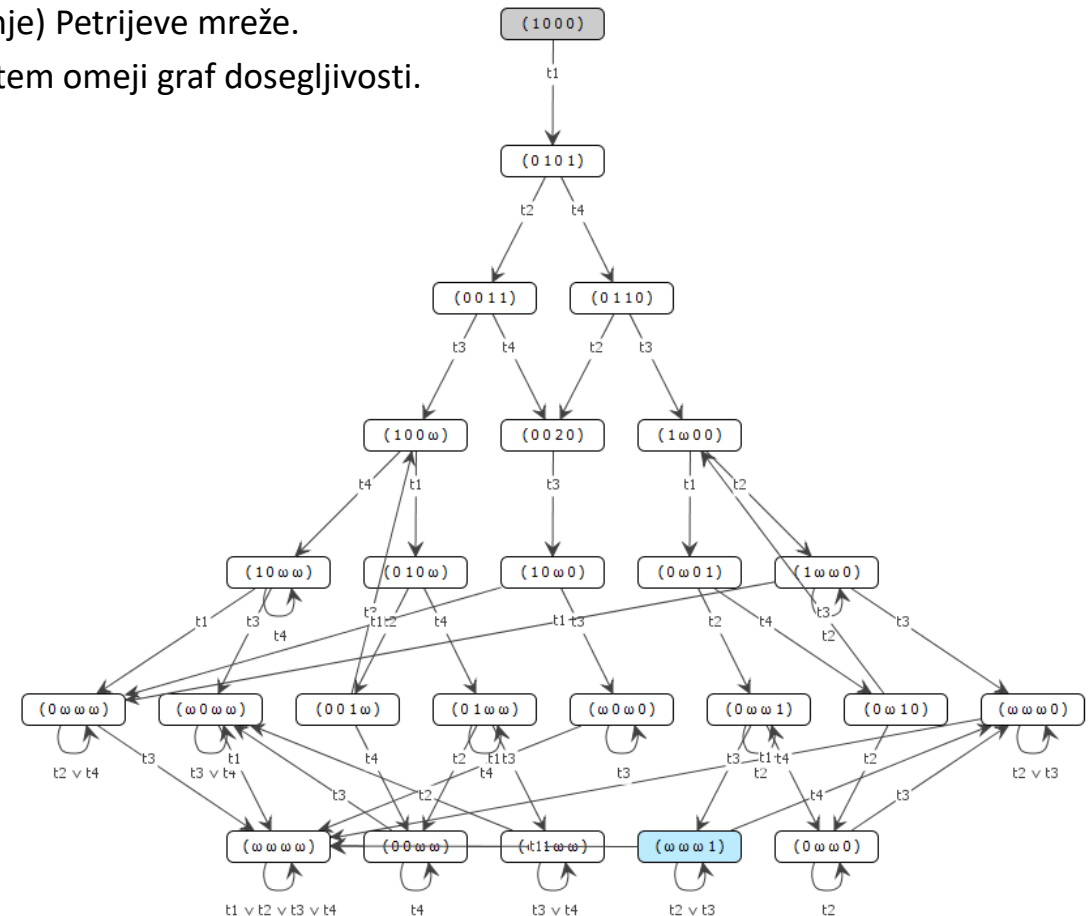
Lastnosti Petrijevih mrež – omejenost

- V kolikor Petrijeva mreža ni omejena, prav tako ne bo omejen graf dosegljivosti.
 - Vsak nov dodan žeton v mestu, ki ni omejeno, bo vodil v novo oznako (stanje) Petrijeve mreže.
 - Uvede se oznaka ω (omega), ki predstavlja neskončno število žetonov in s tem omeji graf dosegljivosti.

Neomejena Petrijeva mreža

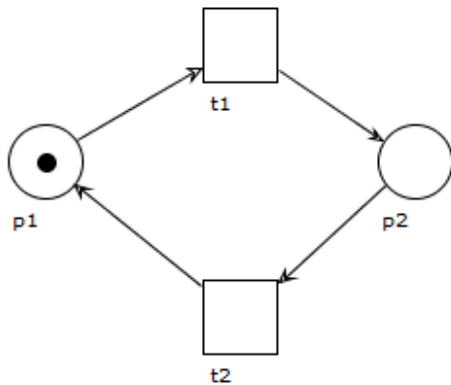


Graf dosegljivosti

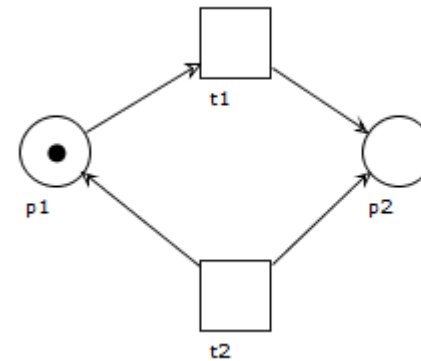


Lastnosti Petrijevih mrež – reverzibilnost

- Angl. reversibility
- Petrijeva mreža (N, M_0) je reverzibilna, če je za vsako oznako $M \in R(M_0)$, M_0 dosegljiva iz M .
- Za oznako M' pravimo, da je **domače stanje**, če je za vsako oznako $M \in R(M_0)$, M' dosegljiv iz M .
- V reverzibilni Petrijevi mreži je vedno mogoč povratek v začetno stanje M_0 .



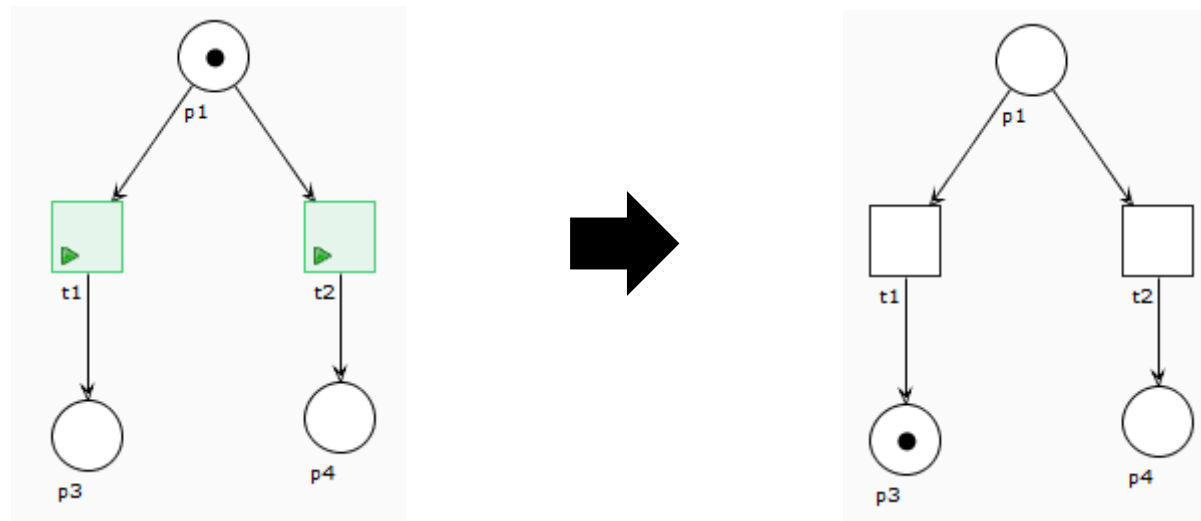
Reverzibilna Petrijeva mreža



Ne-reverzibilna Petrijeva mreža

Lastnosti Petrijevih mrež – vztrajnost

- Tudi obstojnost, persistentnost (angl. persistence)
- Za Petrijevo mrežo pravimo, da je vztrajna, če za katerakoli dva omogočena prehoda, pojav enega prehoda ne bo onemogočil drugega.
 - Prehod bo torej ostal omogočen, dokler se ne sproži.

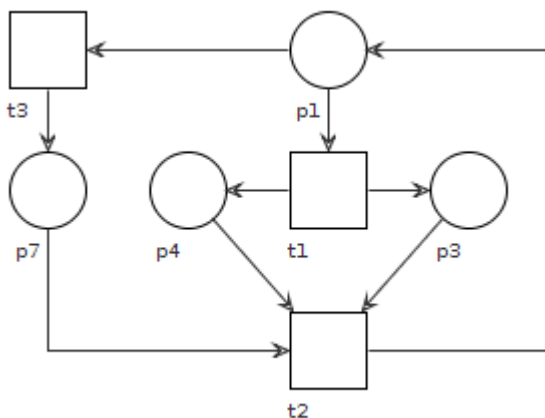


Petriejeva mreža, ki nima lastnosti vztrajnosti

Lastnosti Petrijevih mrež – močna povezanost

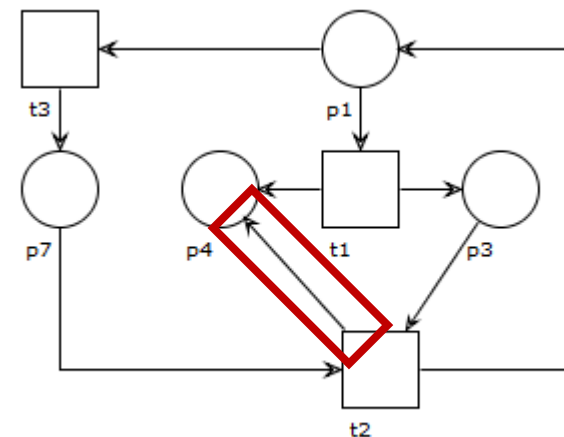
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ je močno povezana (angl. strongly connected), če za vsak par vozlišč x in y za $x, y \in P \cup T$ obstaja pot od x do y in obratno, od y do x .

Močno povezana mreža



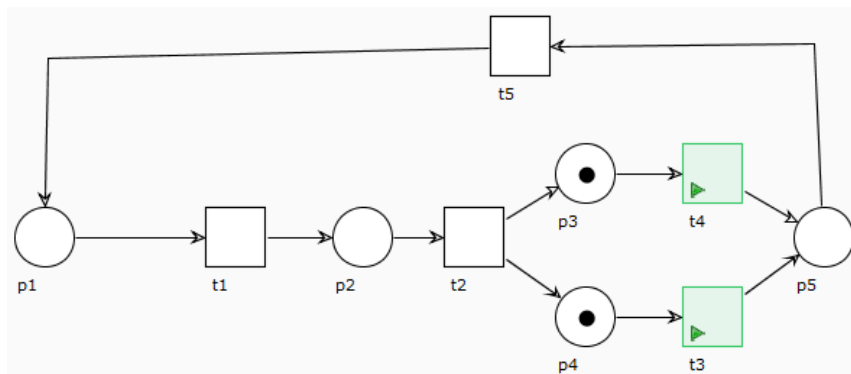
Lastnost se ne nanaša na strukturo Petrijeve mreže.
(ne nanaša se na semantiko proženja)

Ni močno povezana mreža

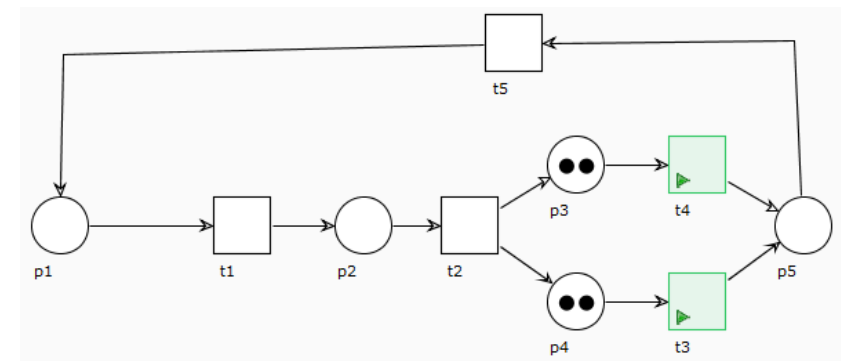


Lastnosti Petrijevih mrež – pokritost

- angl. coverability
- $M(p)$ predstavlja število žetonov v p -tem mestu oznake M Petrijeve mreže
- Oznaka M v Petrijevi mreži (N, M_0) je pokrita, če obstaja oznaka M' v $R(M_0)$, kjer je $M'(p) \geq M(p)$ za vsak p v Petrijevi mreži.



Oznaka (N, M) je pokrita z oznako (N, M')

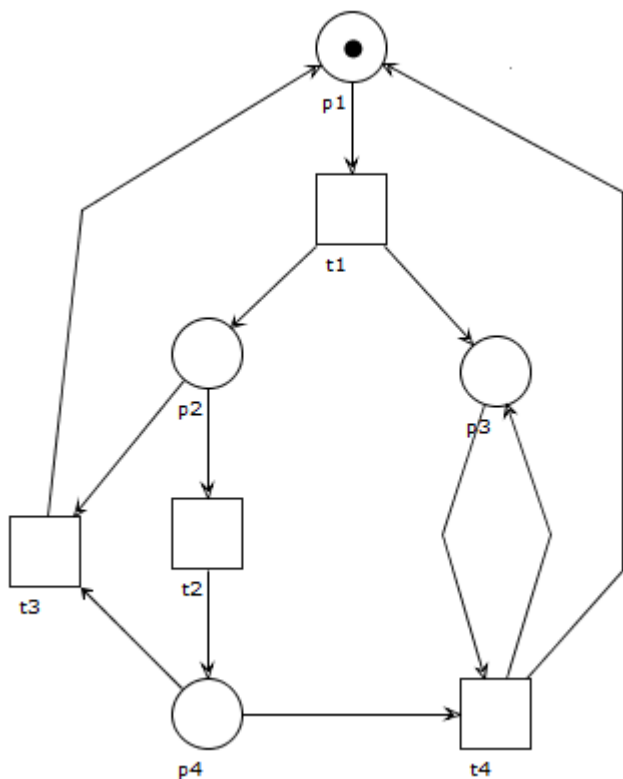


Oznaka (N, M')

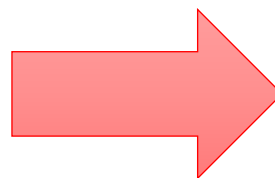
Lastnosti Petrijevih mrež na primerih

Bounded (B) =
Live (L) =
Reversible (R) =

Medsebojno neodvisne
(ortogonalne) lastnosti



Bounded (B) = FALSE
Live (L) = FALSE
Reversible (R) = FALSE



(1 0 0 0)

t1

(0 1 1 0)

t2

(0 0 1 1)

t4

(1 0 ∞ 0)

t1

(0 1 ∞ 0)

t2

(0 0 ∞ 1)

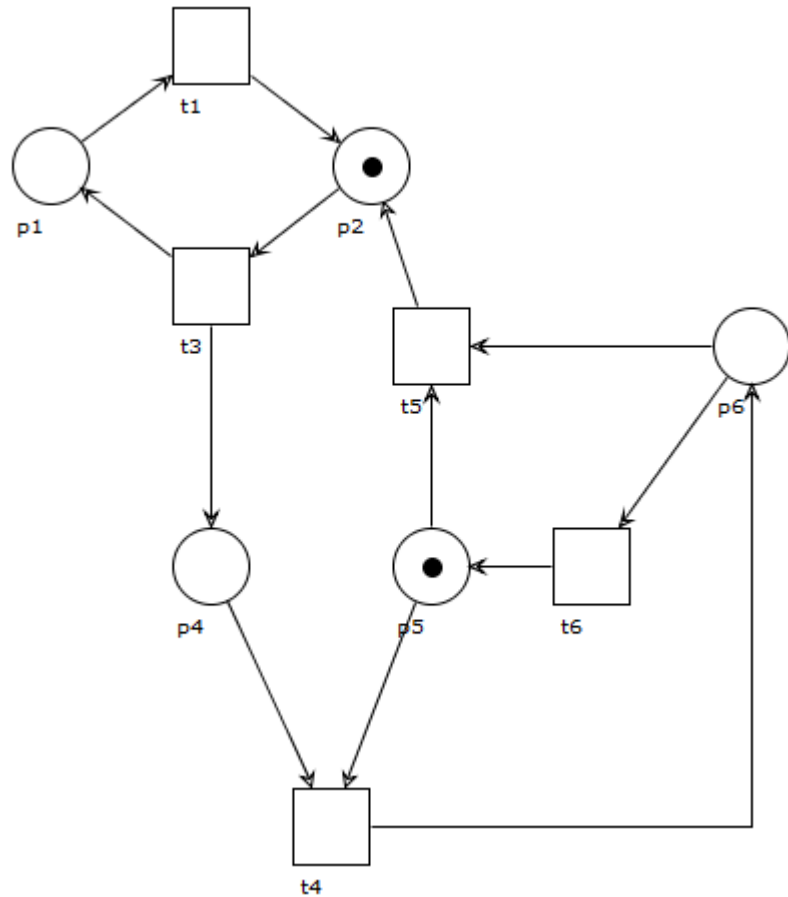
t4

Prehod T3 ni
nikoli omogočen.

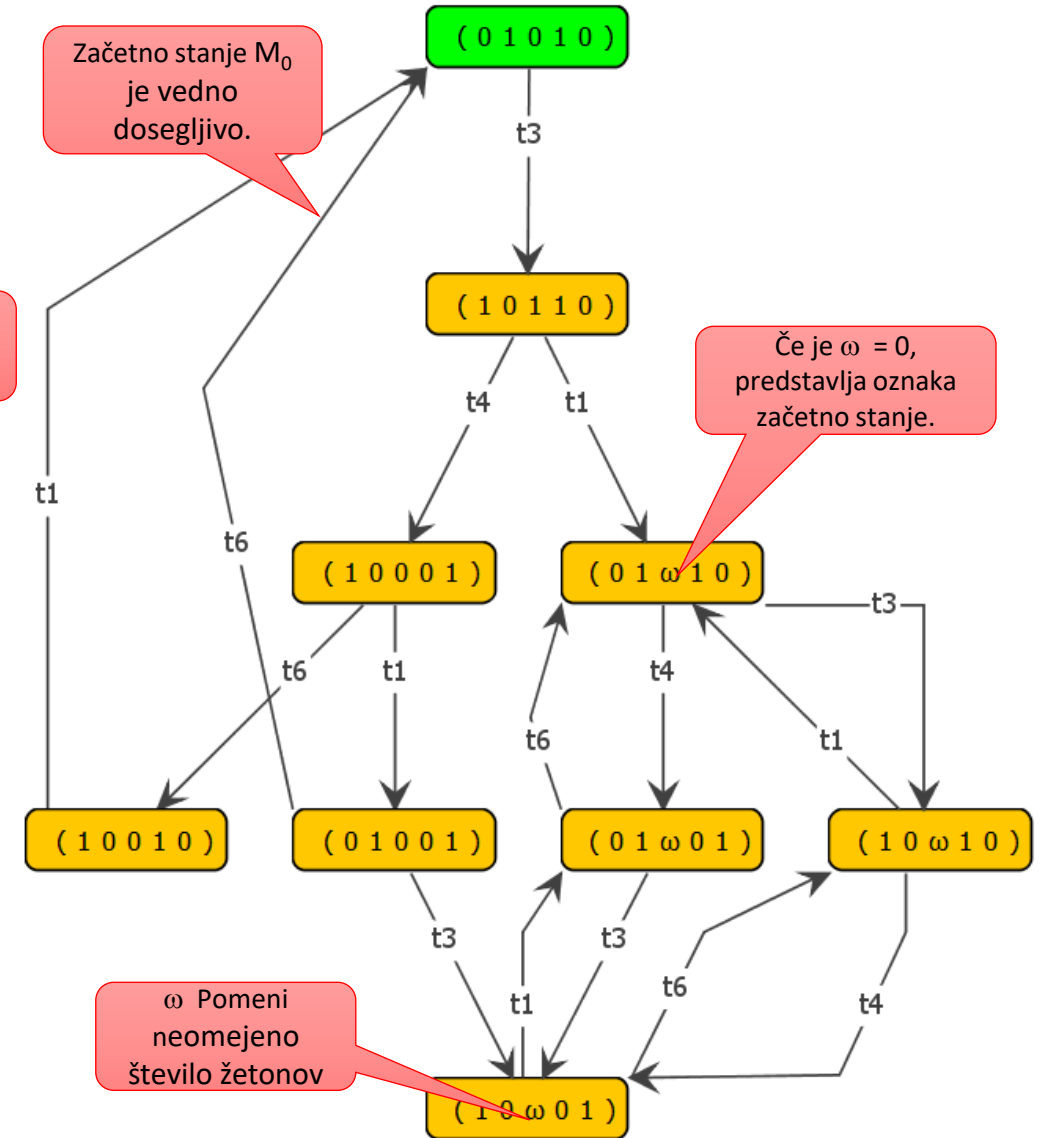
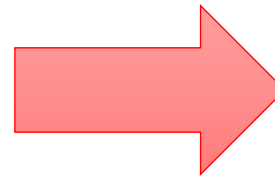
Ko se enkrat Petrijeva
mreža požene, začetno
stanje M_0 ni več
dosegljivo

∞ Pomeni
neomejeno
število žetonov

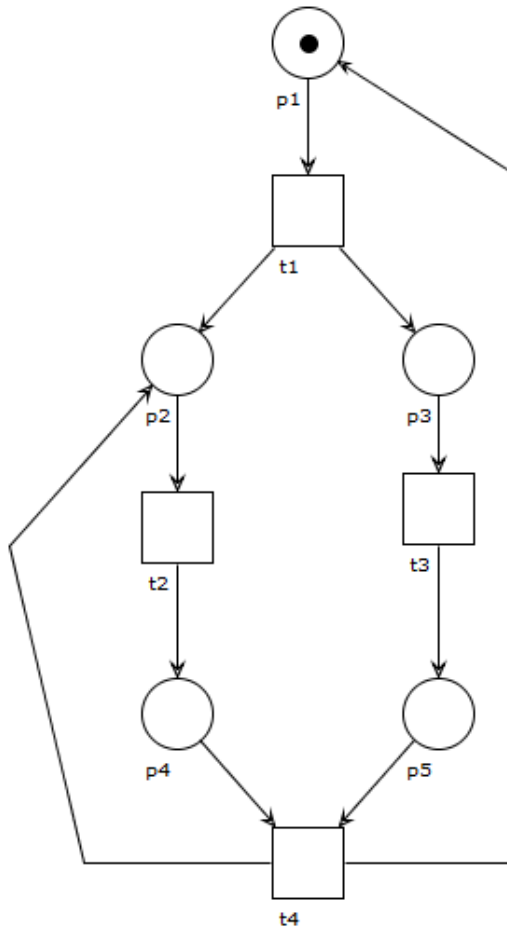
Bounded (B) =
 Live (L) =
 Reversible (R) =



Bounded (B) = FALSE
 Live (L) = FALSE
 Reversible (R) = TRUE

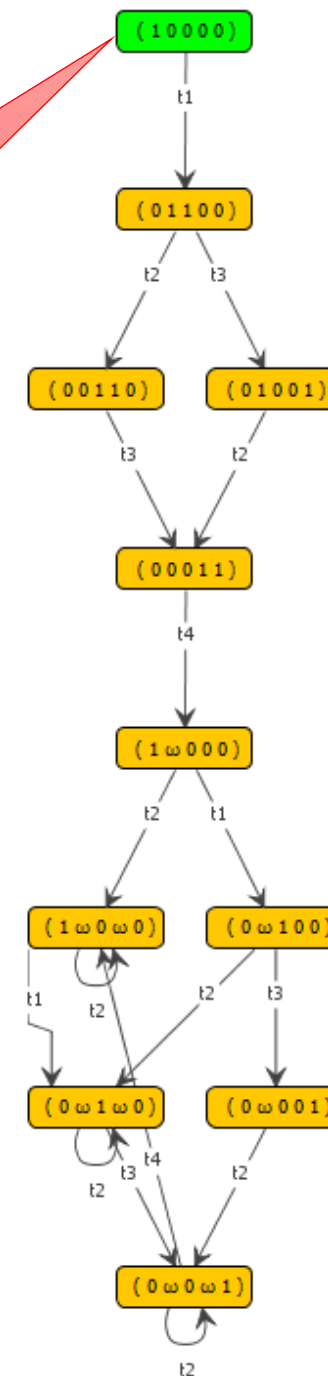
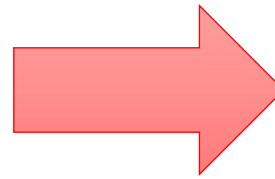


Bounded (B) =
Live (L) =
Reversible (R) =

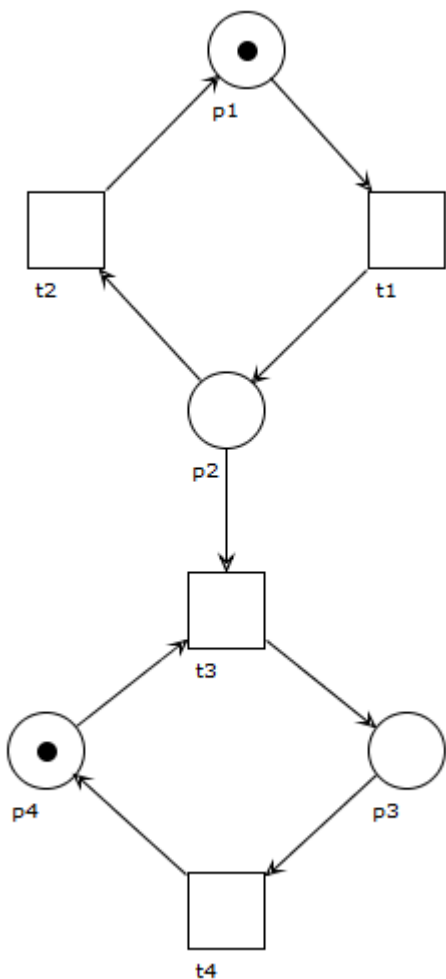


Bounded (B) = FALSE
Live (L) = TRUE
Reversible (R) = FALSE

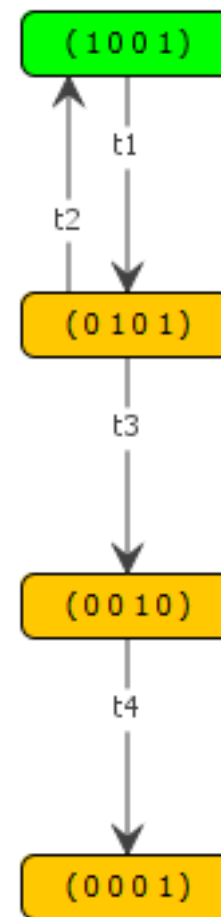
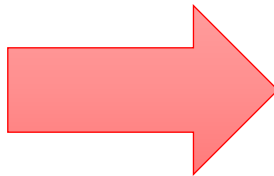
Ko se enkrat Petrijeva mreža požene, začetno stanje M_0 ni več dosegljivo



Bounded (B) =
Live (L) =
Reversible (R) =

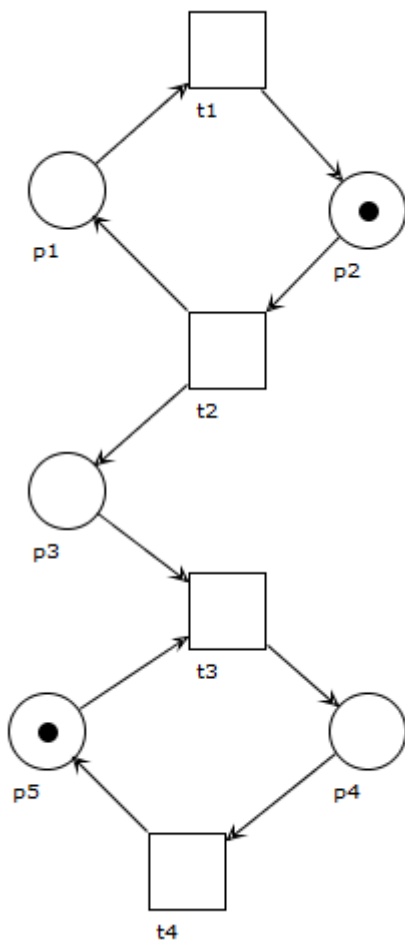


Bounded (B) = TRUE
Live (L) = FALSE
Reversible (R) = FALSE

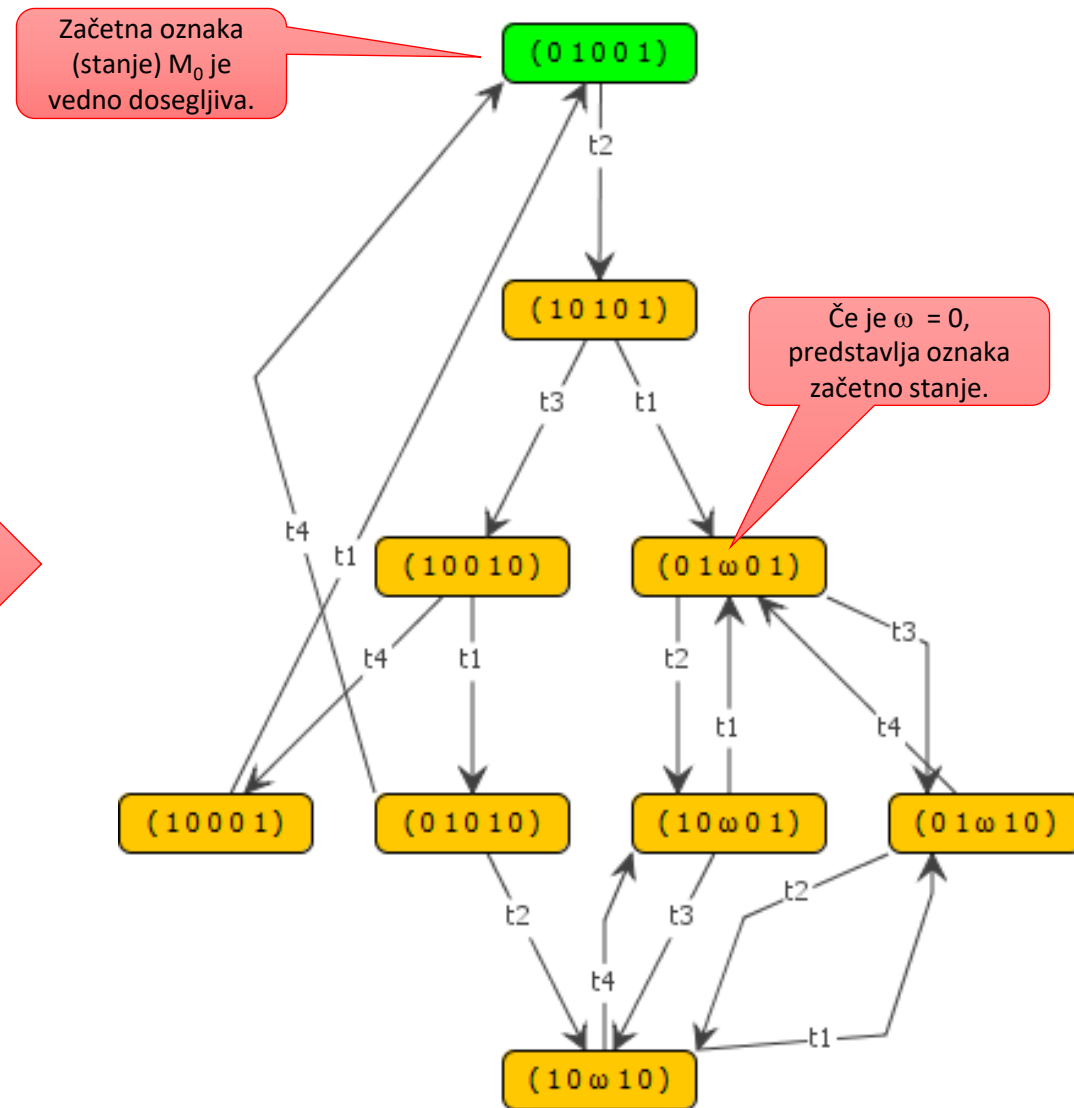
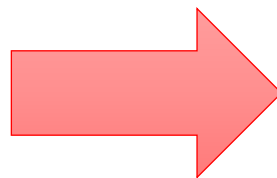


Število žetonov je omejeno

Bounded (B) =
 Live (L) =
 Reversible (R) =



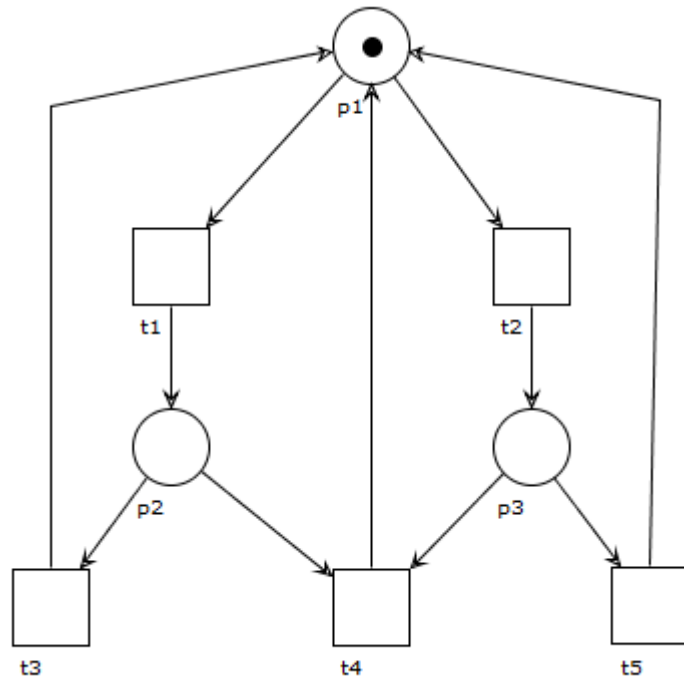
Bounded (B) = FALSE
 Live (L) = TRUE
 Reversible (R) = TRUE



Bounded (B) =

Live (L) =

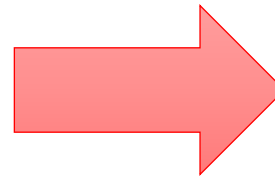
Reversible (R) =



Bounded (B) = TRUE

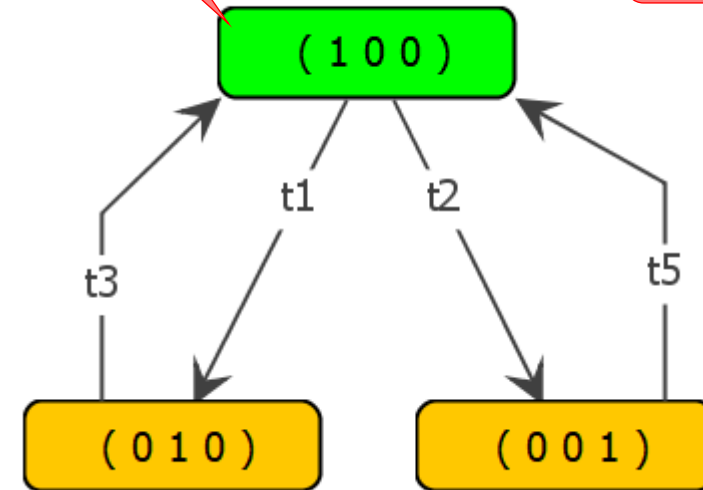
Live (L) = FALSE

Reversible (R) = TRUE



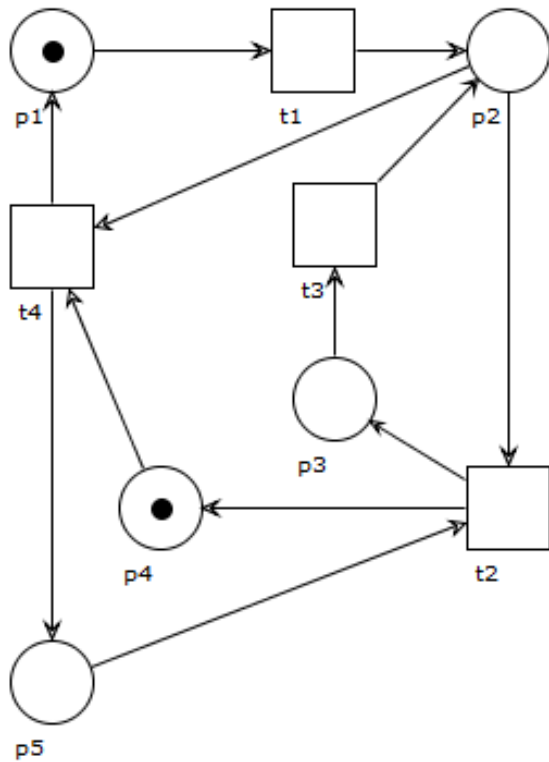
Začetna oznaka
(stanje) M_0 je
vedno dosegljiva.

Prehod T4 ni
nikoli omogočen.

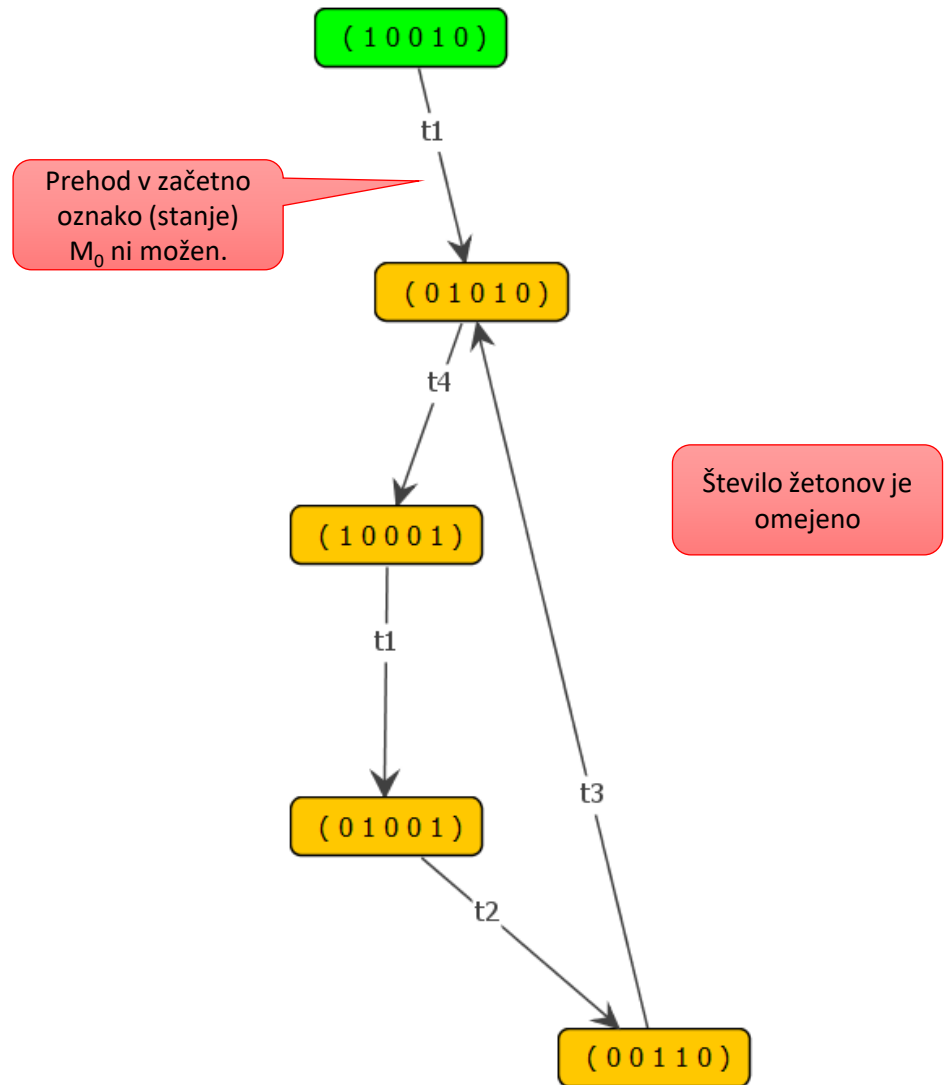
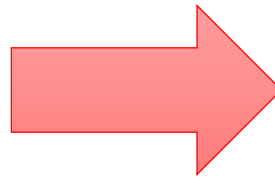


Število žetonov je
omejeno

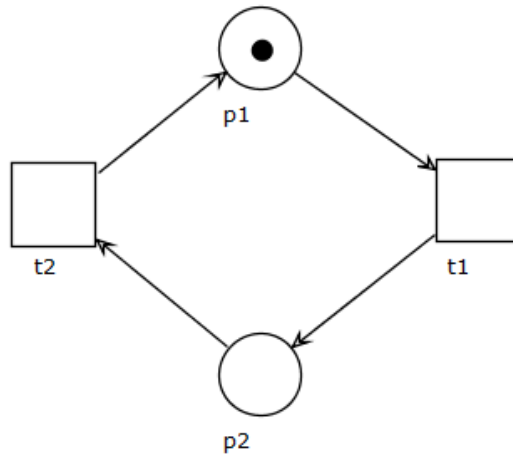
Bounded (B) =
 Live (L) =
 Reversible (R) =



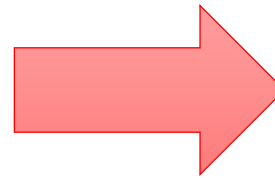
Bounded (B) = TRUE
 Live (L) = TRUE
 Reversible (R) = FALSE



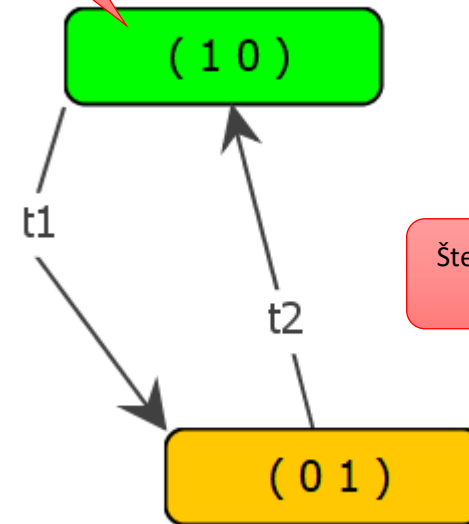
Bounded (B) =
Live (L) =
Reversible (R) =



Bounded (B) = TRUE
Live (L) = TRUE
Reversible (R) = TRUE

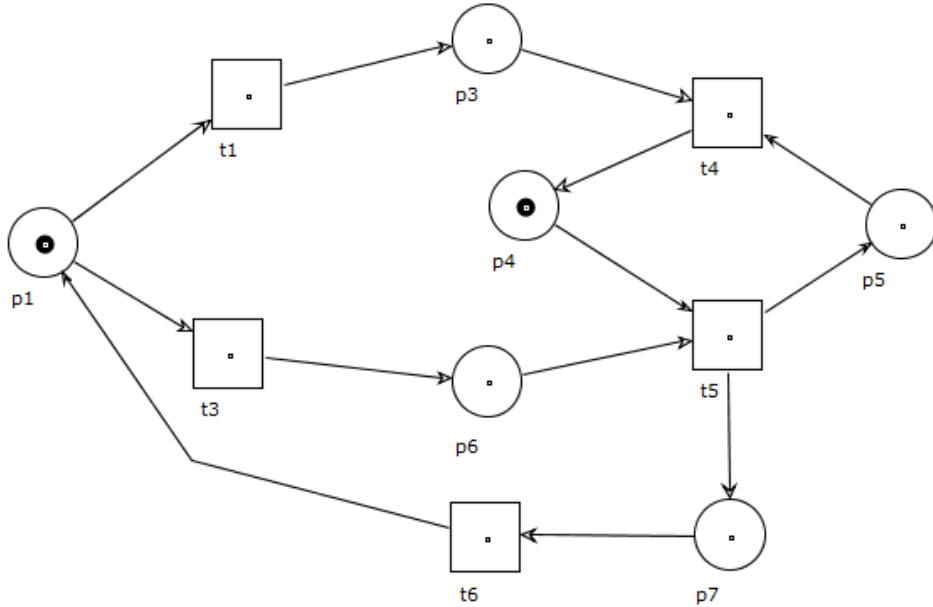


Začetna oznaka
(stanje) M_0 je
vedno dosegljiva.



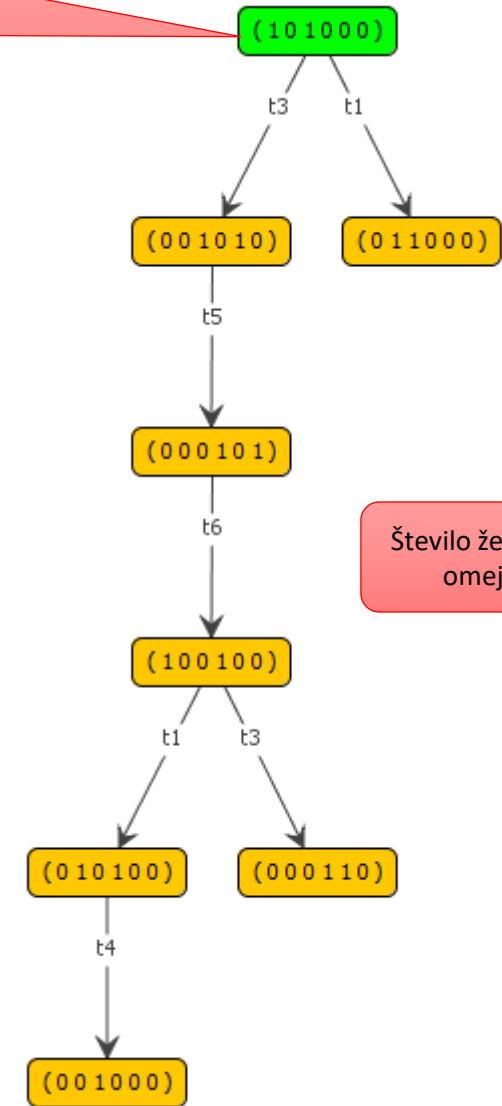
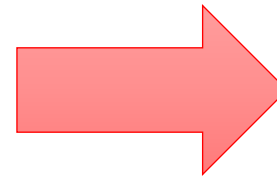
Število žetonov je
omejeno

Bounded (B) =
 Live (L) =
 Reversible (R) =



Bounded (B) = TRUE
 Live (L) = FALSE
 Reversible (R) = FALSE

Ko se enkrat Petrijeva mreža požene, začetno stanje M_0 ni več dosegljivo



Število žetonov je omejeno

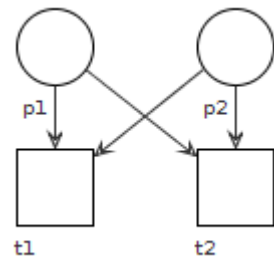
Povzetek lastnosti Petrijevih mrež

- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ z začetno oznako $\mathcal{M}_0$ je
 - **živa** (angl. live) če za vsako dosegljivo oznako $\mathcal{M}$ in za vsak prehod $t \in T$ obstaja oznaka $\mathcal{M}'$ dosegljiva iz $\mathcal{M}$, ki omogoča t .
 - Iz katerekoli oznake je možno prožiti katerikoli prehod.
 - **Brez smrtnih objemov** (angl. deadlock free) če vsaka dosegljiva oznaka $\mathcal{M}$ omogoča vsaj en prehod $t \in T$.
 - Iz katerekoli oznake je možno prožiti vsaj en prehod.
 - **k – omejena** (angl. k -bounded) če za vsako dosegljivo oznako $\mathcal{M}$ in za vsako mesto velja $p \in P, \mathcal{M}(p) \leq k$ za podano vrednost $k \in \mathbb{N}$
 - Maksimalno število žetonov v mestih Petrijeve mreže je omejeno.
 - **Reversibilna** (angl. reversible), če se iz vsake oznake lahko vrnemo v začetno stanje.
 - **Vstrajna** (angl. persistent), če za katerakoli dva omogočena prehoda, pojav enega prehoda ne bo onemogočil drugega.
- Oznaka M v Petrijevi mreži N je pokrita, če obstaja oznaka (N, M') z enakim ali večjim številom žetonov v vsakem mestu p .
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ je močno povezana (angl. strongly connected) če za **vsak par vozlišč** x in y za $x, y \in P \cup T$ obstaja pot od x do y in obratno, od y do x .

Petrijeve mreže s prosto izbiro

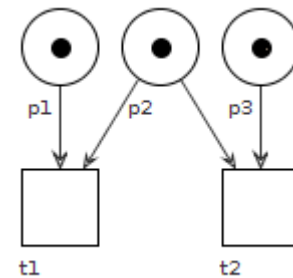
- Angl. Free Choice Petri nets
- Petrijeve mreže s prosto izbiro so podvrsta Petrijevih mrež
- Vsi elementarni koncepti delovnih tokov spadajo v to kategorijo Petrijevih mrež
- V Petrijevi mreži s prosto izbiro na rezultat izbire med dvema prehodoma nikoli ne more vplivati preostali del sistema
- Formalno, Petrijeva mreža $N = (T, P, F)$ je proste izbire če za vsak par prehodov $t, t' \in T$ velja:
 - $\bullet t \cap \bullet t' \neq \emptyset \Rightarrow \bullet t = \bullet t'$

Prosta izbira

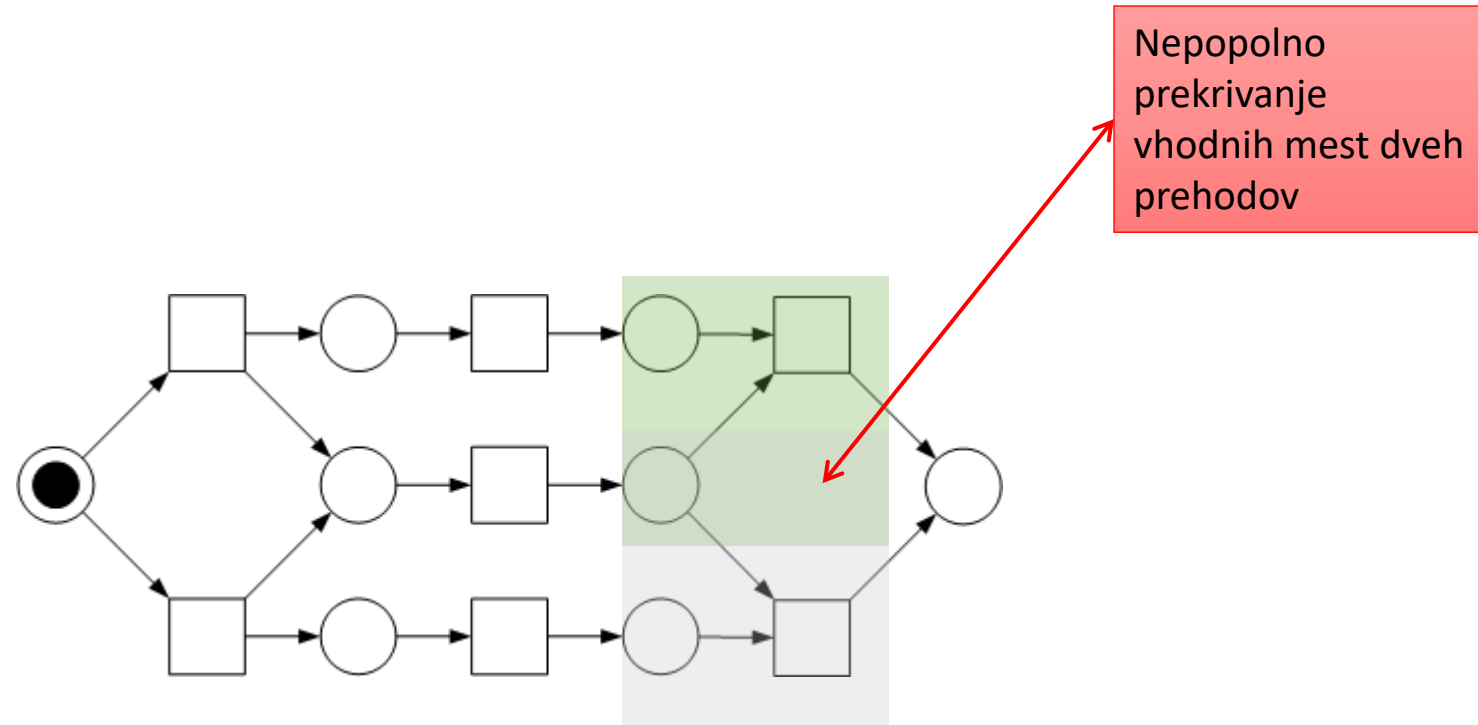


V Petrijevi mreži s prosto izbiro vpliva na odločitev vrednost žetona in ne čas, ko žeton prispe

Konflikt

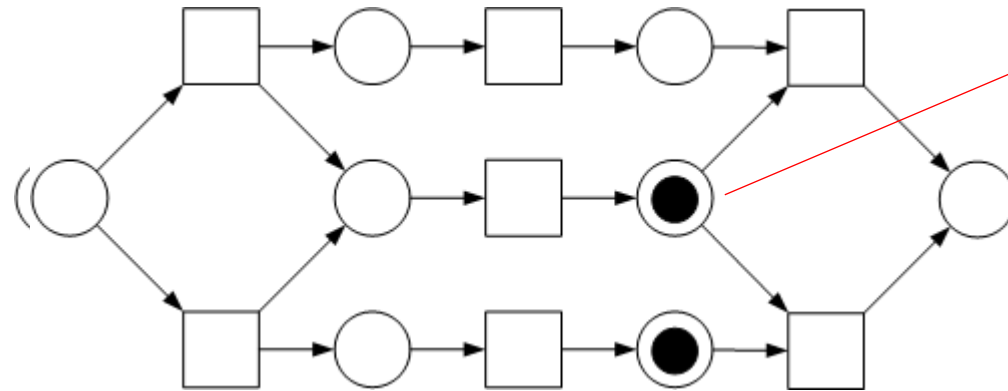


Lastnost proste izbire



Ta Petrijeva mreža nima lastnosti proste izbire

Lastnost proste izbire

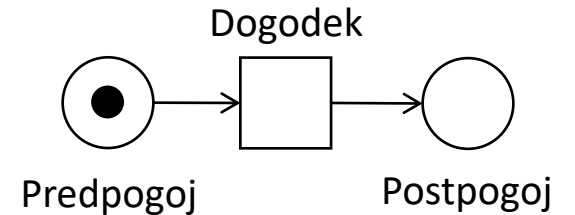


Nepopolno
prekrivanje
vhodnih mest dveh
prehodov.

V stanju nimamo
proste izbire.

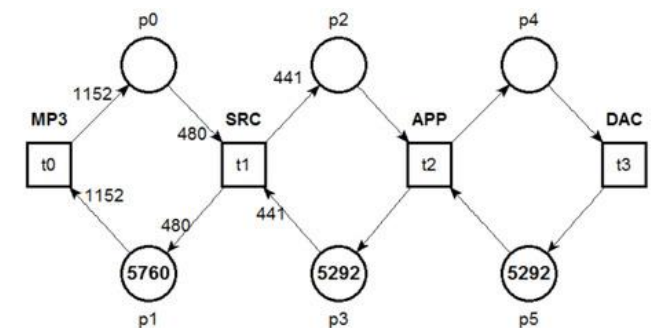
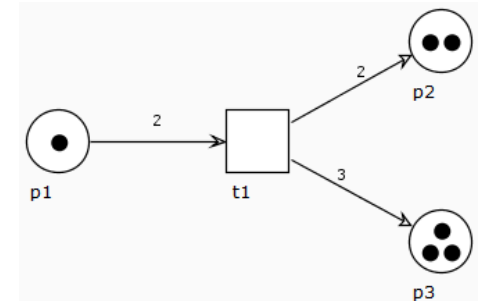
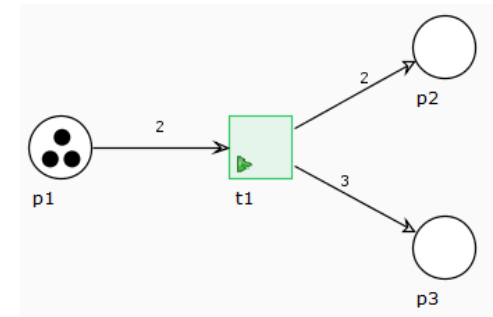
Petrijeve mreže „pogojev in dogodkov“

- Petrijeve mreže pogojev in dogodkov (angl. Condition/Event Petri Nets) predstavljajo fundamentalen razred Petrijevih mrež
 - Vsako mesto ima lahko največ en žeton.
 - Žetoni nimajo nobenih lastnosti (so nestrukturirani) in identitete.
 - 1- omejen sistem Petrijeve mreže, se imenuje tudi varen sistem (angl. safe)
- V kolikor se žeton nahaja v mestu „p“ je izpolnjen pogoj „p“. Ko se prehod proži, se zgodi dogodek, ki spremeni stanje Petrijeve mreže (mreže pogojev in dogodkov).
- Petrijeva mreža (P, T, F) je Petrijeva mreža pogojev in dogodkov, če je $M(p) \leq 1$ za vsa mesta $p \in P$ in za vsa stanja M
 - V kolikor je prehod t omogočen, vsebujejo vsa mesta $\bullet t$ natanko en žeton in vsa mesta $t \bullet$ nič žetonov.



Petrijeve mreže „mest in prehodov“

- Petrijeve mreže mest in prehodov (angl. Place/Transition Petri Nets) predstavljajo razširitev Petrijevih mrež pogojev in dogodkov, kjer
 - se lahko v vsakem mestu Petrijeve mreže nahaja poljubno število žetonov.
 - Žetoni ostajajo nestrukturirani, brez lastnosti in identitete.
 - V primeru proženja se lahko potroši več žetonov vhodnega mesta in generira več žetonov v izhodnem mestu.
 - Grafično se lahko to ponazori z več povezavami med mestom in prehodom ali naravnim številom na povezavi.
- (P, T, F, ω) je Petrijeva mreža mest in prehodov (angl. place transition net), če je (P, T, F) Petrijeva mreža in $\omega: F \rightarrow N$ funkcija uteži (angl. weighting function), ki dodeli vsaki povezavi naravno število (utež povezave).
- Proženje prehoda t v stanju M rezultira v stanju M' , naslednje:
 - $(\forall p \in \bullet t) M'(p) = M(p) - \omega(p, t) \wedge (\forall p \in t \bullet) M'(p) = M(p) + \omega(p, t)$

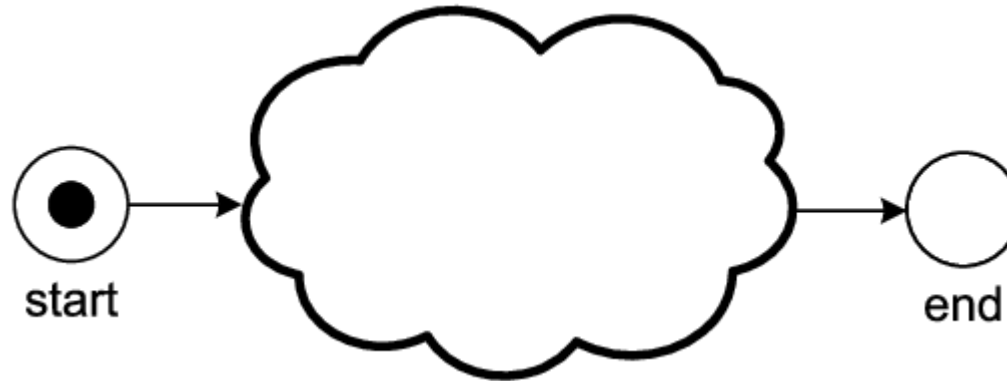


(a) A place/transition Petri net model

Mreže delovnih tokov

Mreže delovnih tokov

- Angl. workflow net (WF net).
- Petrijeve mreže s pričakovanim začetkom in koncem.

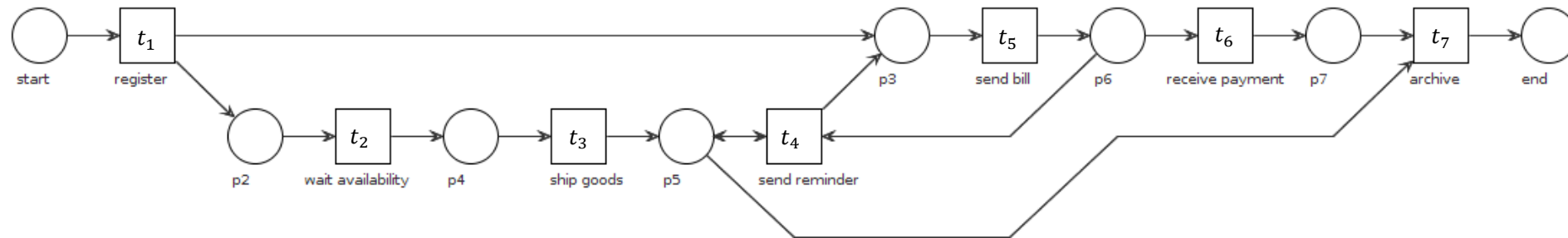


- Cilj WF mreže je, da se primerek (instanca), ki se sproži preko začetnega mesta, uspešno zaključi s postavitvijo žetona v končno mesto.
- WF mreže se pogosto uporabljajo v kontekstu sistemov za podporo delovnih tokov (WFMS) in sistemov za podporo poslovnim procesom (BPMS).

Mreže delovnih tokov

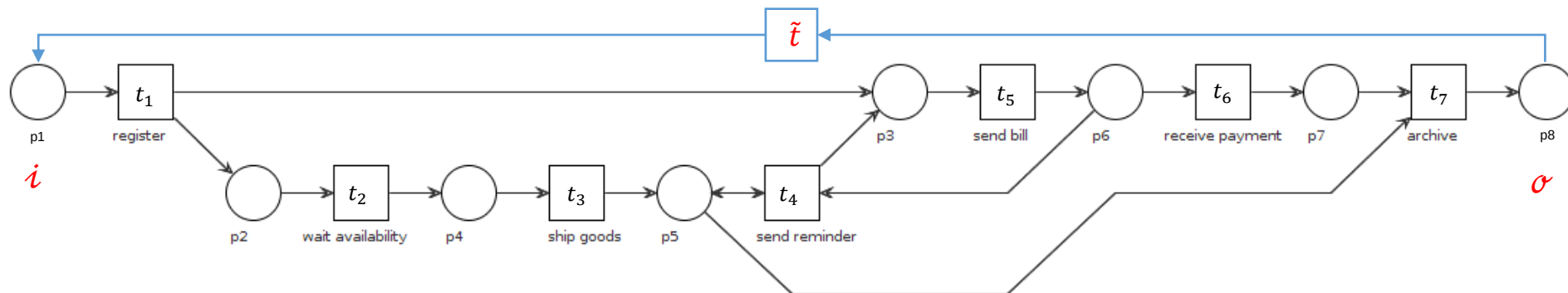
Uporaba Petrijevih mrež za modeliranje delovnih tokov (poslovnih procesov)

- Prehodi predstavljajo aktivnosti (naloge, opravila)
 - Mesta predstavljajo stanja poslovnega procesa
 - Povezave predstavljajo odvisnosti kontrolnega toka
 - Žetoni, prvotno dodeljeni vhodnemu mestu, predstavljajo instance procesa
 - Obnašanje primerkov procesa je predstavljeno s pravili proženja
 - Na vedenje prehodov vplivajo žetoni v predmnožici
- Veliko jezikov za modeliranje procesov (vključno z BPMN) ima osnove v sistemih Petrijevih mrež



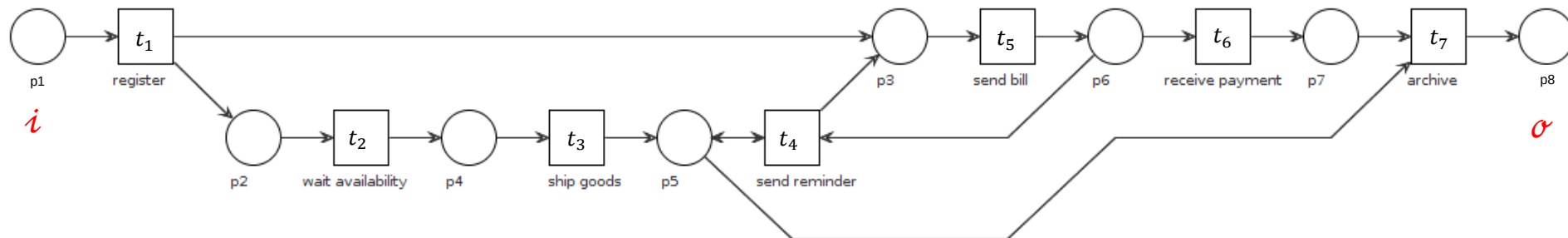
Mreže delovnih tokov

- Angl. Workflow net (WF-net)
- Mreža delovnega toka je Petrijeva mreža z
 - Enim vhodnim mestom i
 - Enim izhodnim mestom o
 - pri tem velja
 - i nima vhodnih povezav (prazna podmnožica)
 - o nima izhodnih povezav (prazna postmnožica)
 - Vsa vozlišča so na poti med i in o
- Petrijeva mreža $N = (P, T, F)$ je mreža delovnega toka če
 - Obstaja samo eno mesto $i \in P$ kjer velja $\bullet i = \emptyset$
 - Obstaja samo eno mesto $o \in P$ kjer velja $o \bullet = \emptyset$
 - Če bi dodali prehod $\tilde{t}$ ki bi povezoval o z i ($\bullet \tilde{t} = \{o\}$ in $\tilde{t} \bullet = \{i\}$), bi dobili močno povezano Petrijevo mrežo $\tilde{N} = (P, T \cup \tilde{t}, F \cup \{(\sigma, \tilde{t}), (\tilde{t}, i)\})$



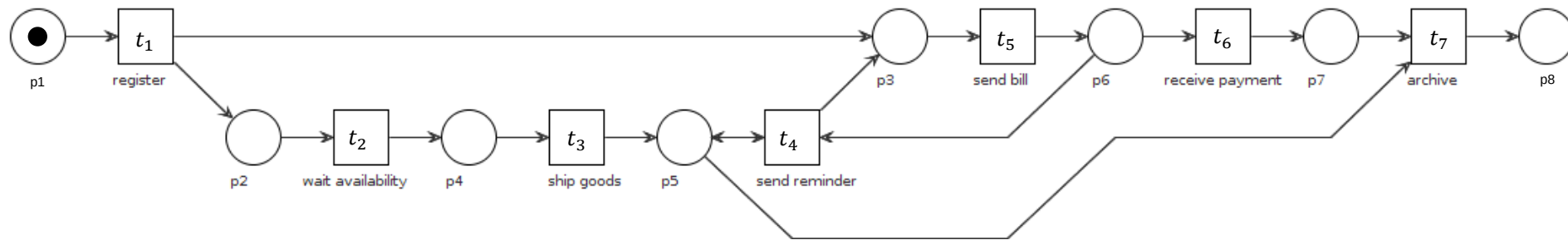
Mreže delovnih tokov

- Angl. Workflow net (WF-net)
- Mreža delovnega toka je Petrijeva mreža z
 - Enim vhodnim mestom i
 - Enim izhodnim mestom σ
 - pri tem velja
 - i nima vhodnih povezav (prazna podmnožica)
 - σ nima izhodnih povezav (prazna postmnožica)
 - Vsa vozlišča so na poti med i in σ
- Interpretacija
 - Žeton v i predstavlja instanco procesa, ki se še ni pričela izvajati.
 - Žeton v σ predstavlja instanco procesa, ki se je zaključila.
- Vsaka instanca procesa je predstavljena s tokom žetona od i do σ



Izvajanje mreže delovnih tokov

- Naj bo $W = (P, T, F)$ mreža delovnega toka z $\{i, \sigma\} \in P$ in začetno oznako $\mathcal{M}_0 \geq \{i^1\}$. Izvajanje mreže delovnih tokov je zaporedje proženja od začetne oznake $\mathcal{M}_0$ do oznake $\mathcal{M} \geq \{\sigma^1\}$



Čvrstost mrež delovnih tokov

- Temeljno vprašanje, ki si ga postavimo v primeru WF mreže je ali je pravilna oziroma veljavna (angl. validity)? Na omenjeno vprašanje ni možno odgovoriti brez domenskega znanja.
- Brez domenskega znanja si lahko postavljamo splošna vprašanja o lastnostih WF mrež kot so:
 - Ali se WF mreža lahko zaključi?
 - Ali so v WF mreži smrtni objemi?
 - Ali je možno izvesti aktivnost (prehod) A?
- Čvrstost (angl. soundness) je pojem pravilnosti delovnih mrež.
 - Tudi veljavnost, trdnost, ...

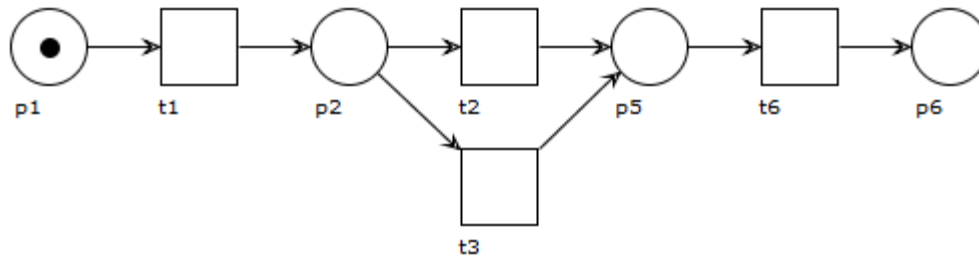
Čvrstost mrež delovnih tokov

- Razmere, ki se jim je treba izogibati:
 - Neomejenost (angl. unboundness)
 - število žetonov, ki jih mesto lahko vsebuje, ni omejeno.
 - Nepravilni zaključek (angl. improper termination)
 - „če je na izhodnem mestu žeton, potem na drugih mestih ni žetonov“
 - če ta lastnost ni izpolnjena, se težava imenuje „nepravilni zaključek“
 - Smrtni in živi objemi (angl. deadlocks and livelocks)
 - Razmere, ko se izvajana Petrijeva mreža ne more zaključiti.
 - Mrtvi prehodi (angl. dead transitions)
 - Prehod, ki se nikoli ne more sprožiti.

Možnost zaključka

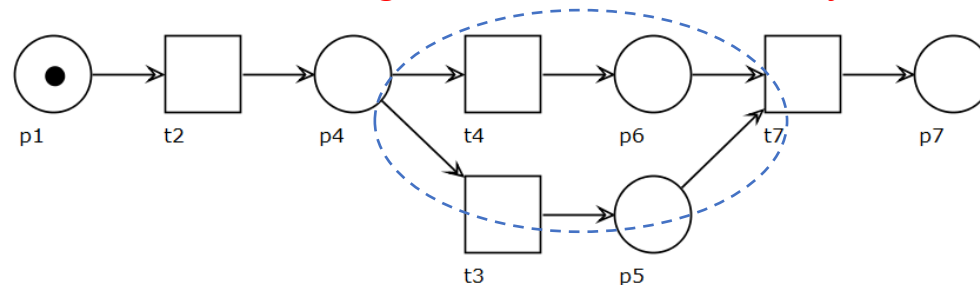
- Angl. option to complete
- Iz vsake dosegljive oznake $\mathcal{M}$, je možno doseči oznako $\mathcal{M}' \geq \{\sigma^1\}$
 - Pomeni, da mreža nima ne smrtnih objemov (angl. deadlock) ne živih objemov (angl. livelock)
 - Smrtni objem: oznaka, ki ne omogoča nobenega prehoda (razen izhodnega mesta).
 - Živ objem: neskončna zanka za katero ne obstaja izhodni pogoj oz. ga ni možno doseči.

Mreža delovnega toka z možnostjo zaključka



„Deadlock“ in „livelock“ predstavljata situacijo, ki onemogoča doseganje končnega stanja.

Mreža delovnega toka brez možnosti zaključka

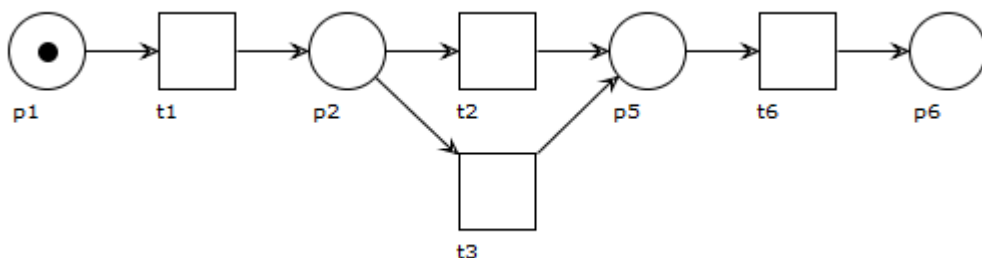


Deadlock

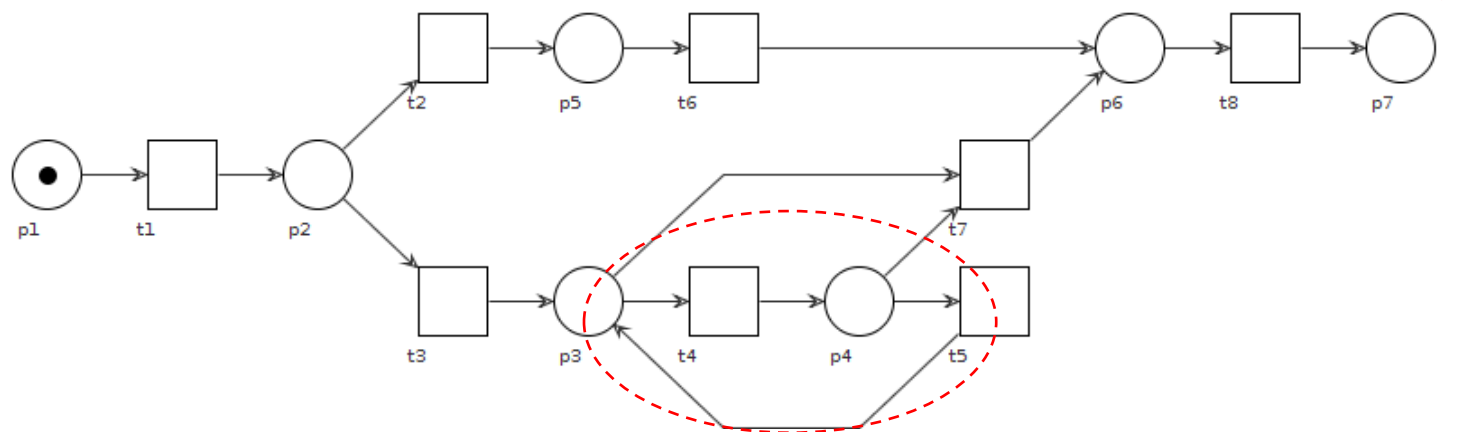
Možnost zaključka

- Iz vsake dosegljive oznake $\mathcal{M}$, je možno doseči oznako $\mathcal{M}' \geq \{\sigma^1\}$
 - Pomeni da mreža nima ne smrtnih objemov (angl. deadlock) ne živih objemov (angl. livelock)
 - Smrtni objem: oznaka, ki ne omogoča nobenega prehoda (razen izhodnega mesta).
 - Živ objem: neskončna zanka za katero ne obstaja izhodni pogoj oz. ga ni možno doseči.

Mreža delovnega toka z možnostjo zaključka



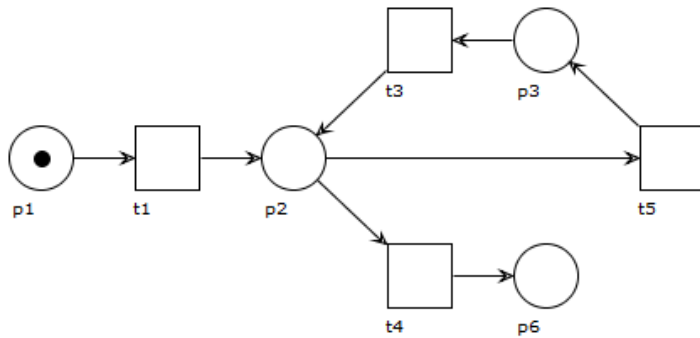
Možnost zaključka ni zagotovljena



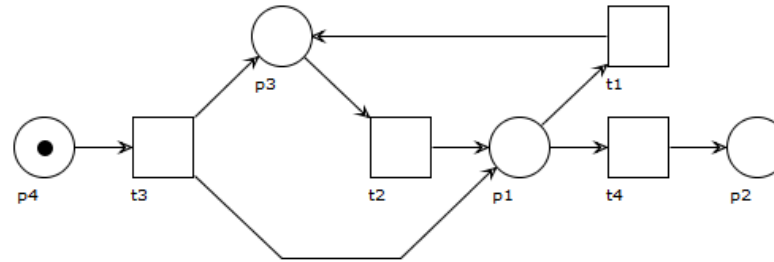
Pravilni zaključek

- Za vsako dosegljivo oznako (angl marking) $\mathcal{M}$, $\mathcal{M} \geq \{\sigma^1\}$ velja $\mathcal{M} = \{\sigma^1\}$
 - Ko se mreža zaključi ni več izvajanih aktivnosti. Zaključek se signalizira le 1-krat.

Mreža delovnega toka s pravilnim zaključkom



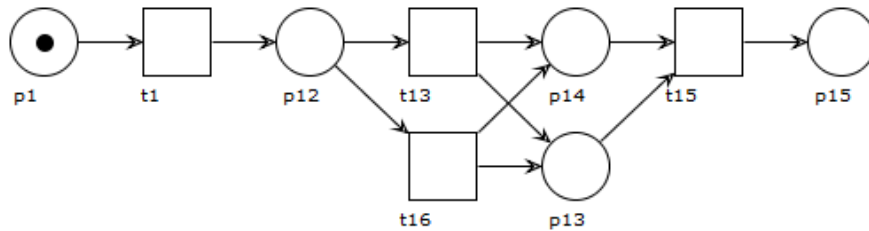
Mreža delovnega toka z nepravilnim zaključkom



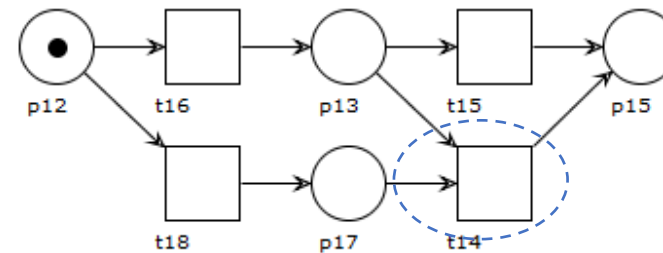
Brez mrtvih prehodov

- Za vsak prehod $t \in T$, obstaja dosegljiva oznaka M , ki omogoča t
 - Mreža ne vključuje odvečnih delov, ki jih ni možno doseči.

Mreža delovnih tokov brez mrtvih prehodov



Mreža delovnih tokov z enim mrtvim prehodom



Čvrstost mrež delovnih tokov

- Mreža delovnih tokov $W = (P, T, F)$ z $\{i, \sigma\} \subseteq P$ in začetno oznako $\mathcal{M}_0 \geq \{i\}$ je čvrsta (angl. soundness), če so izpolnjeni naslednji trije pogoji:
 1. **(Možnost zaključka)** Iz vsake dosegljive oznake $\mathcal{M}$, je možno doseči oznako $\mathcal{M}' \geq \{\sigma^1\}$
 - Pomeni, da mreža nima ne smrtnih objemov (angl. deadlock) ne živih objemov (angl. livelock)
 - Smrtni objem: oznaka, ki ne omogoča nobenega prehoda (razen izhodnega mesta).
 - Živ objem: neskončna zanka za katero ne obstaja izhodni pogoj oz. ga ni možno doseči.
 2. **(Pravilen zaključek)** Za vsako dosegljivo oznako (angl. marking) $\mathcal{M}$, $\mathcal{M} \geq \{\sigma^1\}$ velja $\mathcal{M} = \{\sigma^1\}$
 - Ko se mreža zaključi ni več izvajanih aktivnosti. Zaključek se signalizira le 1-krat.
 3. **(Brez mrtvih prehodov)** Za vsak prehod $t \in T$, obstaja dosegljiva oznaka M , ki omogoča t
 - Mreža ne vključuje odvečnih delov (prehodov), ki jih ni možno doseči (izvršiti).

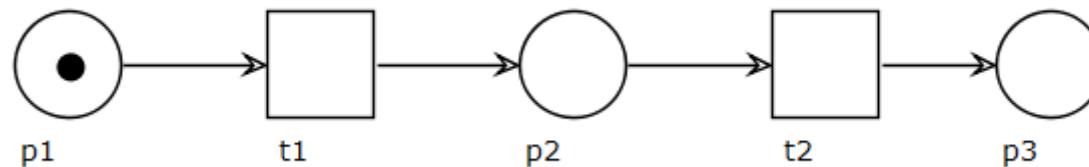
Vzorci mrež delovnih tokov

Vzorci delovnih tokov

- Angl. Workflow patterns
- Vzorec delovnega toka je specializirana oblika načrtovalskega vzorca (angl. design pattern), kot je opredeljeno na področju inženiringa programske opreme ali inženiringa poslovnih procesov.
- Vzorci delovnega toka se specifično nanašajo na ponavljajoče se težave in preizkušene rešitve, povezane z razvojem predvsem aplikacij delovnega toka in širše na procesno usmerjene aplikacije.
- Aplikacije delovnega toka (angl. workflow applications, workflow solutions, workflow management software) so programske rešitve, namenjene optimizaciji poslovnih procesov. Aplikacije delovnega toka vsakodnevne predvidljive dejavnosti na delovnem mestu standardizirajo v obliki "delovnih tokov".
- Aplikacije delovnega toka se uporabljajo tako za poenostavitve poslovnih procesov kot tudi za njihovo avtomatizacijo.

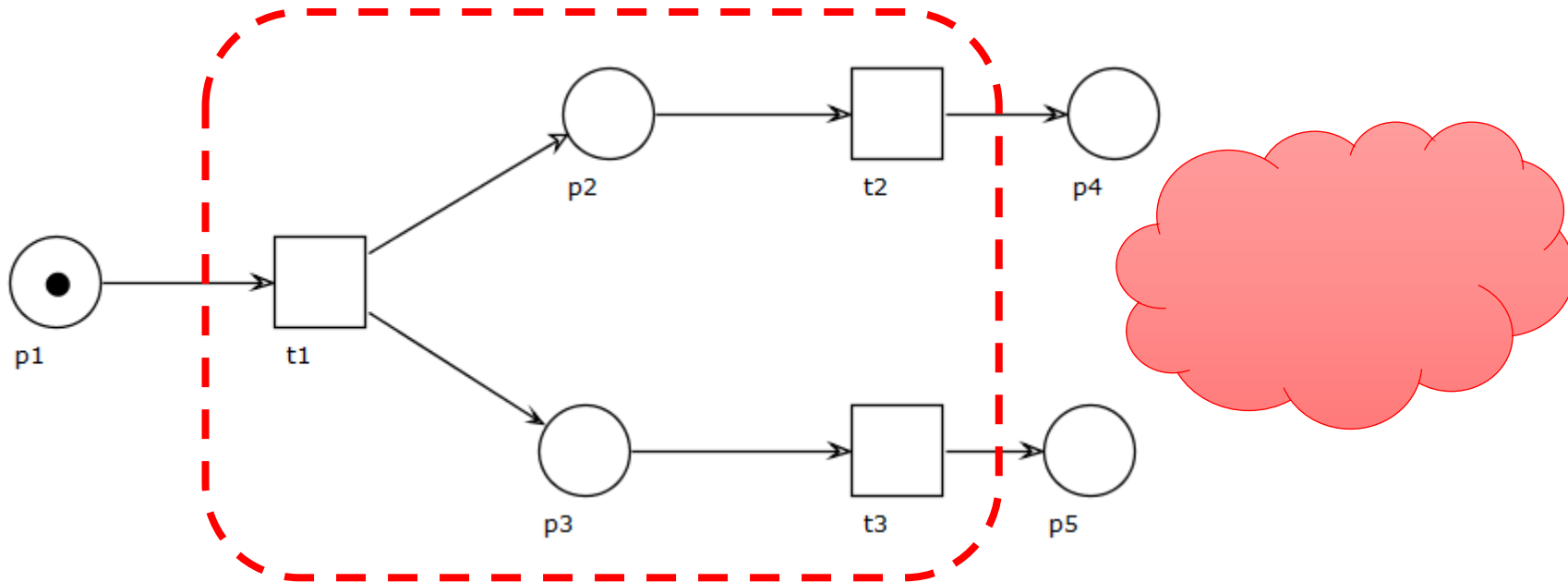
WP01 - Zaporedje

- Angl. WP01 – Sequence
- Opravilo procesa je omogočeno z dokončanjem predhodnega opravila enakega procesa.



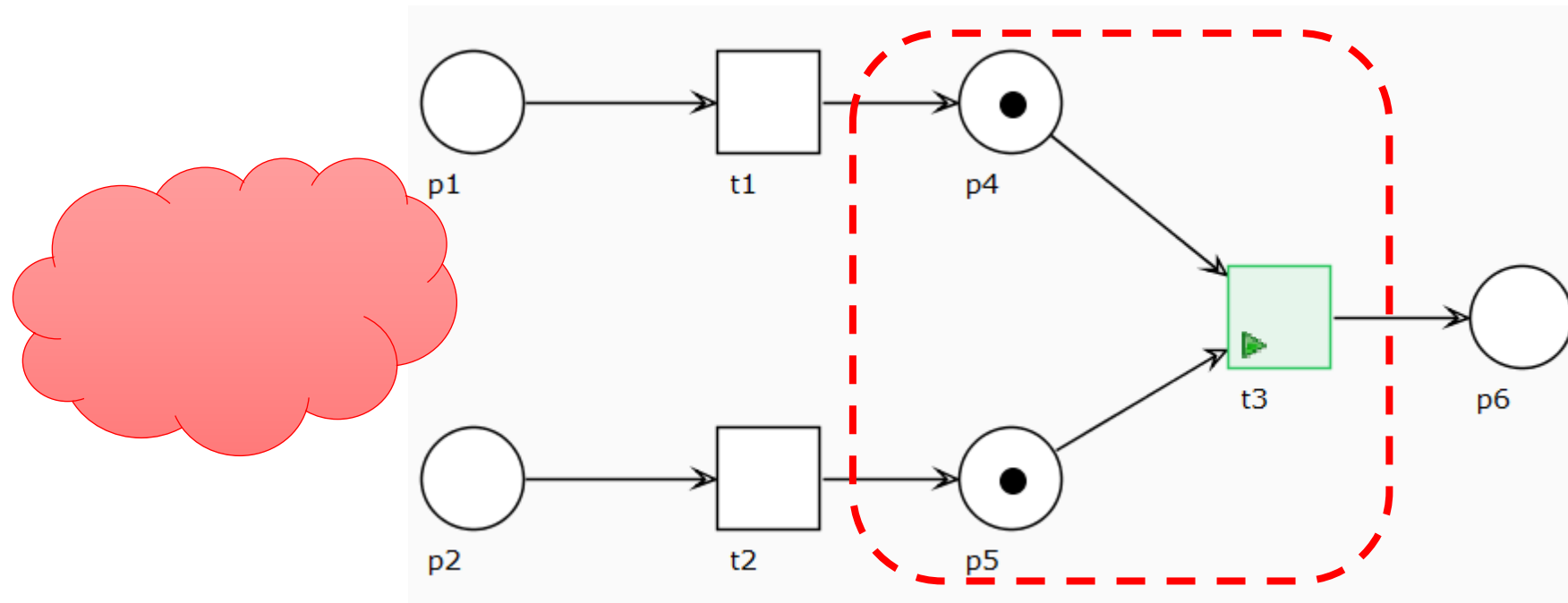
WP02 - Vzporednost: IN razcep

- Angl. WP02 - Parallel Split - Unconditional Split
- Divergenca kontrolnega toka v dva ali več vzporednih tokov, ki se izvedejo sočasno.



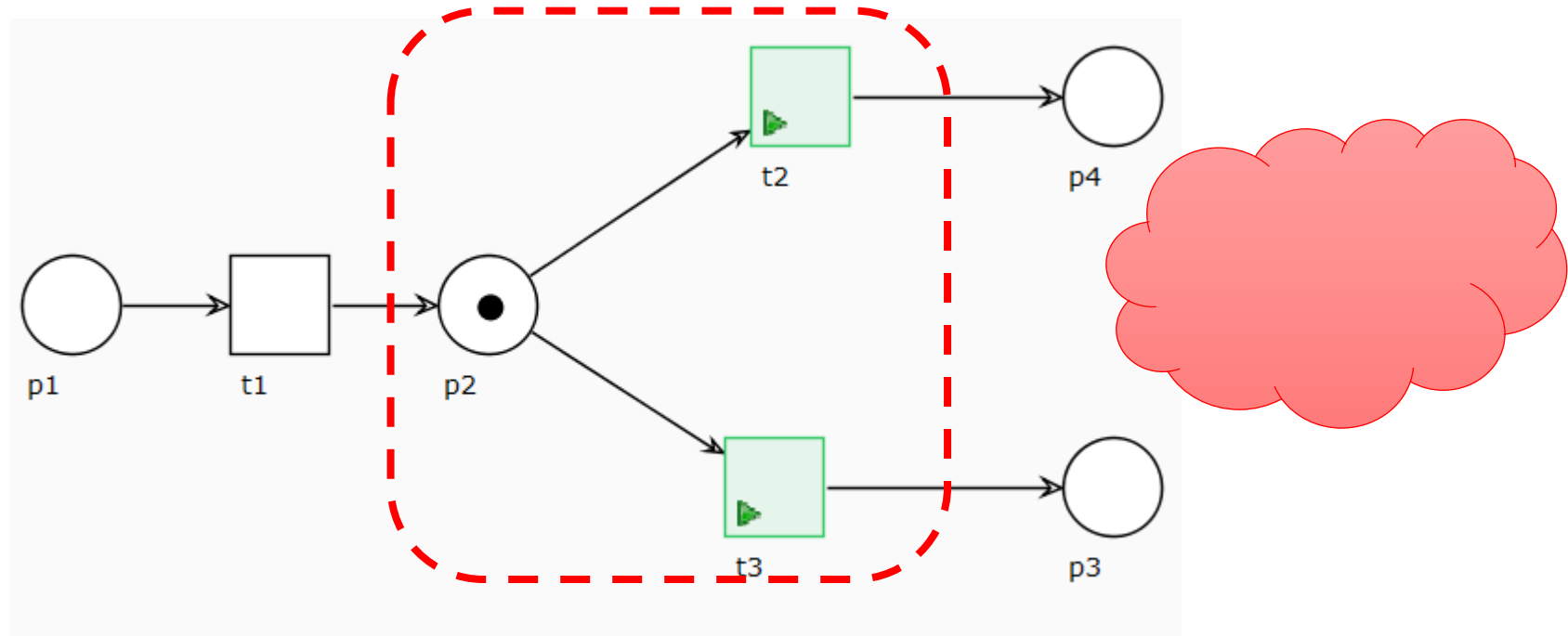
WP03 - Vzporednost: IN-združevanje

- Angl. WP03 - Synchronization - AND Gateway
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vej v eno (izhodno) vejo, ki se aktivira, ko se zaključijo vse vhodne (vzporedne) veje.
- Kombinacija WP02 in WP03 se imenuje tudi vzporedno usmerjanje (angl. parallel routing)



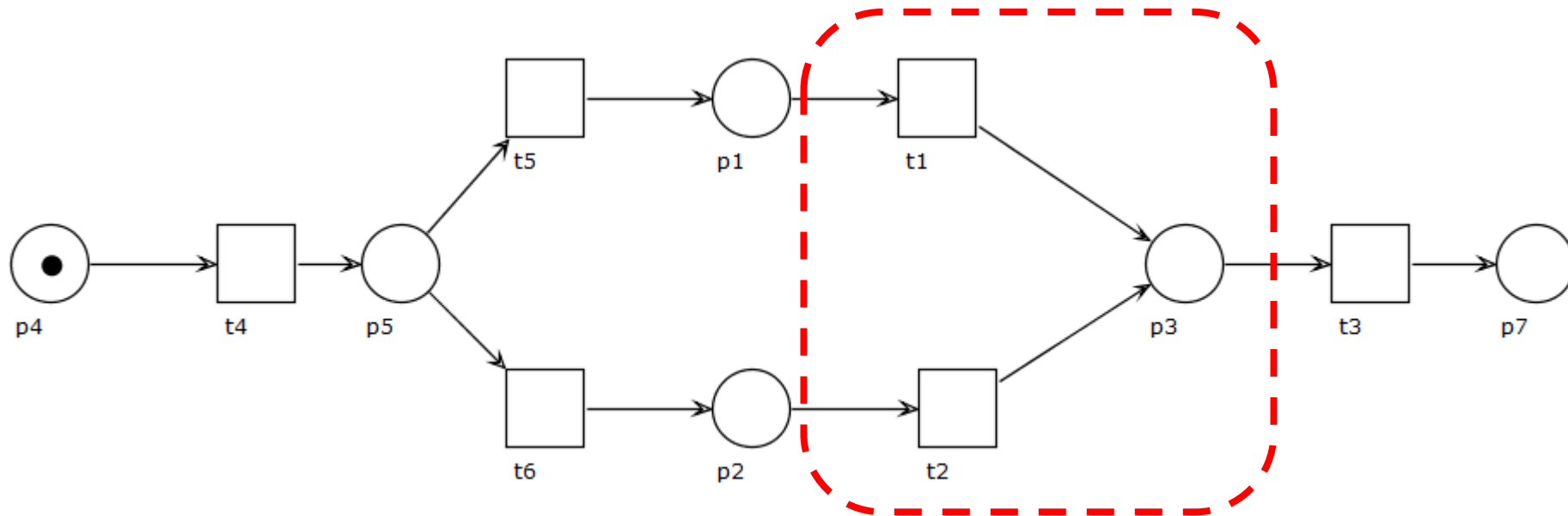
WP04 - Izbira: XALI-razcep

- Angl. WP04 - Exclusive Choice
- Divergenca kontrolnega toka v dve ali več vzporednih vej, od katerih se aktivira natanko ena, glede na mehanizem, ki omogoča takšno izbiro.



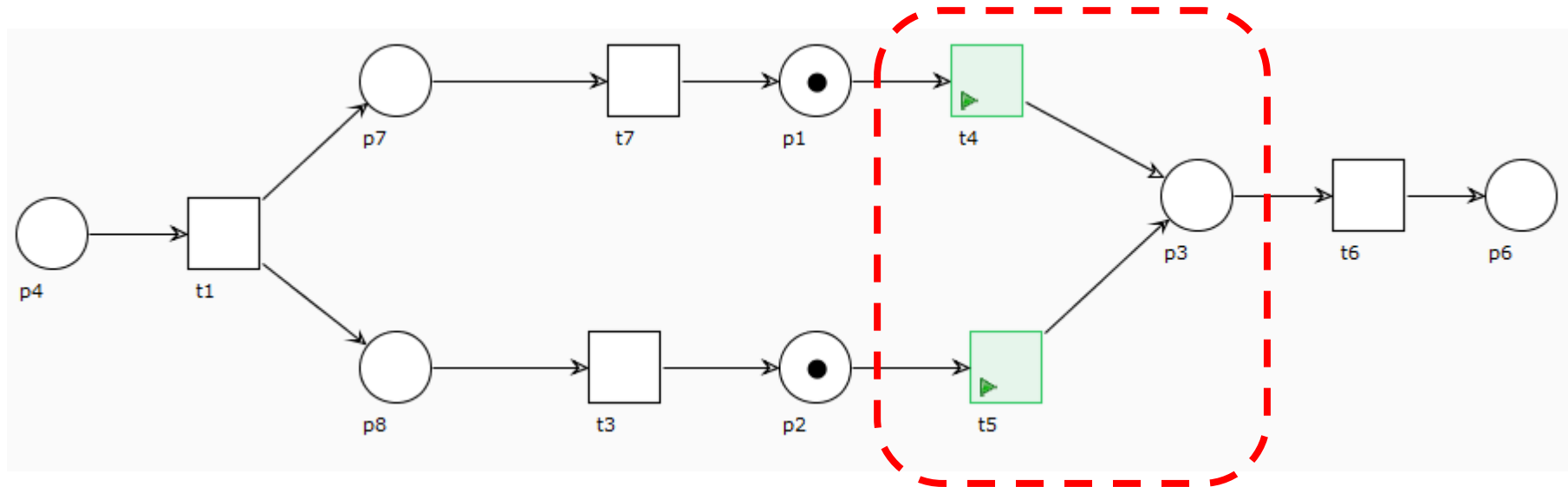
WP05 – Enostavno združevanje

- Angl. WP05 - Simple Merge
- Konvergenca dveh ali več vej v eno (izhodno) vejo, na način, kjer vsaka aktivna vhodna veja povzroči aktivacijo izhodne veje.
- Mesto, kjer pride do spajanja (p3), je varno in nikoli ne more vsebovati več kot enega žetona.
- Kombinacija WP04 in WP05 se imenuje tudi alternativno usmerjanje (angl. alternate routing).



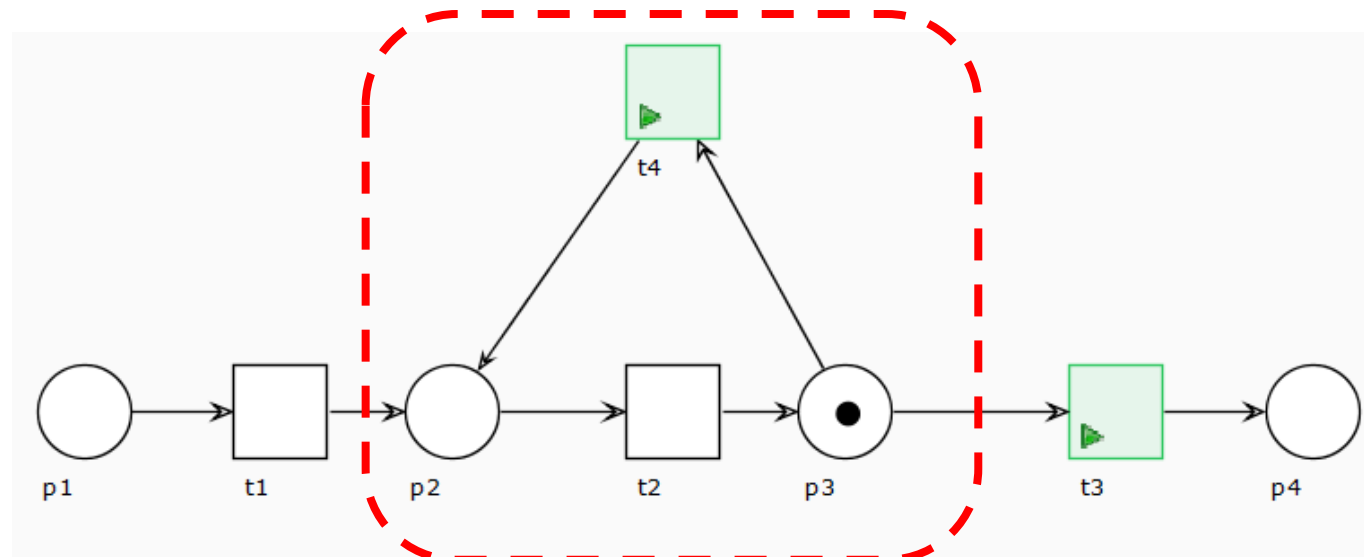
WP08 – Večkratno združevanje

- Angl. WP08 - Multimerge
- Konvergenca dveh ali več vej v eno samo naslednjo vejo, tako da vsako omogočanje vhodne veje povzroči, da se nit nadzora prenese na naslednjo vejo.



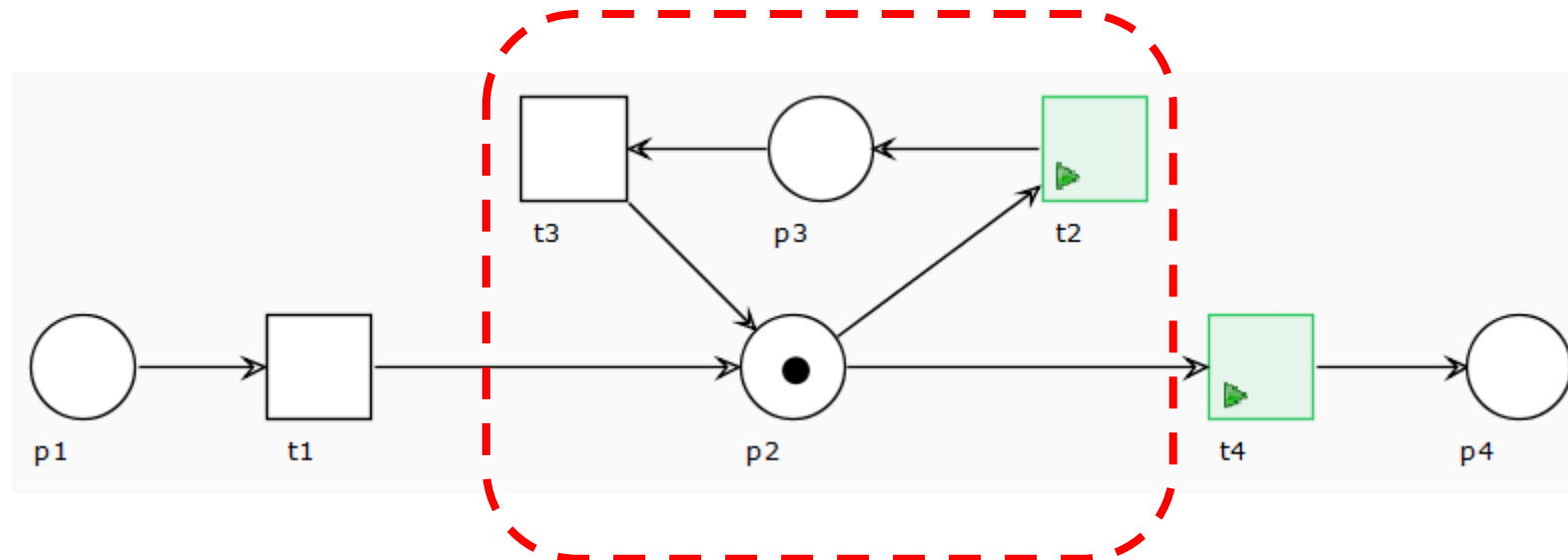
WP21 - Strukturirana zanka: 1 ali več-krat

- WP21 - Structured Loop
- Primer s post-testom
- Zmožnost ponavljanja opravila ali podprocesa.
- Struktura zanke ima enotno vstopno in izstopno točko.
- XALI združitev pred XALI razcepom



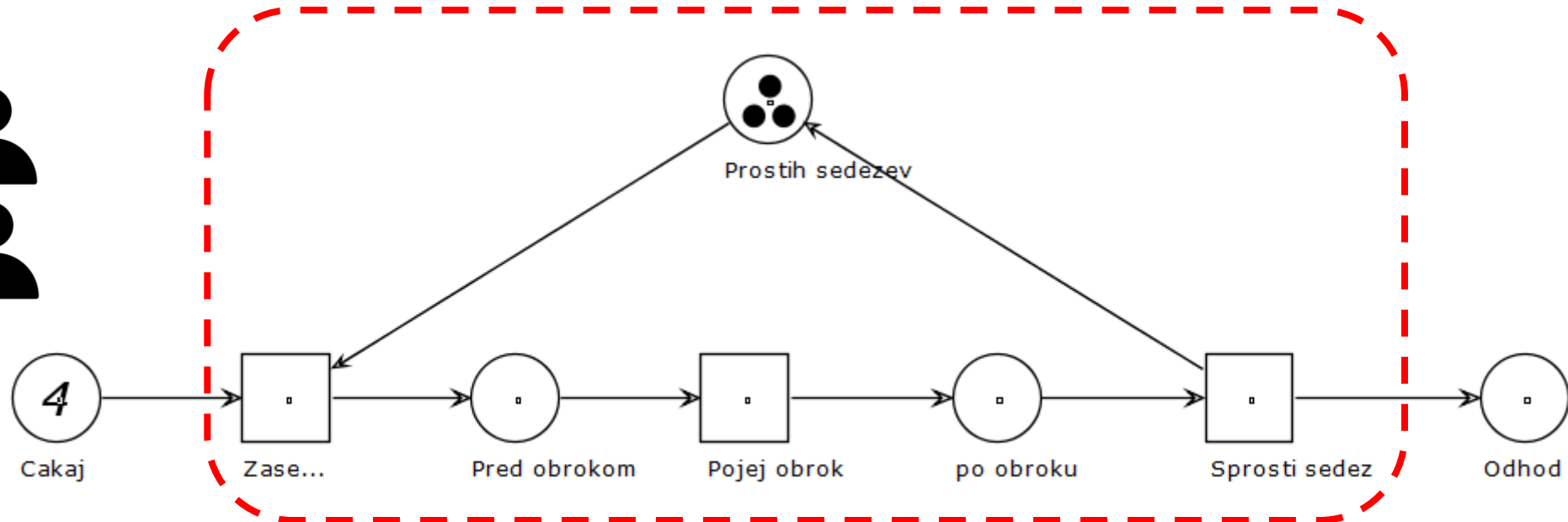
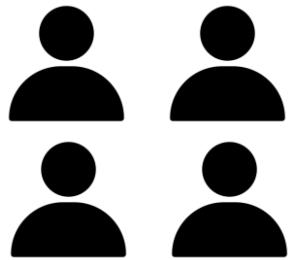
WP21 - Strukturirana zanka: 0 ali več-krat

- WP21 - Structured Loop
- Primer s pred-testom
- Zmožnost ponavljanja opravila ali podprocesa.
- Struktura zanke ima enotno vstopno in izstopno točko.
- XALI združitev pred XALI razcepom



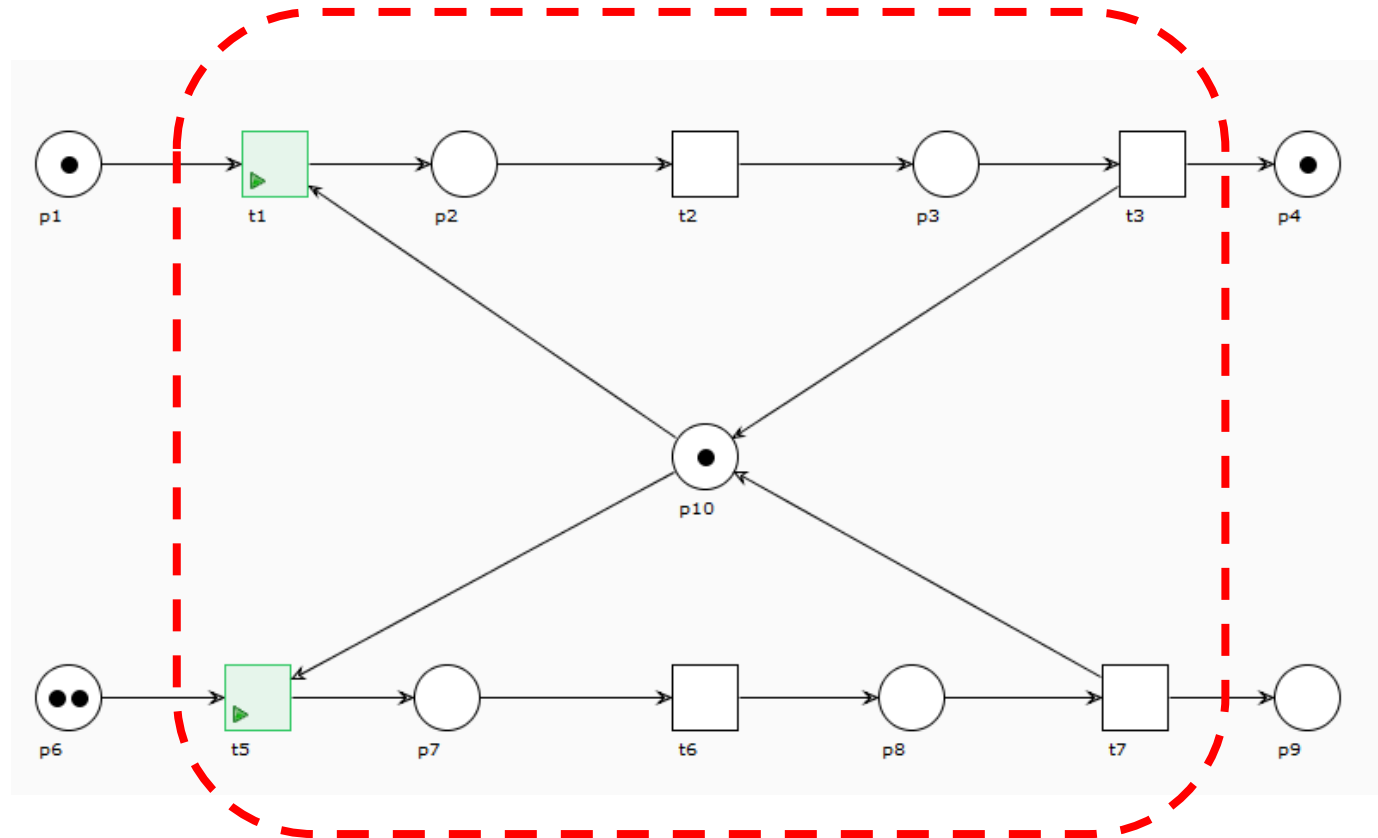
Omejitve kapacitet s povratno zanko

- Angl. Capacity constraint with feedback loop
- IN zlivanje pred IN razcepom



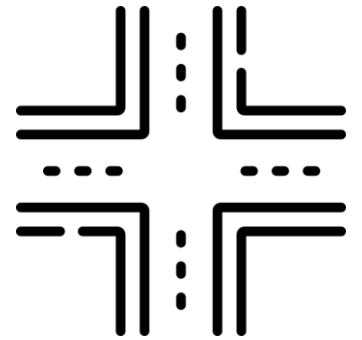
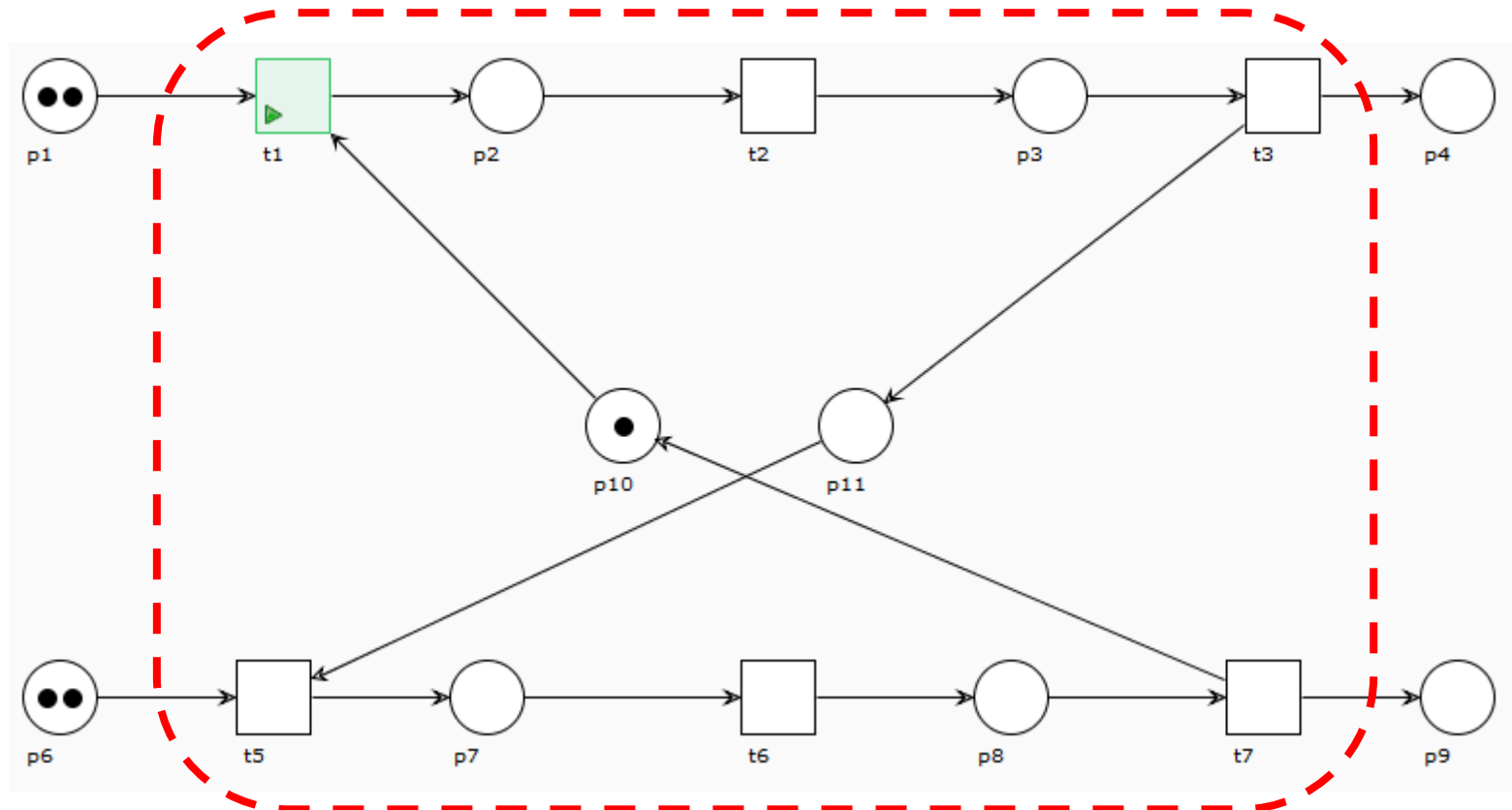
Omejitve kapacitet: medsebojno izključevanje

- Angl. capacity constraints – mutual exclusion
- IN združitev pred IN razcepom



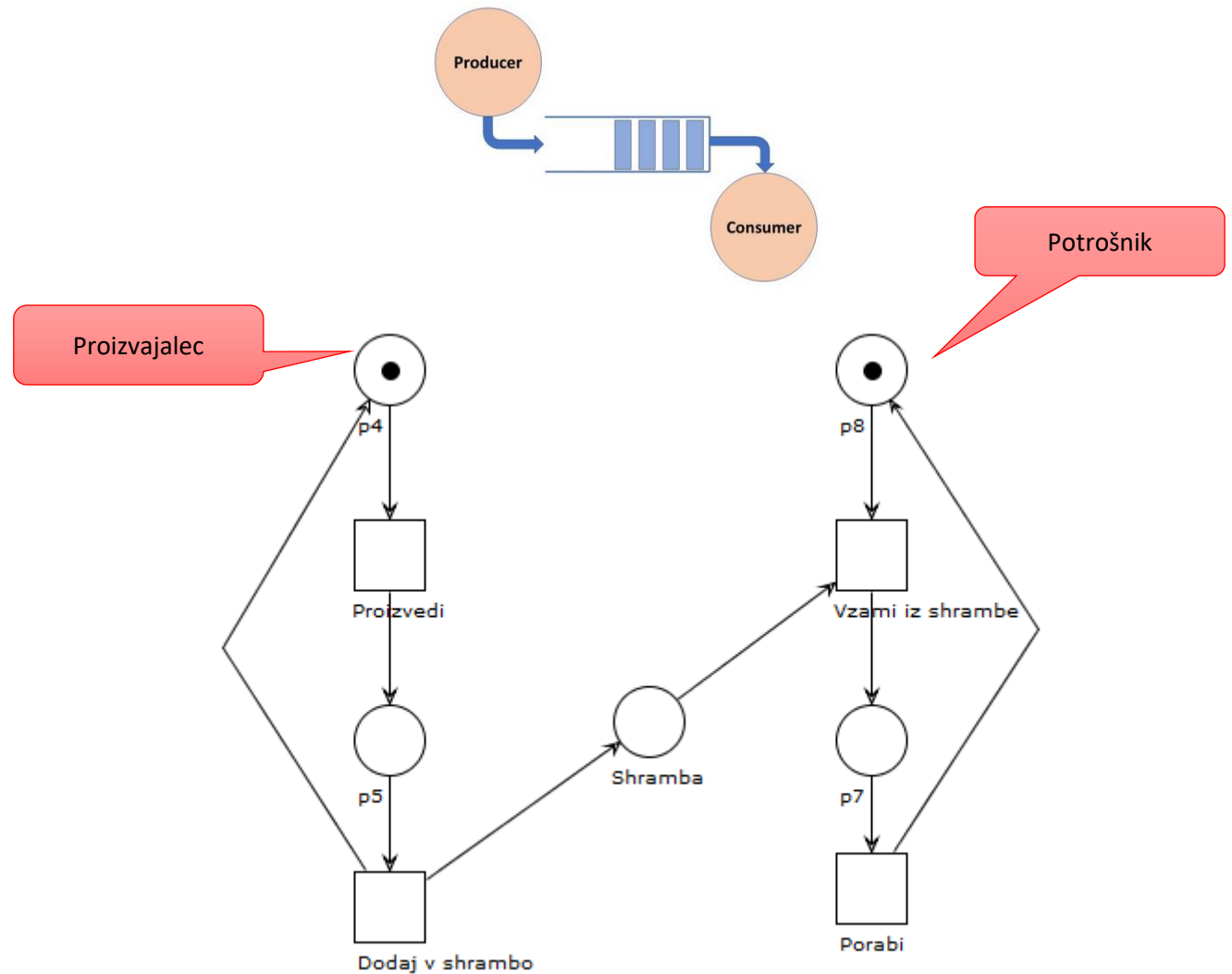
Omejitve kapacitet - alternative

- Angl. capacity constraints - alternating
- IN združevanje pred IN razcepom



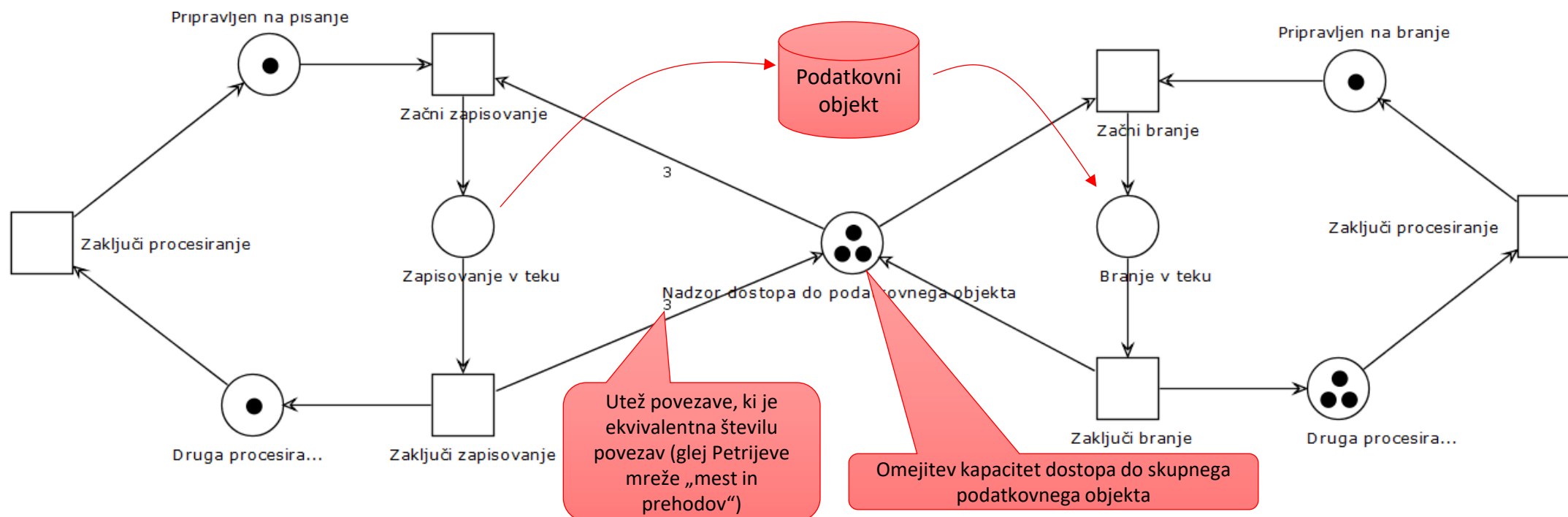
Vzorec proizvajalec / potrošnik

- Angl. producer/consumer
- V tem modelu vsak žeton v shrambi (angl. buffer) predstavlja predmet, ki je bil proizveden, vendar še ne porabljen.
- Ta primer lahko spremenimo tako, da deluje za več proizvajalcev/potrošnikov.
 - Če je n proizvajalcev in k potrošnikov, moramo začeti sistem z n žetoni na začetnem mestu procesa proizvajalca in k žetoni na začetnem mestu procesa potrošnika.



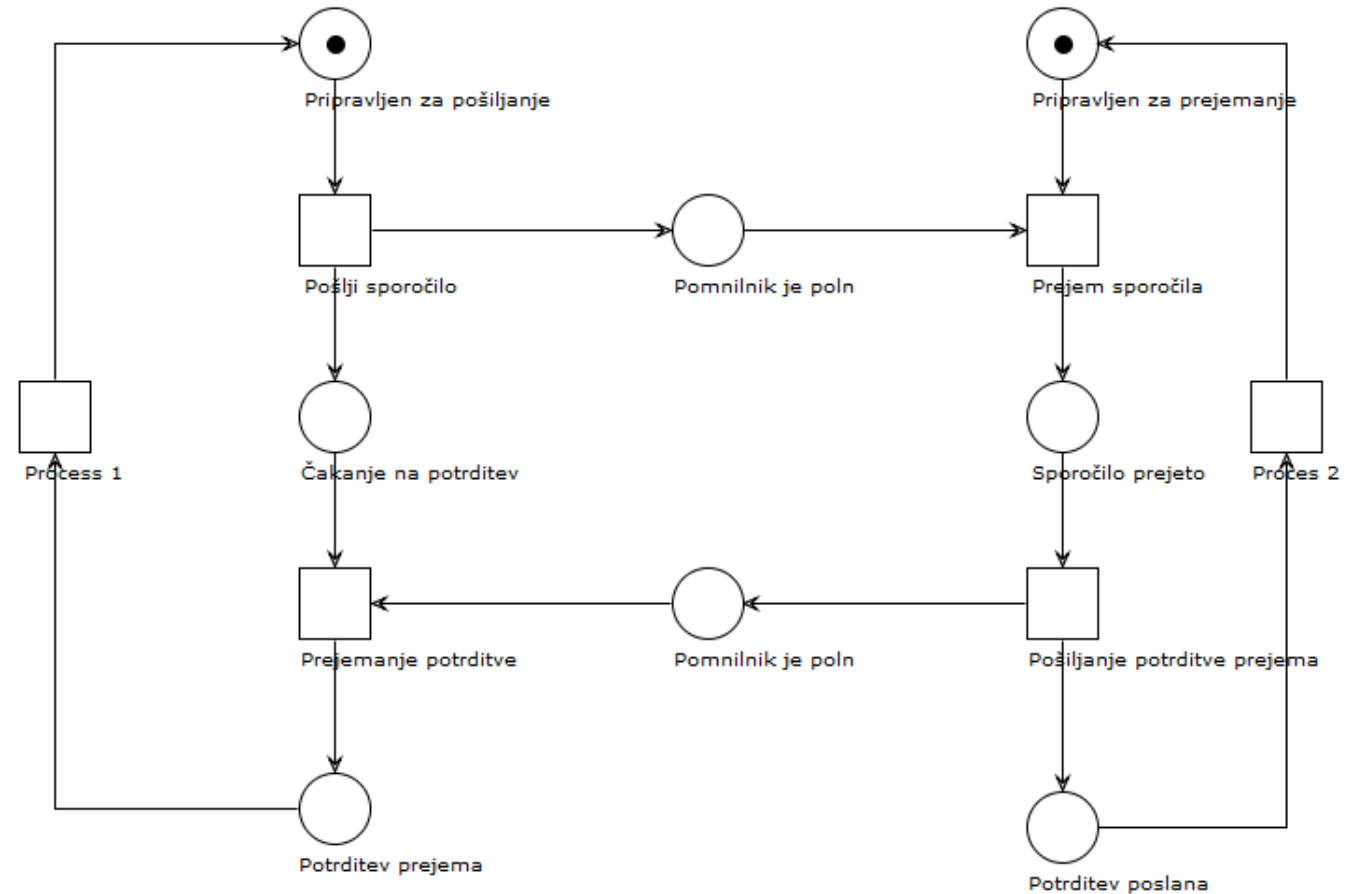
Vzorec branje/pisanje

- Obstajata dve vrsti procesov: bralni in pisalni procesi. Obema vrstama procesov je skupna datoteka ali podatkovni objekt.
- Bralni procesi nikoli ne spreminjajo objekta, pisalni procesi pa ga spreminjajo. Zato morajo procesi pisanja izključiti vse druge procese. Do skupnega objekta pa lahko hkrati dostopa več bralnih procesov.
- Ta vzorec se pogosto implementira v aplikacijah podatkovnih zbirk, na primer v rezervacijskih sistemih.
- Odvisno od dejanskega sistema lahko obstajajo omejitve koliko procesov lahko hkrati dostopa do pomnilniškega območja.



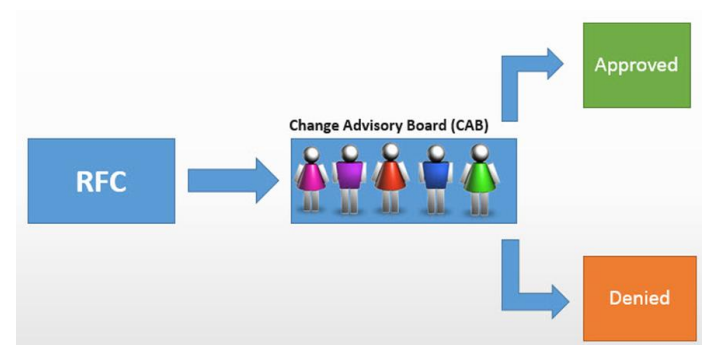
Preprost komunikacijski protokol

- Komunikacija med dvema procesoma v operacijskem sistemu, kjer je pomnilnik omejen in se lahko ponovno zasede šele po potrditvi, da je sporočilo obdelano.
- Pri komunikacijskih protokolih se pogosto upošteva lastnost živosti in varnosti (K1) Petrijeve mreže.



Upravljanje IT sprememb

- Proces upravljanja sprememb vključuje ravnanje vseh (formalno) zahtevanih sprememb in zagotavlja njihovo uspešno uvedbo.
- Tipični procesi upravljanja sprememb obsegajo štiri korake:
 - **zahtevak za spremembo**: identifikacija in dokumentacija namena; zavedena potreba po spremembi; pregled zahtev/organizacijskih sprememb in identifikacija aktivnosti, ki zadevajo spremembe, in identifikacijo področja sprememb;
 - **ovrednotenje sprememb**: ocenitev učinka sprememb na delovni čas, namena, proračuna; uvrstitev sprememb, postavitve oziroma opredelitev odgovornih, načrtovanje sprememb; ocenitev koristi in stroškov zahtevanih sprememb; in predlogov sprememb aktivnosti;
 - **odobritev sprememb**: posredovanje zahteve odgovornim osebam v odločitev o dobitvi oziroma zavrnitvi sprememb in
 - **realizacija sprememb**: sprememba/posodobitev načrta in delitev informacij o spremembi; implementacija spremembe, informiranje deležnikov o spremembi in zagotavljanje učinkovite implementacije spremembe.



Zahtevek za spremembo

- Zahtevek za spremembo je dokument, ki se nanaša na formalen postopek, ki ga mnoge organizacije uporabljajo za upravljanje in dokumentiranje predlaganih sprememb.
- RFC predstavlja strukturiran način za oceno, prioritizacijo, odobritev in izvedbo sprememb v IT.
- Cilj RFC je zagotoviti, da se spremembe dobro premislijo, temeljito preizkusijo in izvedejo z minimalno motnjo v dejavnostih organizacije.

Project Name		Change Number	
Requested By		Date of Request	
Presented To			

Change Name	
-------------	--

Description of Change:

Reason for Change:

Effect on Deliverables (including a list of any affected deliverables):

Effect on Organization:

Effect on Schedule (including Estimated Completion Date for this change):

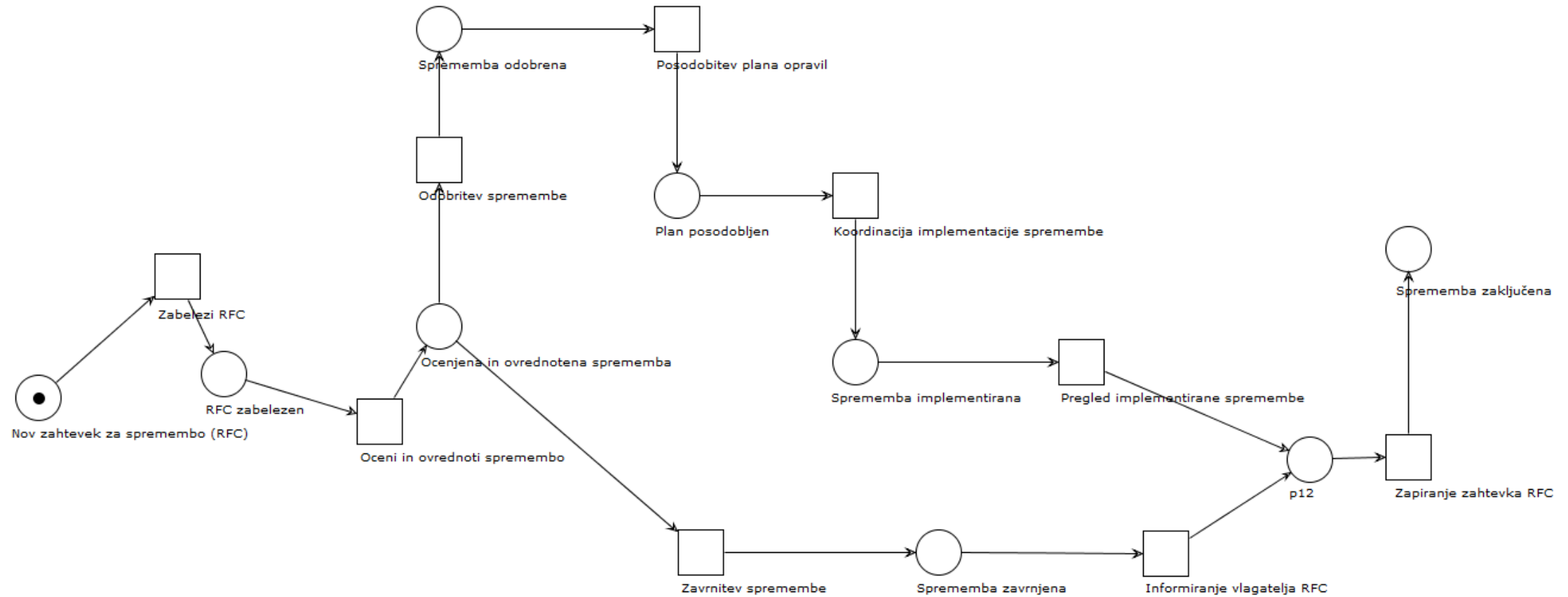
Effect on Project Cost:				
Item Description	Hours		Dollars	
	Reduction	Increase	Reduction	Increase
Analysis		0		\$ 0.00
Development (Code and Unit Test)		0		\$ 0.00
Total Net Change in Cost:				\$ 0.00

Effect of NOT Approving this Change:

Reason for Rejection (if applicable):

Functional Project Manager	
☐ Approved	Signature: _____

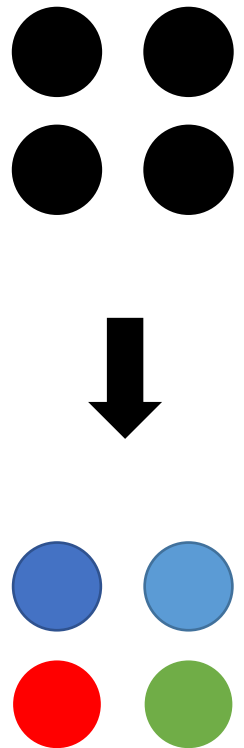
Upravljanje IT sprememb



Barvne Petrijeve mreže

Barvne Petrijeve mreže

- V osnovnih Petrijevih mrežah in mrežah delovnih tokov, ki smo jih spoznali do sedaj, je nemogoče razlikovati žetone med seboj (problem ločevanja žetonov instanc procesov). To pomanjkljivost odpravi barvna lastnost, ki omogoča, da imajo žetoni vrednosti.
 - Tako kot spremenljivke v programskih jezikih, imajo žetoni vsebovane vrednosti.
 - Podatkovni tip žetona določa domeno vrednosti in operacij, ki so veljavne za podatke.
- V kontekstu barvnih Petrijevih mrež (angl. Coloured Petri Nets) se tipi podatkov imenujejo tudi barvne množice (angl. colour sets).
 - Barvna množica žetona predstavlja množico vrednosti, ki jih lahko žeton zasede.
- V barvnih Petrijevih mrežah omogočanje prehoda ne določa samo število žetonov na vhodnih mestih prehoda, temveč tudi vrednosti teh žetonov.
 - Ali je predpogoj prehoda izpolnjen ali ne, je torej odvisno od prisotnosti in vrednosti žetonov.
 - Takšno obnašanje Petrijevih mrež je realizirano z dodajanjem (logičnih) izrazov prehodom (angl. expressions), ki se ovrednotijo in tako določajo, ali je prehod omogočen.



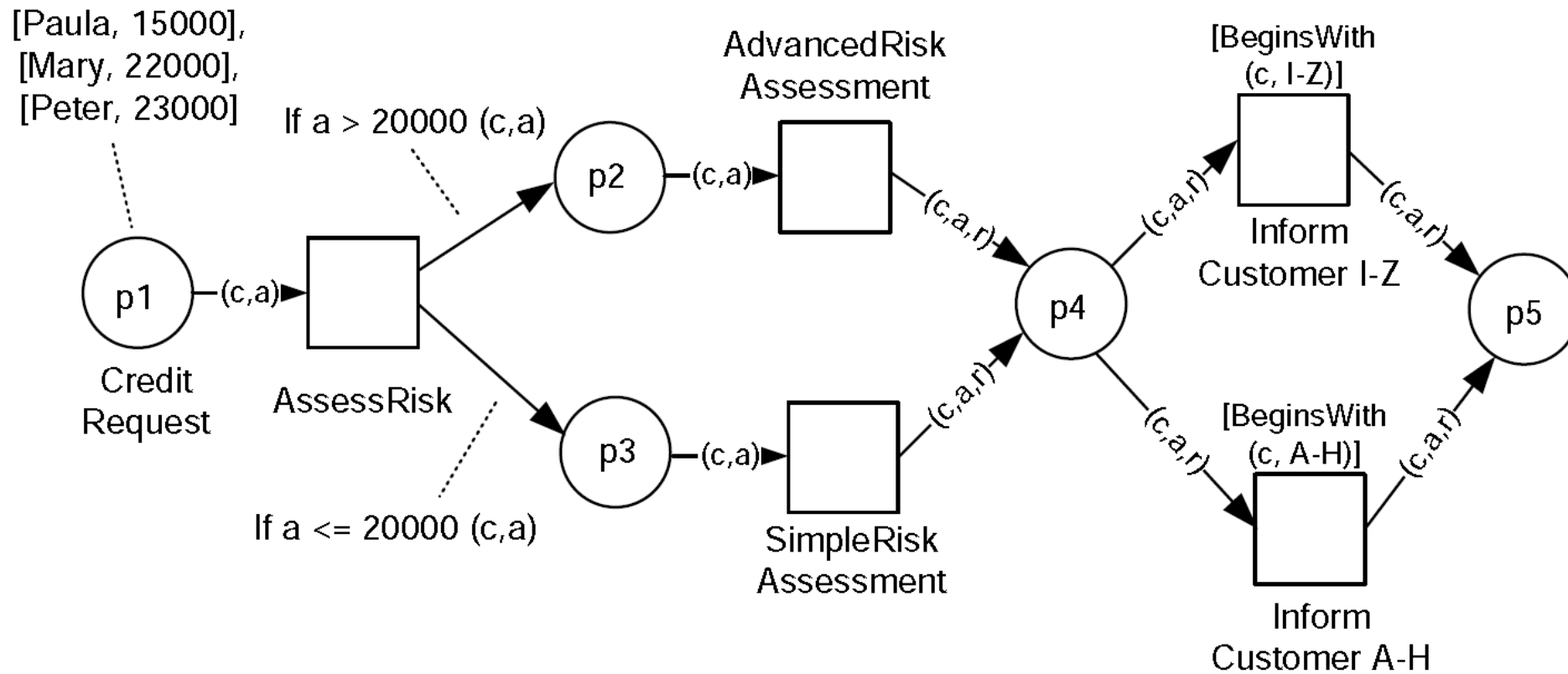
Barvne Petrijeve mreže

- Analogno, so lahko vrednosti žetonov, ki nastanejo ob proženju prehoda, odvisne od vrednosti porabljenih žetonov. To prav tako pomeni, da vsa izhodna mesta nujno ne prejmejo žetonov ob proženju prehoda, pri čemer se izvede izbira vej mreže na podlagi vrednosti porabljenega žetona in pogojev prehoda.
 - Specifično sprožilno obnašanje prehoda je določeno v post-pogoju prehoda.
- Zaradi zgoraj navedenega, grafični prikaz barvnih Petrijevih mrež ni popoln, saj izrazi, ki označujejo pred-pogoje in post-pogoje, prav tako kot vrednosti žetonov, niso prikazani.
 - Čeprav obstaja več različic barvnih Petrijevih mrež, jih tukaj predstavimo, kot jih je razvil Kurt Jensen.
- Obnašanje prehodov je vodeno z žetoni na vhodnih mestih, s stražarji prehodov, in z izrazi povezav.
 - Izrazi povezav se uporabljajo za določanje, ali je prehod omogočen.
 - Izrazi povezav ovrednotijo multi-množice, ki lahko vsebujejo več enakih elementov.
 - Te multi-množice določajo žetone, odstranjene z vhodnih mest in žetone dodane na izhodna mesta prehoda, ko se le ta sproži.

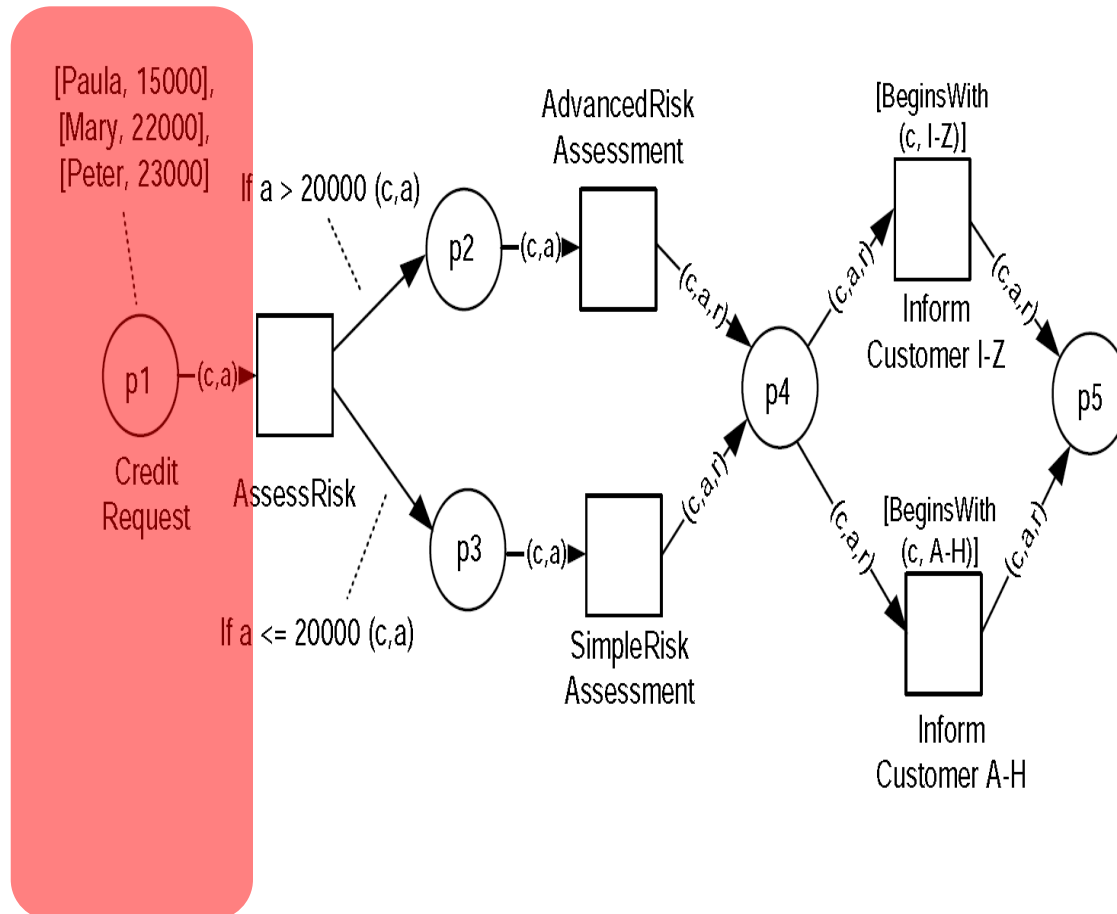
Formalna definicija barvne Petrijeve mreže

- Barvna Petrijeva mreža je seznam $(\Sigma, P, T, A, N, C, G, E, I)$, kjer je:
 - Σ ... končna množica nepraznih tipov imenovanih barvne množice (angl. colour sets)
 - P ... končna množica stanj (angl. places)
 - T ... končno množica prehodov (angl. transitions)
 - A ... končna množica identifikatorjev povezav (angl. arc identifiers), kjer velja $P \cap T = P \cap A = T \cap A = \emptyset$
 - $N: A \rightarrow (P \times T) \cup (T \times P)$ predstavlja funkcijo vozlišča (angl. node function), ki preslika vsak identifikator povezave v par (začetno vozlišče, končno vozlišče) povezave.
 - $C: P \rightarrow \Sigma$ je barvna funkcija, ki vsako mesto poveže z barvno množico (angl. colour set).
 - $G: T \rightarrow \text{BooleanExpr}$ je funkcija stražarja (angl. guard function), ki preslika vsak prehod v predikat.
 - $E: A \rightarrow \text{Expr}$ je izraz povezave (angl. arc expression), ki ovrednoti multi-množico nad barvno množico mesta.
 - I ... začetna oznaka (angl. initial marking) barvne Petrijeve mreže.

Primer procesa odobritve kredita

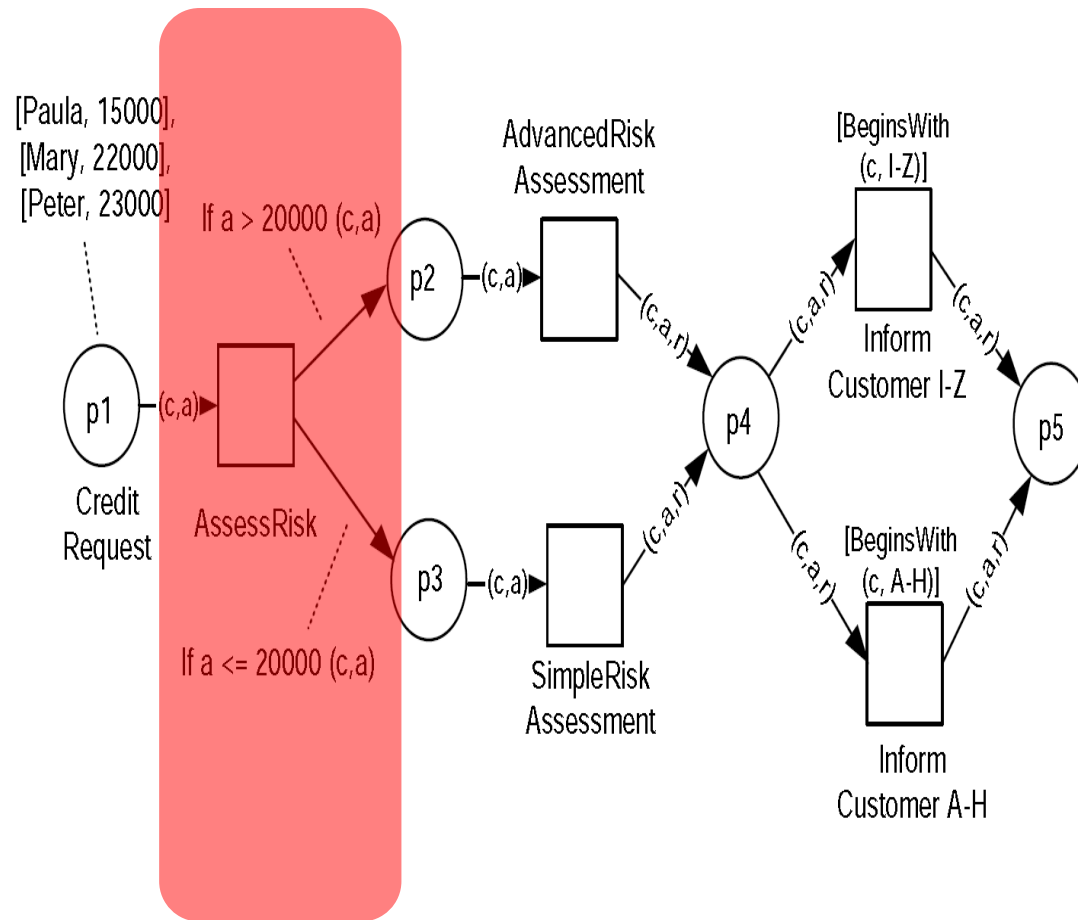


Primer procesa odobritve kredita



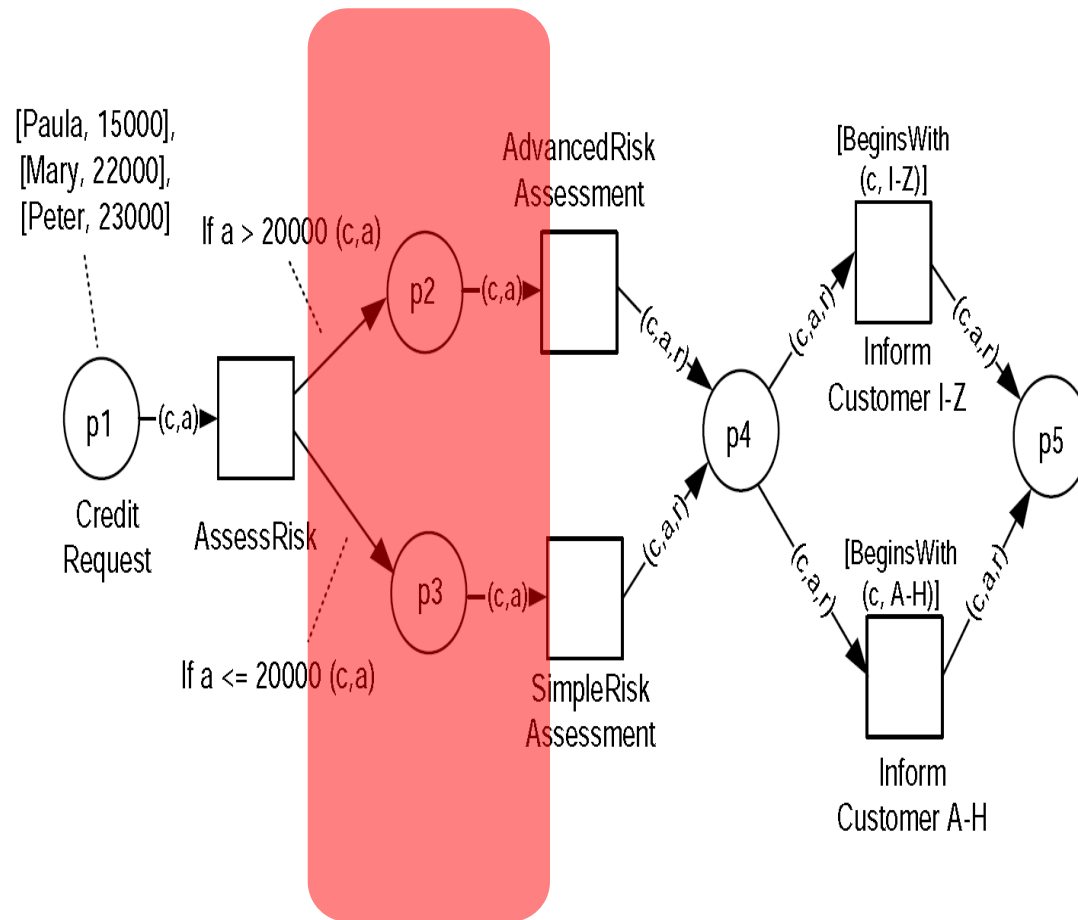
- Barvni Petrijevi mreži je dodeljena barvna množica (angl. colour set), sestavljena iz parov vrednosti [stranka, znesek], kjer je stranka niz (string value), znesek pa celoštevilska vrednost (integer value).
- Barvni žetoni predstavljajo konkretne pare vrednosti [stranka, znesek].
- V začetnem stanju mreže so v mestu P1 kreditne zahteve (angl. credit requests) trije žetoni, ki predstavljajo kreditne zahteve Paule, Mary in Petra ter njihove želene zneske kredita.

Primer procesa odobritve kredita



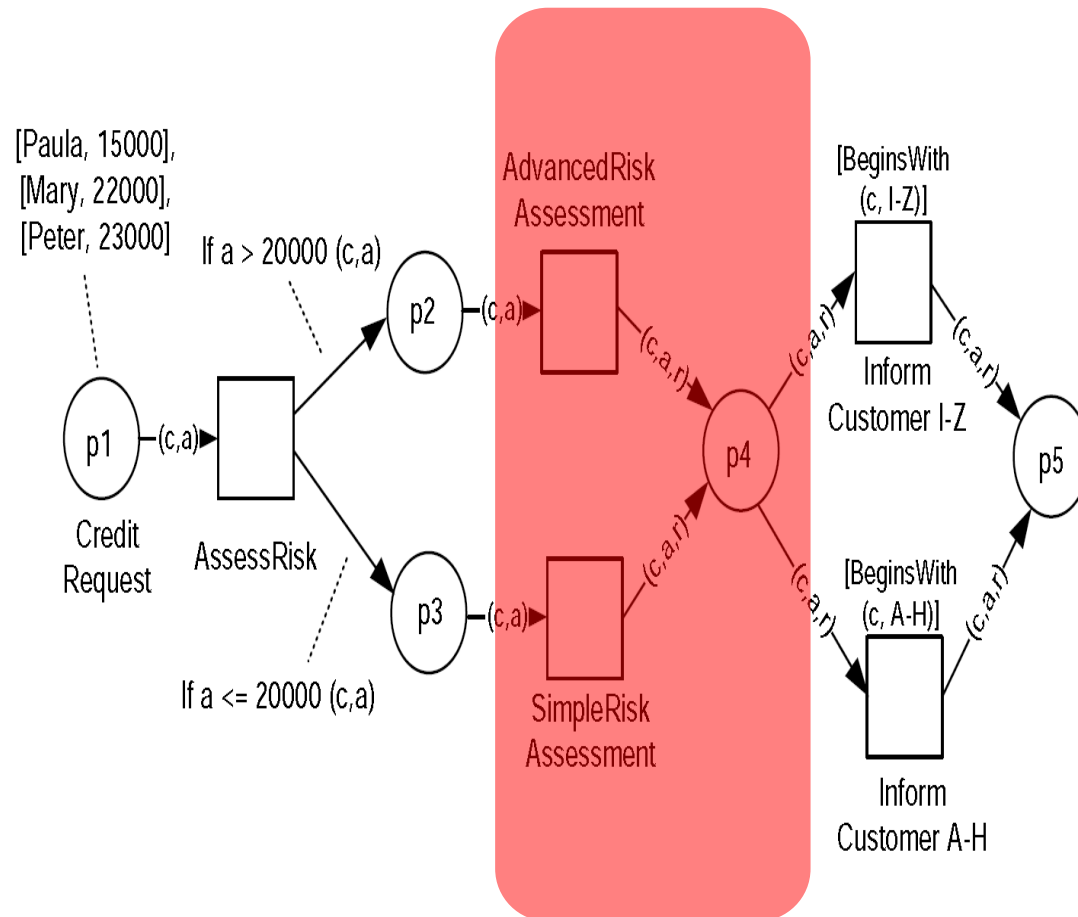
- Prehod AssessRisk je omogočen, ker je v njegovi predmnožici žeton, s tem preходом pa ni povezana nobena dodatna funkcija stražarja (angl. guard function).
- Prehod AssessRisk je omogočen pri vezavi (angl. binding) $c = \text{Paula}$ in $a = 15000$, ker je v p1 žeton [Paula,15000], ki ustreza izrazu povezave (angl. arc expression).
- Ker s tem preходом ni povezan noben dodatni izraz funkcije stražarja, je omogočen in se lahko proži.

Primer procesa odobritve kredita



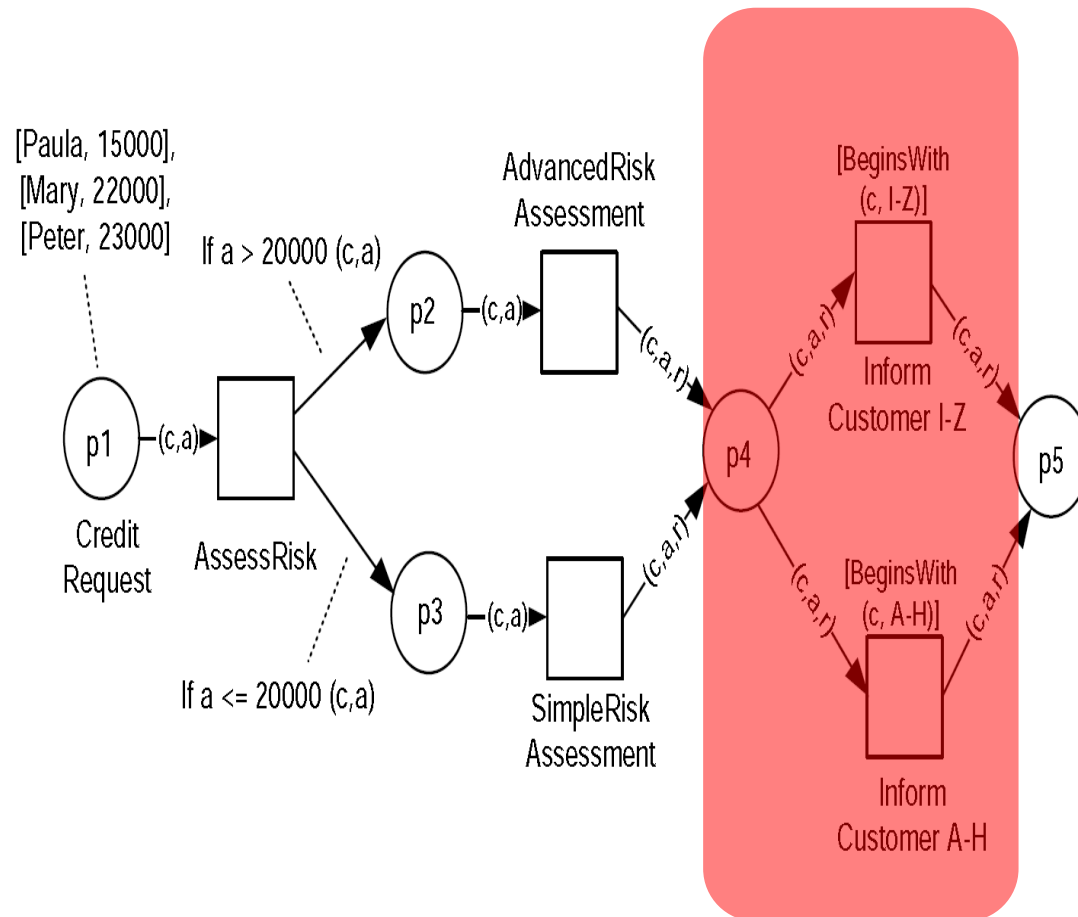
- Ko se prehod ocene tveganja (AssesRisk) sproži, se določi, v katerega od svojih izhodnih mest se naj žeton prenese. Zato so izhodne povezave v označene s post-pogoji (angl. post condition), ki definirajo obnašanje po proženju.
- V primeru žetona z vrednostjo [Paula,15000] je znesek pod 20000, zato prehod AssessRisk postavi žeton v p3, kar omogoči prehod SimpleRiskAssessment.
- To vedenje obarvane Petrijeve mreže je posledica izrazov povezav (angl. arc expression), povezanih z izhodnimi povezavami prehoda.
- Ko se prehod sproži, se ovrednotita izraza obeh izhodnih povezav. Ker je zahtevana količina nižja od 20000, je samo izraz povezave, "if $a \leq 20000$ (c,a)", ovrednoten kot resničen, posledično je žeton postavljen v p3.

Primer procesa odobritve kredita



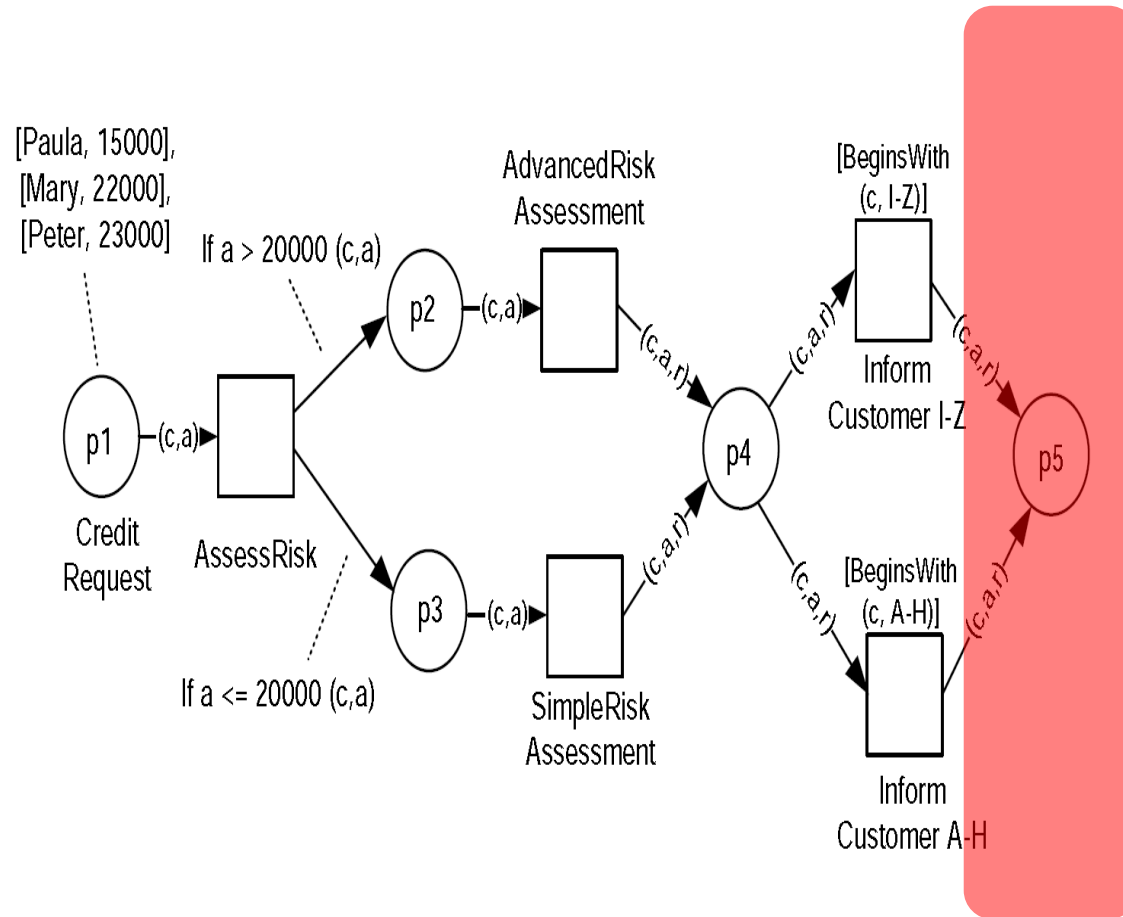
- Ko se sproži prehod SimpleRiskAssessment, se v p4 postavi žeton.
- Žeton vključuje tudi vrednost, ki ocenjuje tveganje zahtevanega kredita, označeno z izrazom povezave (c,a,r), kjer r pomeni spremenljivko, ki nosi ocenjeno tveganje.
- Ob predpostavki, da obstajata dve ravni tveganja {l... low, h...high}, kjer Paula dobi nizko oceno tveganja, je žeton [Paula, 15000, l] postavljen v p4.

Primer procesa odobritve kredita



- Odvisno od prve črke imena vlagatelja kredita je omogočen ustrezen prehod obveščanja stranke (angl. inform customer).
- Te odločitve imajo funkcije stražarjev, ki jih predstavljajo izrazi na vrhu prehodov.
- V primeru “BeginsWith(ime, interval)” vrne true, če in samo če se ime začne s črko v intervalu.
- Ker je žeton za Paulo v p4, je omogočen prehod “Inform Customer I-Z”.

Primer procesa odobritve kredita



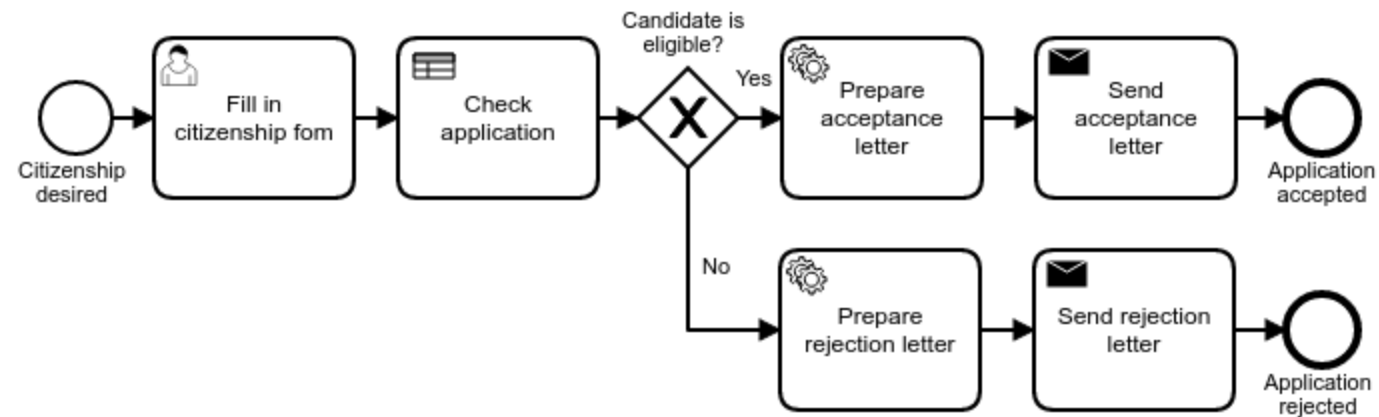
- Ko je stranka obveščena, se postopek zaključi.
- Če povzamemo, je obnašanje prehoda v barvni Petrijevi mreži definirano s funkcijo stražarja, z žetoni, ki se nahajajo na vhodnih mestih prehoda, in z izrazi povezav.

Uporaba vzorcev delovnih tokov za preslikavo BPMN modelov v mreže delovnih tokov

Petrijeve mreže

Proces pridobivanja državljanstva

- Pretvorba v Petrijevo mrežo?



Aktivnosti procesa

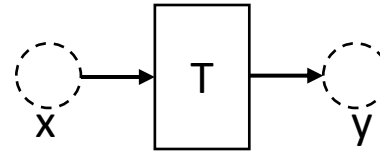
BPMN

- BPMN aktivnost



Petrijeva mreža

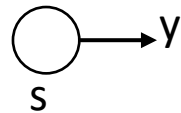
- Prehod



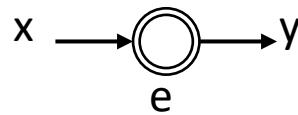
Dogodki

BPMN

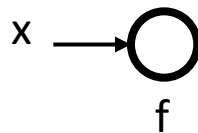
- Začetni dogodek



- Vmesni dogodek

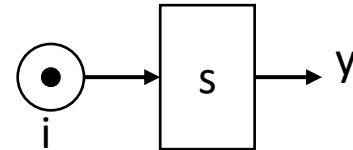


- Končni dogodek

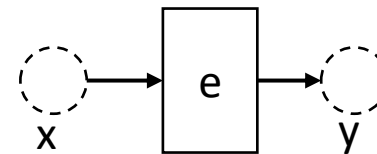


Mreža delovnega toka

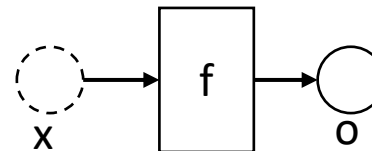
- Prehod z žetonom v vhodnem mestu



- Prehod (neodvisno od vrste prožilca)



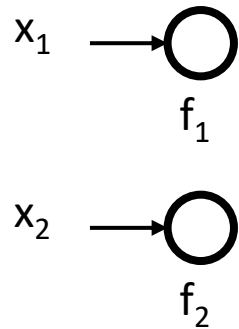
- Prehod in izhodno mesto o



Dogodki

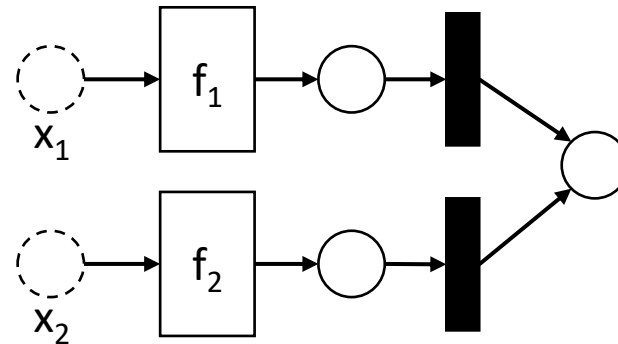
BPMN

- Več končnih dogodkov



Mreža delovnega toka

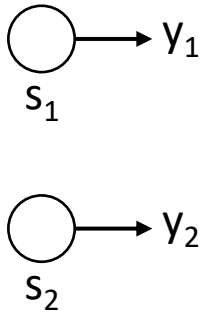
- Prehod in izhodno mesto o



Dogodki

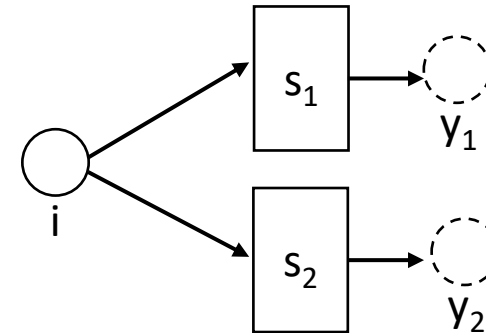
BPMN

- Več začetnih dogodkov



Mreža delovnega toka

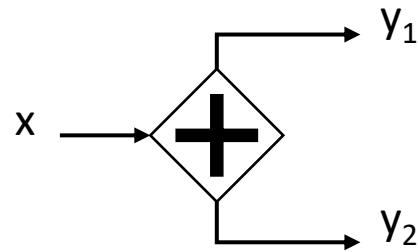
- Vhodno mesto i in prehoda



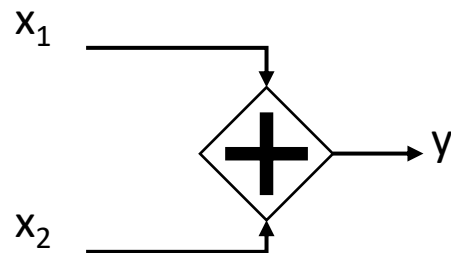
Vzporedni prehod

BPMN

- IN razcep

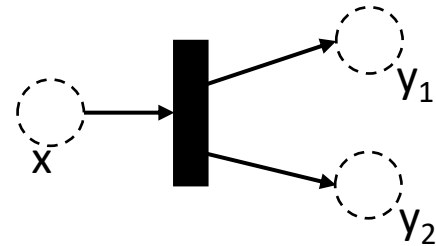


- IN združevanje

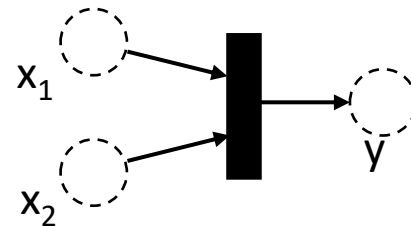


Petrijeva mreža

- Razcep s tihim prehodom



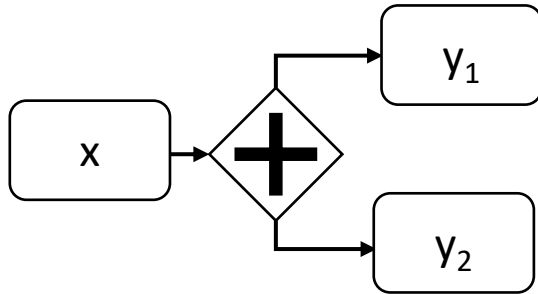
- Združevanje s tihim prehodom



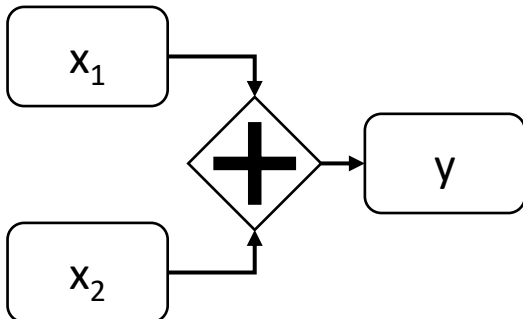
Vzporedne aktivnosti (1/2)

BPMN

- IN razcep

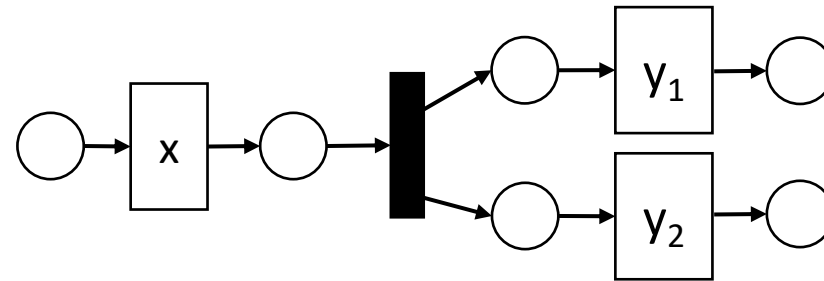


- IN združevanje

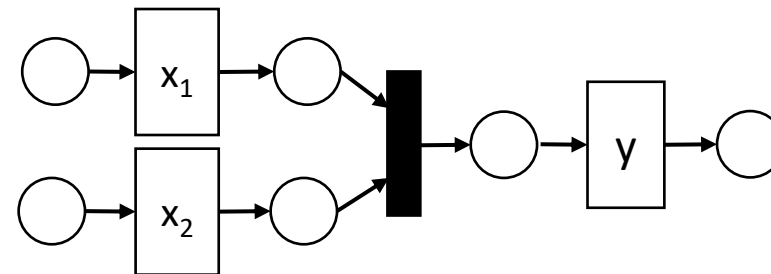


Petrijeva mreža

- Razcep s tihim prehodom



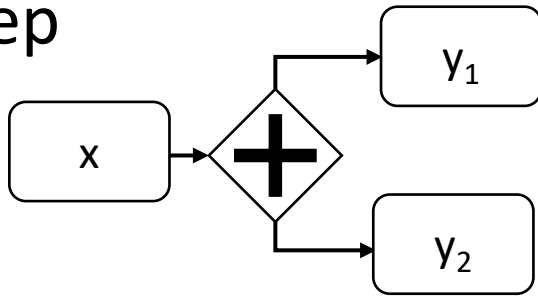
- Združevanje s tihim prehodom



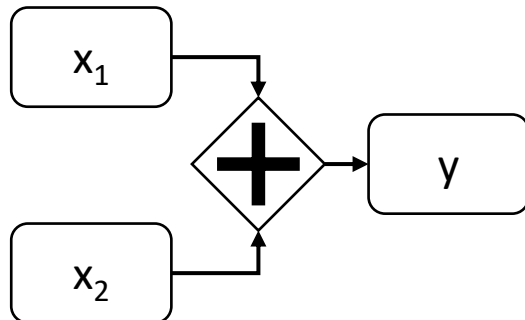
Vzporedne aktivnosti (2/2)

BPMN

- IN razcep

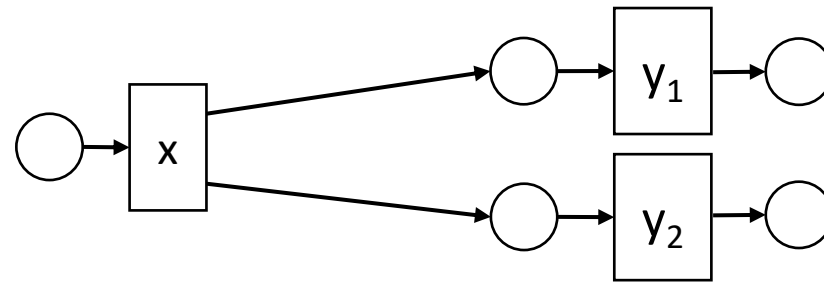


- IN združevanje

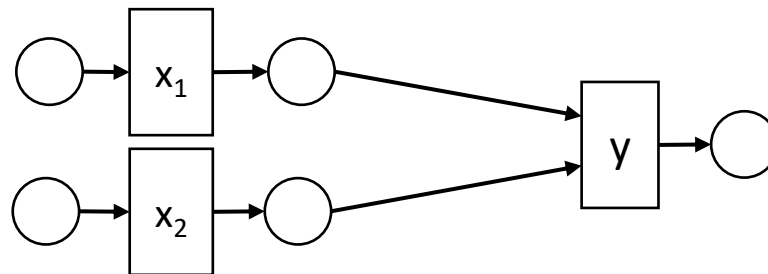


Petrijeva mreža

- Razcep s prehodom



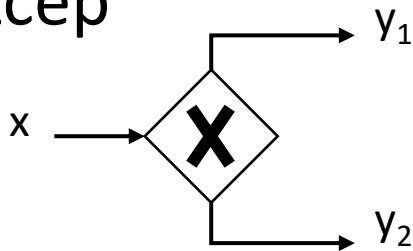
- Združevanje s prehodom



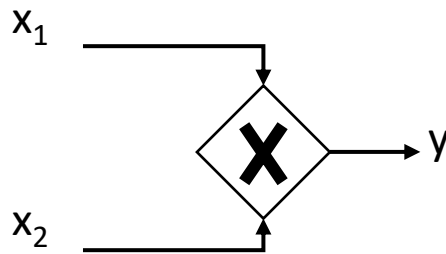
Ekskluzivni prehod

BPMN

- XALI razcep

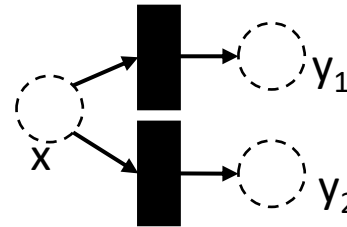


- XALI spajanje

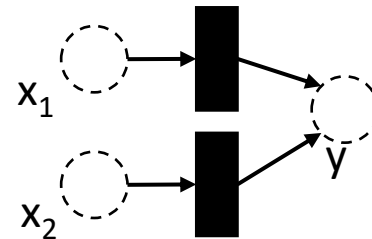


Petrijeva mreža

- Tekmovalni tihi prehodi



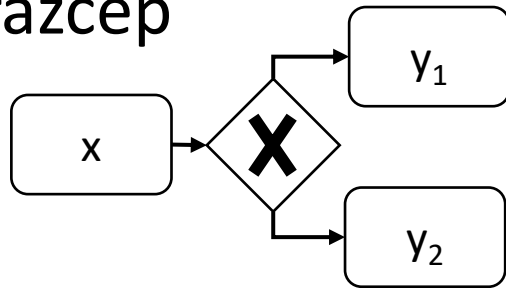
- Tihi prehodi



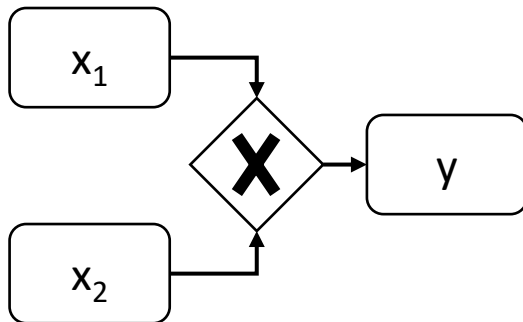
Ekskluzivne aktivnosti

BPMN

- XALI razcep

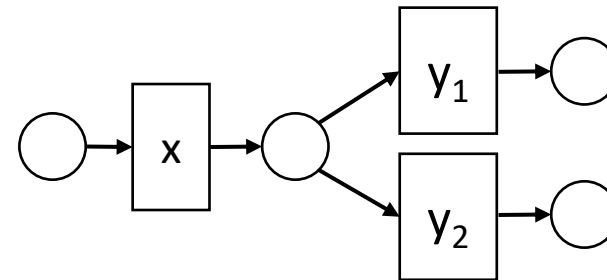


- XALI spajanje

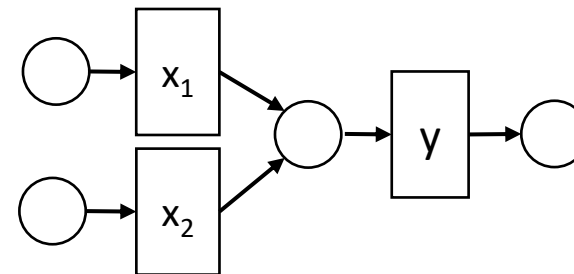


Petrijeva mreža

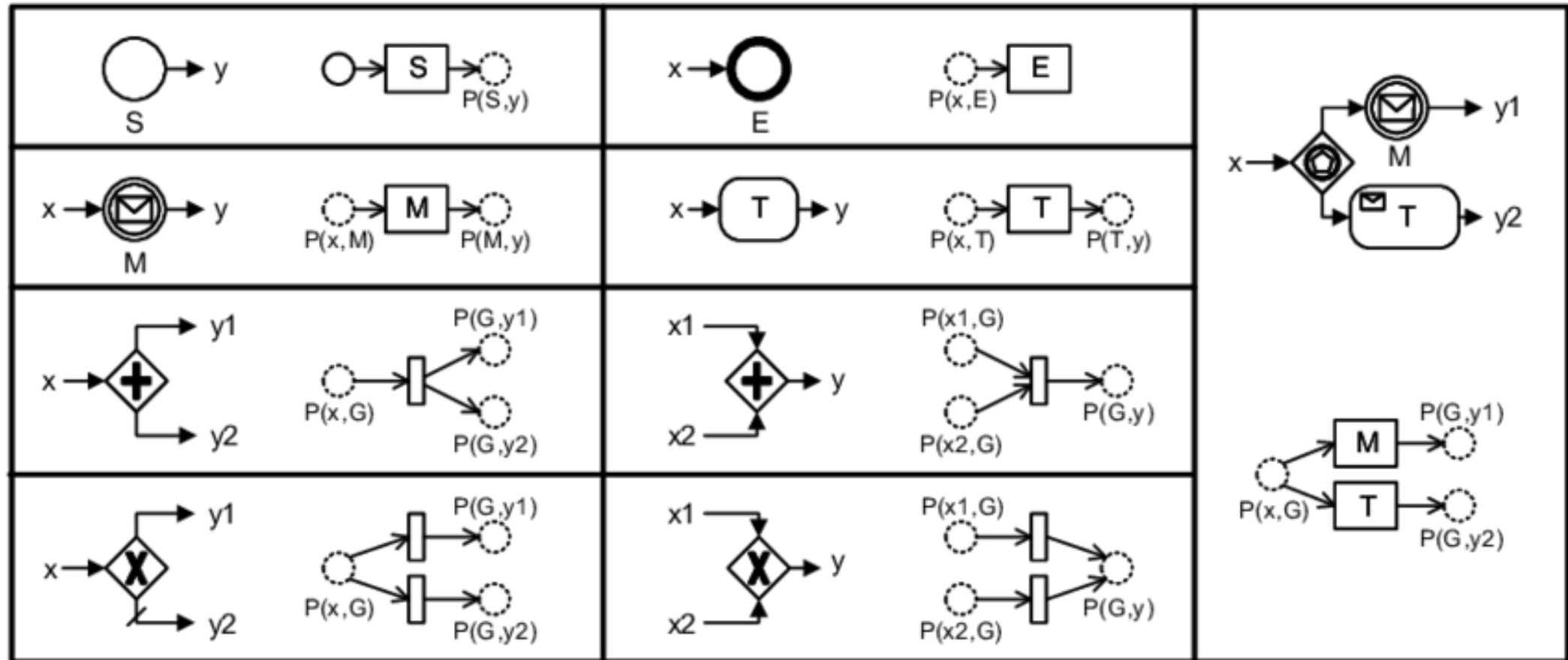
- Tekmovalni prehodi



- Brez tihih prehodov

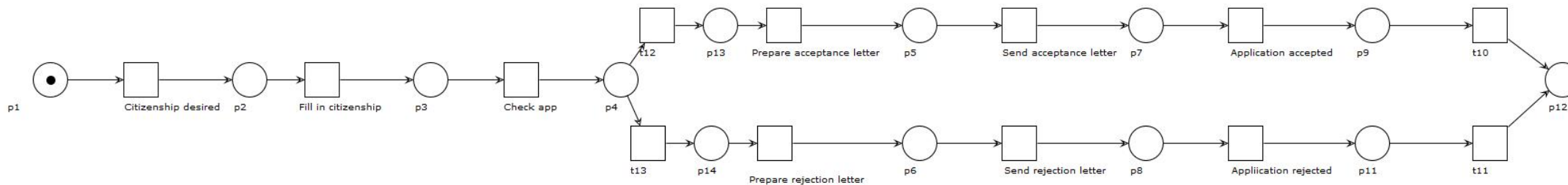
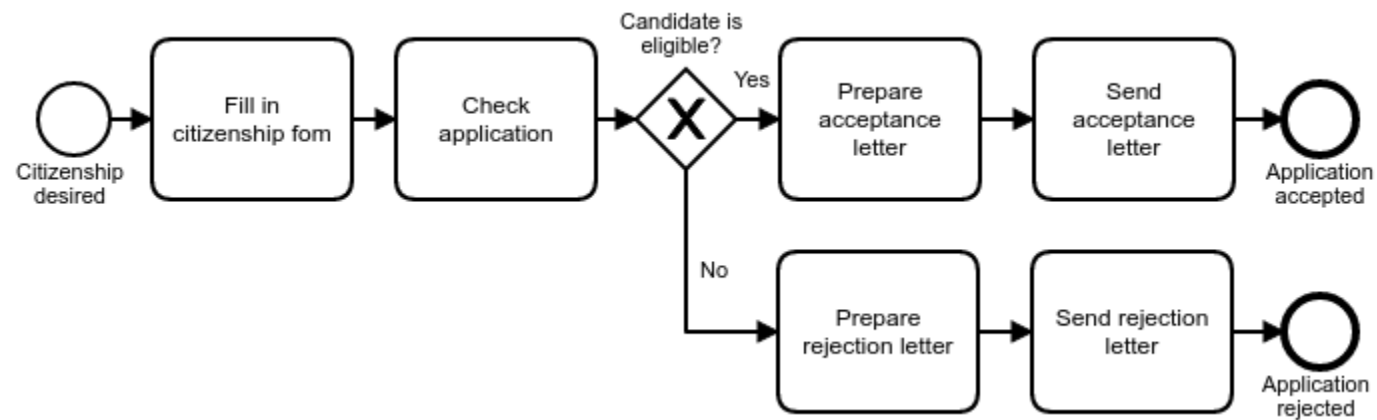


Povzetek transformacij



Vaja

- Pretvorite naslednji BPMN diagram v mrežo delovnega toka



Viri in literatura

- T. Murata, "Petri nets: Properties, analysis and applications," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 77, no. 4, pp. 541-580, April 1989, doi: 10.1109/5.24143.

